

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG



TÊN ĐỀ TÀI:
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN HÀNG CÀ PHÊ FROASTERY
(Nhóm 56)

BÀI TẬP LỚN KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Mã phách:

Hà Nội – 2025

LỜI CẢM ƠN

Kính gửi:

- Lãnh đạo Khoa Khoa học Liên ngành - Ngoại ngữ - Tin học
- Thầy Hoàng Minh Ngọc – Giảng viên bộ môn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Để hoàn thành bản báo cáo này một cách trọn vẹn và đạt chất lượng tốt nhất có thể, em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy Hoàng Minh Ngọc. Thầy không chỉ là người đã tận tình chỉ dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên môn vô cùng quý báu một cách chi tiết và dễ hiểu, mà còn luôn sát sao hướng dẫn, định hướng cho em trong suốt quá trình học tập và đặc biệt là khi em thực hiện đề tài này. Sự hướng dẫn tận tâm, những lời khuyên hữu ích cùng những góp ý kịp thời, chính xác từ thầy thực sự là nguồn động lực to lớn, giúp em không ngừng học hỏi, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và cuối cùng hoàn thiện sản phẩm và báo cáo này một cách tốt nhất. Em vô cùng biết ơn sự hỗ trợ, sự kiên nhẫn và sự nhiệt huyết không ngừng nghỉ mà thầy đã dành cho em.

Bên cạnh đó, em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và trân trọng nhất đến Ban Giám hiệu nhà trường cùng toàn thể quý thầy cô trong Khoa Khoa học Liên ngành - Ngoại ngữ - Tin học. Nhà trường và quý thầy cô đã tạo điều kiện học tập vô cùng thuận lợi, từ cơ sở vật chất đến tài liệu tham khảo, đồng thời trang bị cho em những kiến thức nền tảng vững chắc và toàn diện. Những kiến thức quý giá này chính là hành trang không thể thiếu, là cơ sở quan trọng, giúp em có đủ năng lực và tự tin để thực hiện công tác nghiên cứu, phát triển ứng dụng và hoàn thành xuất sắc bài báo cáo này. Sự tận tâm của quý thầy cô trong việc giảng dạy đã khơi gợi niềm đam mê học hỏi trong em.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức mình, dành nhiều thời gian và tâm huyết cho việc nghiên cứu, song do kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của bản thân còn hạn chế, bản báo cáo thực hành này chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, sai sót. Em rất mong nhận được những lời chỉ bảo, góp ý quý báu từ quý thầy cô để đề tài của em được hoàn thiện hơn nữa trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng em xin trân trọng cam đoan rằng toàn bộ nội dung được trình bày trong bài báo cáo bài tập lớn với đề tài: **“Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Quản lý cửa hàng bán hàng cà phê FRoastery”** là thành quả của quá trình nỗ lực học tập, tự nghiên cứu và làm việc nghiêm túc của tập thể nhóm. Đề tài này được thực hiện dựa trên nền tảng kiến thức lý thuyết đã được trang bị tại trường, kết hợp với quá trình khảo sát thực tế, phân tích và tổng hợp tài liệu một cách độc lập, khách quan dưới sự hướng dẫn khoa học và tận tình của Thầy Hoàng Minh Ngọc – giảng viên môn *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, Khoa Khoa học liên ngành -Ngoại ngữ – Tin học.

Chúng em xin khẳng định rằng mọi số liệu, biểu đồ, hình ảnh và kết quả phân tích trong bài làm đều là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Các nguồn tài liệu tham khảo, trích dẫn lý thuyết hay các thông tin kế thừa từ các nghiên cứu trước đó đều đã được nhóm ghi chú rõ ràng, minh bạch trong danh mục tài liệu tham khảo, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về sở hữu trí tuệ và liêm chính học thuật của Nhà trường.

Nhóm chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ môn, Khoa và Nhà trường về tính nguyên bản và độ chính xác của bài báo cáo này. Nếu phát hiện có bất kỳ hành vi sao chép, đạo văn hay gian lận học thuật nào, nhóm chúng em xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành.

Một lần nữa, nhóm chúng em xin cam kết về sự trung thực và tinh thần cầu thị nghiêm túc trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.

Em xin trân trọng cam đoan!

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Biểu đồ 1. 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của quán cà phê.....	14
Biểu đồ 2. 1: Biểu đồ khảo sát hiện trạng nhập kho	28
Biểu đồ 2. 2: Biểu đồ khảo sát hiện trạng xuất kho	30
Biểu đồ 2. 3: Biểu đồ khảo sát hiện trạng kiểm kê	32
Biểu đồ 2. 4 Biểu đồ khảo sát hiện trạng quản lý thu	35
Biểu đồ 2. 5: Biểu đồ khảo sát hiện trạng quản lý chi	37
Biểu đồ 2. 6: Biểu đồ khảo sát hiện trạng phục vụ, mua bán tại quán.....	40
Biểu đồ 2. 7: Biểu đồ khảo sát hiện trạng quản lý đơn hàng	43
Biểu đồ 2. 8: Biểu đồ khảo sát hiện trạng quản lý nhân viên	47
Biểu đồ 2. 9: Biểu đồ phân rã chức năng của hệ thống thông tin quản lý cửa hàng bán hàng cà phê FRoastery	51
Biểu đồ 2. 10: Biểu đồ phân rã chức năng Admin (Quản trị hệ thống).....	52
Biểu đồ 2. 11: Biểu đồ phân rã chức năng Quản lý bán hàng.....	53
Biểu đồ 2. 12: Biểu đồ phân rã chức năng Quản nhân viên.....	54
Biểu đồ 2. 13: Biểu đồ phân rã chức năng Báo cáo và phân tích	56
Biểu đồ 2. 14: Biểu đồ phân rã chức năng Quản lý kho	57
Biểu đồ 2. 15: Biểu đồ phân rã chức năng Quản lý sản phẩm.....	58
Biểu đồ 2. 16: Biểu đồ phân rã chức năng Marketing	59
Biểu đồ 2. 17: Biểu đồ ngữ cảnh của Hệ thống quảng bá và quản lý quán cà phê FRoastery.....	60
Biểu đồ 2. 18: Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh của Hệ thống quảng bá và quản lý quán cà phê FRoastery	61
Biểu đồ 2. 19: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Quản lý hệ thống (Admin)	62
Biểu đồ 2. 20: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Quản lý bán hàng	63
Biểu đồ 2. 21: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Quản lý nhân viên	64

Biểu đồ 2. 22: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Báo cáo và phân tích	65
Biểu đồ 2. 23: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Quản lý kho	66
Biểu đồ 2. 24: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Quản lý sản phẩm	67
Biểu đồ 2. 25: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Marketing	68
Biểu đồ 2. 26: Biểu đồ mối quan hệ thực thể trong hệ thống thông tin quản lý cửa hàng bán hàng cà phê FRoastery.....	69
Biểu đồ 2. 27: Biểu đồ mô hình thực thể liên kết E-R trong hệ thống thông tin quản lý cửa hàng bán hàng cà phê FRoastery	78

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2. 1: Hình ảnh giao diện trang quảng bá sản phẩm.....	82
Hình 2. 2: Hình ảnh giao diện trang đăng nhập	83
Hình 2. 3: Hình ảnh giao diện trang chủ	84
Hình 2. 4: Hình ảnh giao diện trang quản lý chi nhánh	85
Hình 2. 5: Hình ảnh giao diện trang quản lý nhân viên trong chi nhánh.....	86
Hình 2. 6: Hình ảnh giao diện trang quản lý kho trong chi nhánh.....	86
Hình 2. 7: Hình ảnh giao diện trang quản lý sản phẩm.....	87
Hình 2. 8: Hình ảnh giao diện trang quản lý Menu.....	88
Hình 2. 9: Hình ảnh giao diện trang quản lý Danh mục	89
Hình 2. 10: Hình ảnh giao diện trang đơn vị tính	90
Hình 2. 11: Hình ảnh giao diện trang Quản lý tài khoản	91
Hình 2. 12: Hình ảnh giao diện trang Quản lý vai trò.....	92
Hình 2. 13: Hình ảnh giao diện trang Cài đặt hệ thống	93

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Nguyên nghĩa
TT	Thông tin
YC	Yêu cầu

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	10
1. Lý do chọn đề tài	10
2. Tổng quan về quán cà phê The Forest Roastery	11
3. Mục tiêu và nhiệm vụ	12
3.1 Mục tiêu.....	12
3.2 Nhiệm vụ	12
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	13
5. Cơ cấu tổ chức	13
6. Quy trình hoạt động.....	14
6.1 Quy trình phục vụ và bán hàng tại quán	14
6.2 Quy trình bán hàng từ xa.....	15
6.3 Quy trình quản lý và vận hành	15
7. Phạm vi hệ thống và phân loại người dùng.....	17
7.1 Phạm vi hệ thống.....	17
7.2 Phân loại người dùng	17
PHẦN NỘI DUNG	19
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN HÀNG CÀ PHÊ FROASTERY	19
1.1. Lý thuyết cơ sở	19
1.1.1. Tổng quan về hoạt động quản lý quán cà phê	19
1.1.2. Các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin	19
1.1.3. Phương pháp phân tích và thiết kế	20
1.1.4. Công cụ và phần mềm ứng dụng	21
1.2. Một số vấn đề liên quan đến chủ đề “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý cửa hàng bán hàng cà phê FROastery”	21
1.2.1. Ý nghĩa.....	21
1.2.2. Vai trò	21
1.2.3. Tác dụng	22

1.2.4. Nhu cầu và khả năng ứng dụng	22
1.2.5. Bài học kinh nghiệm.....	23
Tóm tắt chương 1	24
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN HÀNG CÀ PHÊ FROASTERY.....	25
2.1. Khảo sát thực trạng.....	25
2.1.1. Mục đích	25
2.1.2. Các thiết bị phục vụ cho hệ thống	26
2.1.3. Thiết bị hỗ trợ và quản lý an ninh	26
2.2. Xử lý kết quả khảo sát	27
2.2.1. Khảo sát hiện trạng quản lý kho	27
2.2.2. Khảo sát hiện trạng quản lý thu chi	34
2.2.3. Khảo sát hiện trạng bán hàng, phục vụ	39
2.2.4. Khảo sát hiện trạng bán hàng từ xa	42
2.2.5. Khảo sát hiện trạng quản lý nhân viên	45
2.3. Mô hình hoá nghiệp vụ hệ thống.....	49
2.3.1. Biểu đồ phân rã chức năng	49
2.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh.....	60
2.4. Ma trận thực thể dữ liệu	69
2.4.1. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể	69
2.4.2. Xác định thực thể.....	70
2.4.3. Xác định các thuộc tính của các thực thể và thuộc tính khóa	72
2.4.4. Xác định miền giá trị cho các thuộc tính của thực thể	73
2.4.5. Vẽ biểu đồ mô hình thực thể liên kết E-R.....	78
2.5. Thiết kế giao diện.....	79
2.5.1. Giao diện trang quảng bá sản phẩm	81
2.5.2. Giao diện trang đăng nhập hệ thống quản lý bán hàng	83
2.5.3. Giao diện trang chủ.....	83

2.5.4.	Giao diện trang Quản lý chi nhánh, nhân viên, kho	85
2.5.5.	Giao diện trang Quản lý sản phẩm	87
2.5.6.	Giao diện trang quản lý Menu	88
2.5.7.	Giao diện trang quản lý Danh mục và đơn vị tính	89
2.5.8.	Giao diện trang quản lý Người dùng/Tài khoản.....	91
2.5.9.	Giao diện trang quản lý Vai trò	92
2.5.10.	Giao diện trang Cài đặt hệ thống	93
2.6.	Vận hành, chạy thử.....	93
2.6.1.	Cài đặt và triển khai.....	94
2.6.2.	Chạy thử.....	94
	Tóm tắt chương 2	96
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA HÀNG BÁN HÀNG CÀ PHÊ THE FOREST ROASTERY		97
3.1.	Những kết quả đạt được của đề tài	97
3.2.	Đánh giá ưu, nhược điểm của hệ thống đã thiết kế.....	98
3.2.1.	Ưu điểm	98
3.2.2.	Nhược điểm và thách thức khi triển khai	98
3.3.	Đề xuất, khuyến nghị.....	99
3.3.1.	Về con người và văn hoá.....	99
3.3.2.	Về công nghệ (Phần cứng – Phần mềm)	100
3.3.3.	Về tài chính.....	101
3.3.4.	Quy trình.....	101
3.3.5	Cơ chế chính sách của hệ thống.....	102
3.3.6.	Môi trường làm việc, văn hoá công sở	104
	Tóm tắt chương 3	107
PHẦN KẾT LUẬN.....		108
TÀI LIỆU THAM KHẢO		109

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Phân tích thiết kế hệ thống là môn học nền tảng được đào tạo tại hầu hết các trường đại học cho sinh viên theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin, đặc biệt là đối với chuyên ngành Hệ thống thông tin và. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cốt lõi về các giai đoạn phân tích và thiết kế trong một dự án phần mềm, cũng như cách thức triển khai một dự án cụ thể. Từ đó, môn học giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về vai trò cực kỳ quan trọng của việc phân tích và thiết kế trong quá trình phát triển phần mềm hệ thống.

Đến với môn học này, được sự hướng dẫn của giảng viên – thầy Hoàng Minh Ngọc, nhóm chúng em đã lựa chọn đề tài **“Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý cửa hàng bán hàng cà phê FRoastery”** để thực hiện bài báo cáo của nhóm.

Đề tài này cho phép nhóm có cơ hội vận dụng tư duy sáng tạo để đưa ra các giải pháp đổi mới cho hoạt động kinh doanh trong ngành F&B (Food and Beverage). Cụ thể là việc xây dựng một nền tảng trực tuyến không chỉ để trưng bày sản phẩm mà còn tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng, kết hợp với các chiến lược marketing số hấp dẫn nhằm thu hút và giữ chân khách hàng hiệu quả. Đi kèm với đó là các chức năng phục vụ cho việc quản lý bán hàng cho quán cà phê để tối ưu hóa dây chuyền hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường cà phê ngày càng cạnh tranh, việc xây dựng một hệ thống chuyên nghiệp không chỉ là kênh bán hàng, quản lý mà còn là công cụ mạnh mẽ để xây dựng thương hiệu và kết nối với cộng đồng. Nghiên cứu đề tài này sẽ giúp nhóm đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho một doanh nghiệp, đồng thời tạo ra một không gian trực tuyến để gắn kết những người có chung niềm đam mê với cà phê.

Với sự bùng nổ của thương mại điện tử và văn hóa cà phê tại Việt Nam, việc hiểu biết sâu sắc về cách xây dựng và vận hành một hệ thống website bán hàng sẽ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho các thành viên trong nhóm. Đề tài này sẽ là nền tảng vững chắc, cung cấp những kinh nghiệm thực tiễn quý báu cho sự nghiệp trong lĩnh vực phát triển phần mềm, thương mại điện tử và marketing số trong tương lai.

2. Tổng quan về quán cà phê The Forest Roastery

THE FOREST ROASTERY (viết tắt là FRoastery) là một quán cà phê, xưởng rang cà phê, cung cấp sỉ lẻ cà phê hạt, bột rang mộc nguyên chất. Quán nổi tiếng với việc cung cấp cà phê đặc sản, đặc biệt là các loại hạt cà phê xanh chất lượng cao từ Colombia. Địa chỉ : 5/16 Phụng Pháp, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam.

Sau khi khảo sát một vài quán cà phê vừa và nhỏ trong khi vực nhóm đã đưa ra một mô hình tổ chức hoạt động chung cho hệ thống quản lý và bán hàng cà phê.

Quán có đầy đủ các trang thiết bị như: máy tính, máy móc phục vụ chế biến nguyên liệu cà phê, các bàn uống nước, bàn làm việc, máy điều hoà, camera, internet,... Hiện tại quán đang sử dụng phần mềm POS cũ với các chức năng quản lý bán hàng offline cơ bản. Nhân viên của quán vẫn phải dùng Excel hay Google Sheet để quản lý một số công việc như quản lý thông tin nhân viên, kiểm soát thu chi, thống kê báo cáo,... Chính vì thế gặp một vài khó khăn sau:

- Khó kiểm soát và kiểm tra tình trạng kho trong quy trình quản lý kho (nhập kho, xuất kho, kiểm kê) do đó làm giảm hiệu quả quản lý quán.
- Khó khăn trong việc quản lý nhân sự, quản lý các thông tin khách hàng, thông tin hóa đơn.
- Những thủ tục và các bước quản lý không được đồng bộ dữ liệu, làm cho thông tin đến các bộ phận đôi khi không khớp nhau và bị sai lệch, nhiễu loạn thông tin gây khó khăn cho quy trình xử lý và sử dụng thông tin.
- Do hệ thống cũ không hỗ trợ việc bán hàng online nên quy trình mua bán online vô cùng phức tạp gây nhiều khó khăn cho cả nhân viên lẫn khách hàng, điều này vô tình làm giảm trải nghiệm sử dụng đến từ hai bên.
- Hệ thống cũ không đủ đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và phát triển cho doanh nghiệp nếu như muốn mở thêm chi nhánh

Chính vì những điểm hạn chế đó, chủ quán cà phê đã yêu cầu cần có một hệ thống có khả năng quản lý bán hàng và quảng bá thương hiệu cho quán. Hệ thống mới cần phải thay thế được hệ thống đang tồn tại và cải thiện những nhược điểm gây khó khăn trong quá trình quản lý quán và khách hàng đặt mua sản phẩm.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ

3.1 *Mục tiêu*

Mục tiêu của việc quản lý quán cà phê là đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra một cách trôi chảy, hiệu quả và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Cụ thể:

- Quản lý và lưu trữ dữ liệu một cách khoa học: từ nhân viên, nguyên liệu, đồ uống, khách hàng cho đến doanh thu và chi phí.
- Ứng dụng công nghệ để tin học hóa các quy trình: gọi món, phục vụ, thanh toán, quản lý kho.
- Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và đồng nhất, giúp khách hàng hài lòng và quay lại thường xuyên.
- Hỗ trợ chủ quán trong việc tổng hợp số liệu, phân tích báo cáo, từ đó đưa ra quyết định kinh doanh chính xác.

Mục tiêu là giúp công việc quản lý trở nên **đơn giản – thuận tiện – hiệu quả**. Mục tiêu trên sẽ là bước đệm để phát triển doanh nghiệp vững chắc và bền bỉ.

3.2 *Nhiệm vụ*

Quản lý là một trong những khâu quan trọng của các doanh nghiệp, đây được coi là xương sống trong quy trình vận hành doanh nghiệp. Là một người quản lý quán cà phê, bạn sẽ cần đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng. Dưới đây là những nhiệm vụ quan trọng mà mọi quản lý cửa hàng bán cà phê nào cũng cần phải có

- *Đào tạo nhân viên:*
Đào tạo nhân viên pha chế cách làm đồ uống chuẩn vị, hướng dẫn nhân viên phục vụ về thái độ, phong cách giao tiếp với khách hàng. Một đội ngũ chuyên nghiệp chính là nền tảng giữ chân khách hàng.
- *Tổ chức:*
Sắp xếp ca làm việc hợp lý cho từng vị trí: pha chế, thu ngân, phục vụ, vệ sinh. Phân công rõ ràng giúp tránh chồng chéo công việc và đảm bảo mọi khâu đều được thực hiện tốt.
- *Lập kế hoạch:*
Chuẩn bị kế hoạch nhập nguyên liệu hàng ngày/tuần, kế hoạch marketing (khuyến mãi, giảm giá, combo), kế hoạch tài chính để kiểm soát chi phí và doanh thu.

- *Tạo động lực cho nhân viên:*
Áp dụng các hình thức thưởng doanh số, thưởng sáng kiến hay đánh giá thái độ phục vụ. Một chút động viên cũng giúp nhân viên làm việc hăng say và gắn bó hơn.
- *Theo dõi và giám sát:*
Kiểm soát chất lượng đồ uống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát thái độ phục vụ và quy trình vận hành. Giám sát thường xuyên giúp hạn chế rủi ro và sai sót.
- *Trao quyền:*
Cho phép nhân viên chủ động trong một số tình huống: ví dụ xử lý khi khách phàn nàn, đề xuất thay đổi nhỏ trong quy trình phục vụ, hay quyết định nhanh trong ca làm. Việc này giúp nhân viên có trách nhiệm và tự tin hơn.
- *Đón tiếp và phục vụ khách hàng:*
Đây là khâu quan trọng nhất. Quản lý cần đảm bảo khách được chào đón niềm nở, order nhanh chóng, phục vụ tận tình và thanh toán chính xác. Ngoài ra, cần lưu ý chăm sóc khách quen bằng các chính sách ưu đãi cùng với những chương trình khuyến mãi độc quyền

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động quảng bá và bán hàng tại một quán cà phê, nhằm xây dựng một mô hình hệ thống thông tin thống nhất.

Phạm vi nghiên cứu sẽ tập trung chủ yếu vào việc khảo sát và phân tích mô hình tại các **quán cà phê có quy mô vừa và nhỏ**. Tuy nhiên, mô hình được đề xuất vẫn có khả năng mở rộng để áp dụng cho các chuỗi cửa hàng lớn hơn. Về mặt học thuật, đề tài chỉ giới hạn trong giai đoạn **khảo sát, phân tích và đưa ra mô hình thiết kế hệ thống**, không bao gồm việc triển khai lập trình hay vận hành thực tế.

5. Cơ cấu tổ chức

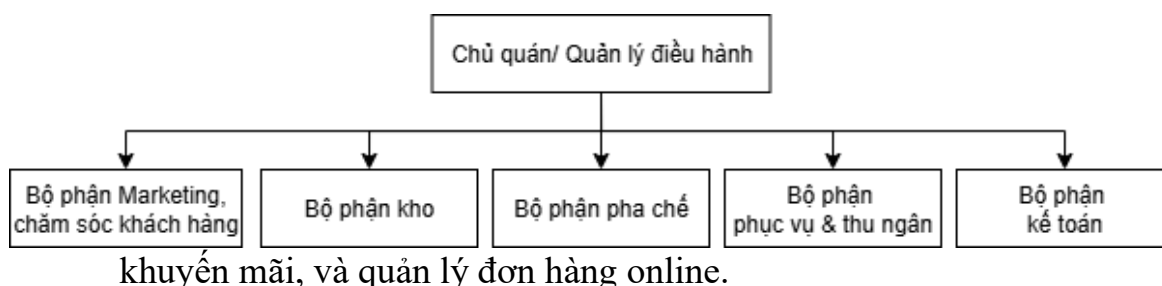
Mô hình nhân sự trong quán cà phê được tổ chức theo chức năng công việc. Mỗi bộ phận đảm nhận một vai trò riêng biệt nhưng phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo quán vận hành hiệu quả. Cơ cấu nhân sự của một quán cà phê quy mô vừa và nhỏ thường gồm các bộ phận sau:

- *Chủ quán / Quản lý Điều hành:*

Vai trò: Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động, từ hoạch định chiến lược kinh doanh, quản lý tài chính, nhân sự cho đến kiểm soát vận hành hàng ngày.

Nhiệm vụ chính: Là cấp phê duyệt cuối cùng cho các vấn đề quan trọng như hợp đồng, xử lý khủng hoảng, các quyết định chiến lược.

- *Bộ phận Pha chế (Barista)*: Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đồ uống, tuân thủ công thức và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thường kiêm nhiệm việc kiểm tra nguyên vật liệu tại quầy, tham gia sáng tạo sản phẩm mới.
- *Bộ phận Phục vụ & Thu ngân*: Là "bộ mặt" của quán, đảm nhiệm toàn bộ trải nghiệm của khách hàng từ việc nhận order, phục vụ, đến xử lý thanh toán. Trong hầu hết các quán nhỏ, nhân viên phục vụ cũng là thu ngân.
- *Bộ phận Kế toán*: Quản lý thu - chi hàng ngày, chốt sổ, tính lương. Các nghiệp vụ thuế phức tạp hơn thường được thuê ngoài.
- *Bộ phận Kho*: Quản lý việc nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu.
- *Bộ phận Marketing & Chăm sóc khách hàng*: Chức năng này cũng thường do **Chủ quán/Quản lý phụ trách**. Nhiệm vụ bao gồm quản lý các kênh mạng xã hội (Facebook, Instagram), triển khai chương trình



Biểu đồ 1. 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của quán cà phê

6. Quy trình hoạt động

Quy trình hoạt động của quán được chia thành các mảng chính, từ các hoạt động phục vụ trực tiếp, bán hàng online cho đến các nghiệp vụ quản lý hỗ trợ.

6.1 Quy trình phục vụ và bán hàng tại quán

Đây là chuỗi hoạt động tương tác trực tiếp, tạo nên ấn tượng ban đầu và sự tin tưởng lâu dài của khách hàng.

- *Tiếp đón và tư vấn:* Nhân viên chào hỏi, hướng dẫn khách vào bàn và tư vấn về menu, giới thiệu các món đặc trưng và chương trình khuyến mãi.
- *Ghi nhận đơn hàng:* Nhân viên ghi nhận order của khách bằng phiếu giấy hoặc nhập trực tiếp vào hệ thống POS, sau đó xác nhận lại để đảm bảo chính xác.
- *Pha chế và phục vụ:* Order được chuyển đến quầy pha chế. Nhân viên pha chế chuẩn bị đồ uống theo đúng công thức và tiêu chuẩn chất lượng. Nhân viên phục vụ bung đồ uống ra đúng bàn cho khách.
- *Thanh toán:* Khách hàng thanh toán tại quầy hoặc tại bàn bằng các hình thức như tiền mặt, thẻ ngân hàng, hoặc quét mã QR. Nhân viên thu ngân xử lý giao dịch và xuất hóa đơn.
- *Thu dọn:* Sau khi khách rời đi, nhân viên vệ sinh bàn sạch sẽ để chuẩn bị cho lượt khách tiếp theo.

6.2 Quy trình bán hàng từ xa

Đây là quy trình đặc thù cho việc bán hàng từ xa qua các kênh không tự động.

- *Tiếp nhận và xử lý đơn hàng thủ công:* Nhân viên trực tiếp theo dõi tin nhắn, bình luận trên Facebook và nhận cuộc gọi để ghi lại thông tin đơn hàng một cách thủ công.
- *Tư vấn và chốt đơn:* Nhân viên tư vấn trực tiếp với khách, báo giá sản phẩm và tính phí vận chuyển (ship) thông qua các ứng dụng của bên thứ ba (ví dụ: Grab, Ahamove).
- *Điều phối giao hàng và xác nhận thanh toán:* Sau khi chốt đơn, nhân viên sẽ đặt người giao hàng (shipper), đóng gói sản phẩm và bàn giao. Đồng thời, nhân viên phải xác nhận thanh toán của khách qua hình thức chuyển khoản (kiểm tra tài khoản ngân hàng) hoặc đối soát tiền thu hộ (COD) từ shipper.

6.3 Quy trình quản lý và vận hành

- *Quản lý Kho (Nhập - Xuất - Tồn):*

Nhập kho: Khi nhập hàng, nhân viên nhận hàng từ nhà cung cấp và ghi lại đầy đủ thông tin về sản phẩm, số lượng, đơn giá, ngày nhập và thông tin nhà cung cấp. Hàng hóa nhập phải có trong danh sách, nếu không sẽ phải thêm mới.

Xuất kho: Nhân viên kiểm kê tồn kho trước khi xuất hàng và ghi lại các thông tin về số lượng xuất, số lượng tồn sau khi xuất và ngày xuất.

Kiểm kê (Thống kê hàng tồn): Hàng tồn được thống kê sau mỗi ngày làm việc và tổng hợp lại hàng tuần, hàng tháng để đảm bảo không bị thất thoát và sai số.

- *Quản lý Tài chính và Doanh thu:*

Vào cuối mỗi ca/ngày, thu ngân và quản lý, kế toán thực hiện chốt sổ, đối chiếu tiền mặt thực tế với doanh thu trên sổ sách/hệ thống.

Người quản lý hoặc kế toán có thể thống kê thu/chi và lợi nhuận theo một khoảng thời gian tùy chọn bằng cách tổng hợp hóa đơn bán và nhập hàng. Chức năng này được phân quyền chặt chẽ để bảo mật thông tin tài chính.

- *Quản lý Website và Marketing:*

Quản lý sản phẩm: Quản trị viên đăng tải và cập nhật thông tin sản phẩm (tên, mô tả, hình ảnh, giá) lên website. Các sản phẩm có thể được ẩn đi khi hết hàng.

Quản lý tin tức: Đăng tải các bài viết, tin tức liên quan đến thương hiệu và ngành cả phê lên mạng xã hội.

Quản lý khuyến mãi: Lên kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi, xác định thời gian, sản phẩm áp dụng và chi tiết chiết khấu.

Quản lý yêu cầu liên hệ: Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên hệ từ khách hàng sỉ hoặc đối tác, chuyển đổi trạng thái từ "chờ liên hệ" sang "đã liên hệ".

- *Quản lý khách hàng:* Thông tin khách hàng sau khi mua sắm sẽ được lưu trữ trên hệ thống (họ tên, SĐT, địa chỉ) nhằm mục đích chăm sóc và thống kê lịch sử mua hàng

- *Quản lý công thức:* Người quản lý tạo làm việc cùng bộ phận pha chế và lưu trữ công thức chế biến cho các sản phẩm, bao gồm danh sách nguyên liệu và định lượng chi tiết để đảm bảo chất lượng đồng nhất.

- *Quản lý Nhân sự:*

Quản lý thông tin và tài khoản: Quản trị viên chịu trách nhiệm tạo và quản lý tài khoản cho nhân viên trên hệ thống. Mỗi tài khoản sẽ được gán các thông tin cá nhân cần thiết và một vai trò cụ thể. Quản trị viên có thể xem danh sách người dùng, cập nhật thông tin, và khóa tài khoản khi nhân viên ngưng việc.

Phân quyền: Dựa trên vai trò (Nhân viên bán hàng, Kế toán, Quản lý), quản trị viên sẽ tiến hành phân quyền, cho phép hoặc giới hạn quyền truy

cập vào các chức năng của hệ thống như xem báo cáo, cập nhật sản phẩm, hay chỉnh sửa đơn hàng.

Sắp xếp lịch làm việc và Chấm công: Quản lý sắp xếp lịch làm việc theo tuần hoặc tháng cho các nhân viên. Việc chấm công theo ca được thực hiện để ghi nhận giờ làm thực tế, làm cơ sở cho việc tính lương.

Tính lương và Phúc lợi: Dựa trên dữ liệu chấm công và các chính sách của quán (lương theo giờ, thưởng, phụ cấp), bộ phận kế toán hoặc quản lý sẽ thực hiện tính lương và thanh toán cho nhân viên vào cuối kỳ.

7. Phạm vi hệ thống và phân loại người dùng

7.1 Phạm vi hệ thống

Với nhu cầu quảng bá thương hiệu, nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng và tối ưu hóa quy trình quản lý trong kỷ nguyên số. Ban quản lý của THE FOREST ROASTERY yêu cầu xây dựng một hệ thống website có thể thực hiện được các chức năng sau:

- Quản lý sản phẩm, công thức và các nguyên vật liệu.
- Quản lý việc bán hàng và các đơn đặt hàng từ cả website và tại cửa hàng.
- Quản lý thông tin khách hàng.
- Quản lý kho hàng hóa (nhập - xuất - tồn).
- Quản lý các nội dung quảng bá trên website như tin tức, chương trình khuyến mãi.
- Thống kê, báo cáo thu chi và các hoạt động kinh doanh.

Nhằm vào mục tiêu mở rộng độ nhận diện thương hiệu và tăng doanh thu, hệ thống cho phép ban quản lý có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình hoạt động của cửa hàng, từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

7.2 Phân loại người dùng

Hệ thống được thiết kế để phục vụ các nhóm người dùng chính sau, mỗi nhóm có vai trò và quyền hạn riêng biệt:

- *Khách hàng:* Là đối tượng bên ngoài, sử dụng các chức năng công khai của website để xem thông tin sản phẩm, tin tức, các chương trình khuyến mãi và thực hiện đặt hàng trực tuyến.

- *Quản trị viên (Administrator)*: Là người dùng có quyền cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống. Các chức năng chính bao gồm: quản lý tài khoản và phân quyền cho nhân viên, cài đặt các thông số chung của hệ thống, quản lý các danh mục chính (sản phẩm, chi nhánh,...) và truy cập các báo cáo và phân tích.
- *Nhân viên*: Là nhóm người dùng nội bộ, chịu trách nhiệm vận hành các nghiệp vụ hàng ngày của cửa hàng và website. Tùy theo vai trò được Quản trị viên phân quyền, nhân viên sẽ thực hiện các chức năng chuyên môn khác nhau:

Chức năng bán hàng: Thực hiện việc tạo đơn hàng cho khách tại quầy, quản lý và cập nhật trạng thái các đơn hàng online.

Chức năng vận hành & kho: Phụ trách các nghiệp vụ như quản lý kho (nhập, xuất, kiểm kê hàng tồn), quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm, công thức.

Chức năng kế toán: Chịu trách nhiệm các nghiệp vụ liên quan đến sổ sách và hỗ trợ thống kê thu chi.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN HÀNG CÀ PHÊ FROASTERY

1.1. Lý thuyết cơ sở

1.1.1. Tổng quan về hoạt động quản lý quán cà phê

Quản lý quán cà phê là một lĩnh vực quan trọng trong ngành dịch vụ ăn uống, bao gồm việc điều hành, tổ chức và giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh của quán. Một hệ thống quản lý hiệu quả không chỉ đảm bảo quán vận hành trơn tru mà còn nâng cao trải nghiệm của khách hàng, tạo ra giá trị bền vững và uy tín cho thương hiệu.

Cơ cấu tổ chức của quán cà phê cần thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của từng bộ phận, từ quản lý, nhân viên pha chế, phục vụ bàn, thu ngân đến nhân viên vệ sinh. Việc xây dựng cơ cấu hợp lý sẽ giúp chủ quán kiểm soát tốt hoạt động, đồng thời đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu từ pha chế, phục vụ đến chăm sóc khách hàng.

Quy trình hoạt động của quán cà phê thường bắt đầu từ khi khách hàng đến quán, gọi món, nhân viên ghi nhận và chuyển yêu cầu cho bộ phận pha chế, đến khi đồ uống được phục vụ và thanh toán. Ngoài ra, quán còn có các hoạt động hỗ trợ như quản lý nguyên liệu, quản lý tài chính, thống kê doanh thu, và duy trì chất lượng dịch vụ. Việc thiết kế và thực hiện quy trình một cách khoa học giúp gia tăng hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu sai sót, đồng thời nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

1.1.2. Các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin

Dựa trên cơ sở lý thuyết phân tích và thiết kế hệ thống, để tin học hóa các quy trình nghiệp vụ trên, cần xác định rõ các khái niệm:

- *Hệ thống (System)*: Là một tập hợp các phần tử (con người, máy móc, dữ liệu...) cùng hoạt động trong một phạm vi nhất định, có sự tương tác và quan hệ mật thiết với nhau để thực hiện mục tiêu chung.
- *Hệ thống thông tin quản lý (MIS)*: Là hệ thống cung cấp thông tin cho công tác quản lý, điều hành của tổ chức, hỗ trợ ra quyết định. Trong đề

tài này, hệ thống giúp chủ quán theo dõi doanh thu, kho hàng và nhân sự chính xác thay vì quản lý thủ công.

1.1.3. Phương pháp phân tích và thiết kế

Đề tài áp dụng phương pháp **SADT (Structured Analysis and Design Technique)**. Đây là phương pháp phân tích từ trên xuống (top-down), phân rã một hệ thống lớn thành các hệ thống con nhỏ hơn để dễ quản lý và giải quyết. Các công cụ mô hình hóa chính được sử dụng bao gồm:

a) Biểu đồ phân rã chức năng (BFD - Business Function Diagram)

Khái niệm: Là công cụ dùng để phân rã các chức năng nghiệp vụ của hệ thống theo thứ bậc, từ chức năng tổng quát (gốc) đến các chức năng chi tiết (lá).

Vai trò: Giúp xác định rõ "Hệ thống làm những gì?" và phạm vi của hệ thống, tránh trùng lặp chức năng.

b) Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD – Data Flow Diagram)

Khái niệm: Là công cụ diễn tả hệ thống ở mức logic, mô tả sự vận động của dòng thông tin (luồng dữ liệu) qua các chức năng xử lý, kho dữ liệu và các tác nhân ngoài.

Các mức độ biểu diễn:

- Biểu đồ ngữ cảnh (Mức 0): Mô tả tổng quát nhất về hệ thống và mối quan hệ với môi trường bên ngoài.
- Biểu đồ mức đỉnh (Mức 1): Phân rã từ biểu đồ ngữ cảnh, thể hiện các nhóm chức năng chính.
- Biểu đồ mức dưới đỉnh (Mức 2): Chi tiết hóa từng chức năng cụ thể để làm rõ quy trình xử lý.

c) Mô hình Thực thể - Quan hệ (E-R - Entity Relationship Model)

Khái niệm: Là mô hình dùng để thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm, dựa trên các thực thể (đối tượng quản lý) và mối quan hệ giữa chúng.

Vai trò: Giúp xác định các đơn vị thông tin cơ bản và cấu trúc dữ liệu cần lưu trữ, làm nền tảng để thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý trên máy tính.

1.1.4. Công cụ và phần mềm ứng dụng

Để hiện thực hóa hệ thống quản lý quán cà phê F-Roastery, nhóm thực hiện sử dụng các công cụ:

- *Phần mềm thiết kế*: Sử dụng Draw.io để xây dựng các biểu đồ khảo sát, BFD, DFD và E-R theo đúng ký pháp chuẩn.
- *Hệ quản trị cơ sở dữ liệu*: Sử dụng Microsoft SQL Server để thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu vật lý.
- *Ngôn ngữ lập trình*: Sử dụng ngôn ngữ C#/.NET để xây dựng giao diện người dùng và các chức năng xử lý.

1.2. Một số vấn đề liên quan đến chủ đề “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý cửa hàng bán hàng cà phê FRoastery”

1.2.1. Ý nghĩa

Quản lý quán cà phê là một nghệ thuật và khoa học về việc tổ chức, điều hành và kiểm soát toàn bộ các hoạt động cấu thành nên trải nghiệm của khách hàng. Quá trình này bao quát một chuỗi giá trị khép kín, từ khâu lựa chọn và nhập nguyên liệu đầu vào, tiêu chuẩn hóa công thức pha chế, vận hành quy trình phục vụ, chăm sóc khách hàng, cho đến các nghiệp vụ hỗ trợ như quản lý tài chính, nhân sự và marketing. Trong bối cảnh thị trường F&B cạnh tranh gay gắt, một hệ thống quản lý khoa học và hiệu quả không chỉ là công cụ giúp quán vận hành trơn tru, giảm thiểu rủi ro và sai sót. Quan trọng hơn, nó chính là nền tảng để xây dựng một thương hiệu bền vững, tạo ra bản sắc riêng và khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường, biến một quán cà phê từ một địa điểm kinh doanh đơn thuần thành một điểm đến yêu thích của khách hàng.

1.2.2. Vai trò

- *Định hướng phát triển*: Quản lý tốt giúp quán xác định mục tiêu rõ ràng, chiến lược kinh doanh phù hợp.
- *Điều phối hoạt động*: Tạo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận như pha chế, phục vụ, thu ngân, marketing.
- **Đảm bảo chất lượng dịch vụ**: Kiểm soát quy trình làm việc giúp đồ uống ổn định về hương vị, dịch vụ nhanh chóng, không gian gọn gàng.

- *Xây dựng hình ảnh quán:* Quản lý chuyên nghiệp góp phần tạo trải nghiệm tích cực, thu hút và giữ chân khách hàng.

1.2.3. Tác dụng

Việc áp dụng một hệ thống quản lý hiệu quả sẽ mang lại những tác dụng và lợi ích cụ thể, có thể đo lường được:

- *Tối ưu hóa Chi phí và Nguồn lực:* Quản lý kho chặt chẽ giúp giảm thiểu lãng phí nguyên vật liệu. Sắp xếp ca làm việc thông minh giúp tối ưu chi phí nhân công. Đây là yếu tố sống còn, đặc biệt quan trọng với các quán có quy mô vừa và nhỏ, nơi mỗi đồng chi phí tiết kiệm được đều đóng góp vào lợi nhuận.
- *Nâng cao Trải nghiệm Khách hàng:* Một quy trình phục vụ ổn định, không sai sót giúp khách hàng cảm thấy thoải mái và được tôn trọng. Sự hài lòng của khách hàng không chỉ giúp tăng doanh thu từ việc họ quay trở lại mà còn tạo ra hiệu ứng marketing truyền miệng – hình thức quảng cáo hiệu quả và đáng tin cậy nhất.
- *Tăng trưởng Doanh thu và Lợi nhuận:* Thông qua việc giám sát và phân tích dữ liệu bán hàng, người quản lý có thể đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh như điều chỉnh thực đơn, tạo các combo bán chạy, hay tung ra các chương trình khuyến mãi đúng thời điểm để thúc đẩy doanh số.
- *Xây dựng Cộng đồng Khách hàng Trung thành:* Quản lý tốt giúp xây dựng mối quan hệ lâu dài, biến khách hàng từ những người mua hàng đơn thuần trở thành những người bạn, những thành viên của cộng đồng yêu mến quán. Đây chính là nguồn doanh thu ổn định và bền vững nhất.

1.2.4. Nhu cầu và khả năng ứng dụng

Nhu cầu thực tiễn: Trong thị trường hiện đại, khách hàng không chỉ mua một ly cà phê, họ mua cả một "trải nghiệm". Họ đòi hỏi sản phẩm ngon, dịch vụ chuyên nghiệp, không gian thoải mái và các phương thức thanh toán tiện lợi. Để đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao này, việc xây dựng một hệ thống quản lý bài bản là nhu cầu tất yếu.

Khả năng ứng dụng:

- *Ứng dụng Công nghệ:* Công nghệ là xương sống của quản lý hiện đại. Việc sử dụng phần mềm POS giúp thanh toán nhanh và quản lý đơn

hàng chính xác. Phần mềm quản lý kho giúp kiểm soát nguyên vật liệu theo thời gian thực. Các ứng dụng quản lý nhân sự giúp sắp xếp ca làm và chấm công hiệu quả.

- Xây dựng các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP - Standard Operating Procedure) cho mọi vị trí, từ pha chế, phục vụ đến chăm sóc khách hàng. Việc đào tạo bài bản giúp đảm bảo mọi nhân viên đều tuân thủ quy trình, tạo ra chất lượng dịch vụ đồng nhất.
- *Marketing và Chăm sóc Khách hàng*: Triển khai các chương trình khuyến mãi, thẻ thành viên, hệ thống tích điểm để khuyến khích khách hàng quay trở lại. Chủ động thu thập và xử lý phản hồi của khách hàng qua các kênh online và offline.
- *Phân tích Dữ liệu*: Sử dụng dữ liệu từ hệ thống bán hàng (món nào bán chạy, khung giờ nào đông khách) và phản hồi của khách hàng để phân tích và đưa ra các quyết định chiến lược, thay vì chỉ dựa vào cảm tính.

1.2.5. Bài học kinh nghiệm

- *Tạo ra bản sắc riêng*: Giữa hàng ngàn quán cà phê, sự khác biệt chính là lợi thế cạnh tranh. Quán cần xây dựng một phong cách, một câu chuyện, một bản sắc riêng để khách hàng nhớ đến.
- *Chất lượng và sự nhất quán là yếu tố sống còn*: Khách hàng quay lại vì họ tin rằng ly cà phê hôm nay cũng sẽ ngon như ly cà phê hôm qua. Đảm bảo sự nhất quán trong hương vị sản phẩm và chất lượng dịch vụ là điều bắt buộc.
- *Con người là tài sản quý giá*: Một đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt, có động lực và gắn bó với quán sẽ tạo ra một dịch vụ xuất sắc. Hãy quan tâm, đào tạo và trao quyền cho nhân viên của mình.
- *Lắng khách hàng làm trung tâm*: Luôn lắng nghe phản hồi của khách hàng. Mỗi lời phàn nàn là một cơ hội để cải thiện. Mỗi lời khen là một sự khích lệ.
- *Linh hoạt và thích ứng*: Thị trường luôn thay đổi. Người quản lý phải nhạy bén với các xu hướng mới, từ menu đồ uống, phong cách trang trí, cho đến các phương thức thanh toán và marketing hiện đại để không bị tụt hậu.

Tóm tắt chương 1

Chương 1 giới thiệu tổng quan về quán cà phê The Forest Roastery (FRoastery), một cơ sở chuyên rang xay và cung cấp cà phê đặc sản tại Hải Phòng, là đối tượng nghiên cứu của đề tài. Chương này xác lập nền tảng lý thuyết bằng cách định nghĩa Hệ thống thông tin quản lý (MIS) và áp dụng Phương pháp Phân tích và Thiết kế Hướng cấu trúc (SADT) làm công cụ mô hình hóa cốt lõi. Cơ cấu tổ chức của quán được phân tích rõ ràng, gồm Chủ quán/Quản lý Điều hành cùng các Bộ phận chuyên môn như Pha chế, Phục vụ & Thu ngân, Kế toán, Kho và Marketing. Mục tiêu cốt lõi của đề tài là xây dựng hệ thống mới để tin học hóa quy trình, giải quyết các khó khăn hiện tại như khó kiểm soát tồn kho, quản lý nhân sự, và quy trình bán hàng từ xa phức tạp do hệ thống POS cũ không đáp ứng. Chương 1 đã giải quyết vấn đề định hướng công cụ kỹ thuật và xác định rõ khuôn khổ nghiên cứu cần thiết để chuyển đổi mô hình quản lý thủ công.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN HÀNG CÀ PHÊ FROASTERY

2.1. Khảo sát thực trạng

2.1.1. Mục đích

Khảo sát hiện trạng là giai đoạn nền tảng, có vai trò xác định bài toán và thu thập dữ liệu thực tế trước khi bắt tay vào thiết kế hệ thống. Trong bối cảnh của đề tài, mục đích của giai đoạn này là tiếp cận và đánh giá một cách trung thực quy trình vận hành hiện tại của "FRoastery Coffee" nhằm:

- *Tìm hiểu môi trường:*

Môi trường kinh doanh: Tiếp cận môi trường hoạt động thực tế của quán, tìm hiểu về đối tượng khách hàng, hạ tầng kỹ thuật hiện có (máy tính, internet, thiết bị bán hàng...).

Nghệ vụ chuyên môn: Nghiên cứu các nghiệp vụ đang được áp dụng, từ quy trình nhận đơn hàng, pha chế, thanh toán, cho đến quản lý kho nguyên vật liệu.

Cơ cấu tổ chức: Tìm hiểu cách thức hoạt động, vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của từng vị trí trong quán (quản lý, nhân viên thu ngân, nhân viên pha chế).

- *Thu thập và nghiên cứu dữ liệu:*

Tài liệu hiện hành: Tiến hành thu thập và nghiên cứu các hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu đang được sử dụng để quản lý (ví dụ: sổ ghi chép đơn hàng, file Excel theo dõi doanh thu, danh sách sản phẩm).

Chứng từ giao dịch: Thu thập các mẫu hóa đơn, phiếu order để hiểu rõ luồng thông tin và dữ liệu trong một giao dịch.

Yêu cầu người dùng: Ghi nhận những yêu cầu, ý kiến góp ý, và mong muốn về một hệ thống mới từ phía người quản lý, nhân viên và cả khách hàng.

- *Đánh giá và xác định hướng giải quyết:*

Phân tích ưu/nhược điểm: Đánh giá, phê phán hiện trạng để xác định những điểm hợp lý của quy trình cũ cần kế thừa và những điểm bất cập, hạn chế cần được khắc phục bằng hệ thống mới.

Thống kê tài nguyên: Tổng hợp các tài nguyên, phương tiện đã có và có thể tận dụng cho hệ thống tương lai.

Đề xuất giải pháp: Dựa trên các phân tích, đề ra hướng giải quyết tổng thể và lập sơ đồ mô tả hiện trạng của hệ thống để có cái nhìn trực quan nhất

2.1.2. Các thiết bị phục vụ cho hệ thống

Hệ thống quảng bá và quản lý bán hàng của quán cà phê phụ thuộc vào nhiều loại thiết bị để đảm bảo vận hành trơn tru và hiệu quả. Các thiết bị chính bao gồm:

- *Máy chủ (Server/Hosting)*: Là nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống, bao gồm thông tin sản phẩm, đơn hàng, dữ liệu khách hàng và nội dung website. Đối với quán cà phê, đây có thể là một máy chủ vật lý đặt tại quán hoặc phổ biến hơn là sử dụng dịch vụ hosting/máy chủ ảo trên nền tảng đám mây.
- *Máy tính*: Đóng vai trò trung tâm trong việc vận hành và quản lý, bao gồm:

Máy tính tại quầy thu ngân (Máy POS): Là thiết bị chính để nhân viên ghi nhận order, áp dụng khuyến mãi, xử lý thanh toán và in hóa đơn.

Máy tính của người quản lý: Dùng để truy cập hệ thống với quyền quản trị, xem báo cáo doanh thu, quản lý kho, cấu hình sản phẩm và quản lý nhân viên.

- *Thiết bị di động*: Bao gồm máy tính bảng và điện thoại thông minh. Giúp nhân viên có thể linh hoạt ghi order trực tiếp tại bàn của khách, thông tin đơn hàng sẽ được tự động gửi đến quầy thu ngân và khu vực pha chế.
- *Máy in*: Bao gồm máy in hóa đơn tại quầy thu ngân và máy in order tại khu vực pha chế để đảm bảo thông tin được chuyển tiếp chính xác và nhanh chóng.
- *Thiết bị mạng (Router, Wifi Access Point)*: Là hạ tầng cốt lõi để kết nối tất cả các thiết bị trong quán với nhau và với Internet, đồng thời cung cấp dịch vụ Wi-Fi cho khách hàng.

2.1.3. Thiết bị hỗ trợ và quản lý an ninh

Để hoàn thiện hệ thống quản lý bán hàng, quán cà phê cần tích hợp các thiết bị ngoại vi và hỗ trợ sau đây, giúp tăng tốc độ, độ chính xác và an toàn trong vận hành:

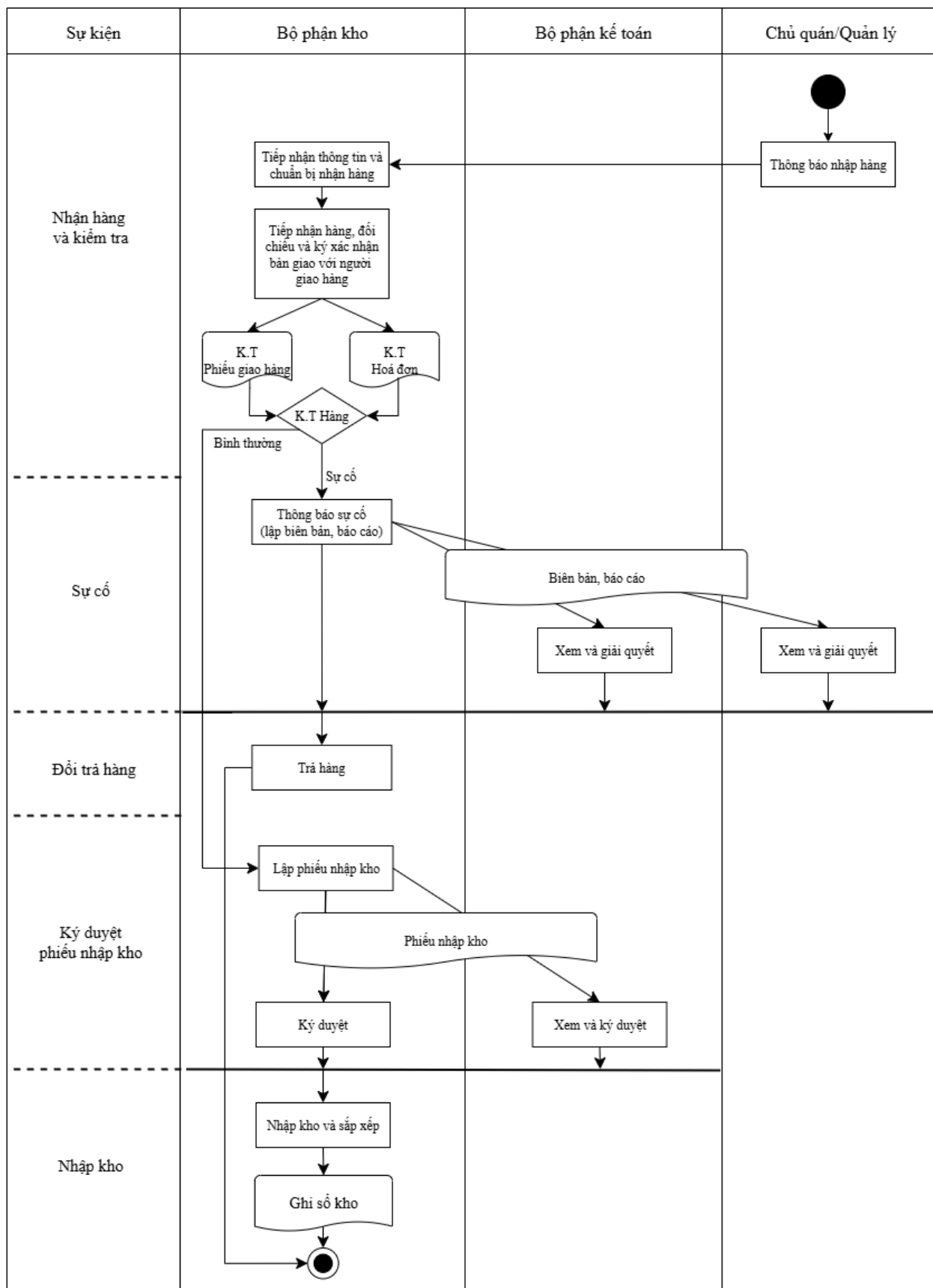
- *Máy quét mã vạch*: Hỗ trợ thanh toán nhanh chóng các sản phẩm bán lẻ có sẵn. Tăng cường độ chính xác và tốc độ trong việc quản lý kho, đặc biệt khi nhập và xuất nguyên vật liệu.
- *Thiết bị thanh toán điện tử (Máy POS quét thẻ)*: Là thiết bị không thể thiếu, cho phép khách hàng thanh toán tiện lợi và nhanh chóng qua thẻ ngân hàng (ATM, Visa/Mastercard) hoặc quét mã QR (ví điện tử, ứng dụng ngân hàng).
- *Hệ thống Camera giám sát (CCTV)*: Đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, quản lý và phòng chống thất thoát. Hệ thống camera thường được lắp đặt để giám sát các khu vực quan trọng như: quầy thu ngân (kết tiền), cửa ra vào, khu vực khách ngồi và kho nguyên vật liệu. Hệ thống này giúp người quản lý có thể giám sát hoạt động của quán từ xa, bảo vệ tài sản và là bằng chứng quan trọng khi có sự cố xảy ra.

2.2. Xử lý kết quả khảo sát

2.2.1. Khảo sát hiện trạng quản lý kho

a) Khảo sát hiện trạng quản lý nhập kho

Qua khảo sát, nhóm đã ghi nhận và mô hình hóa lại quy trình nhập kho hiện tại của quán. Biểu đồ khảo sát hiện trạng này cho thấy rõ vai trò của từng bộ phận và các bước xử lý khi có một lô hàng mới, là cơ sở để đánh giá và tìm ra các điểm cần cải tiến.



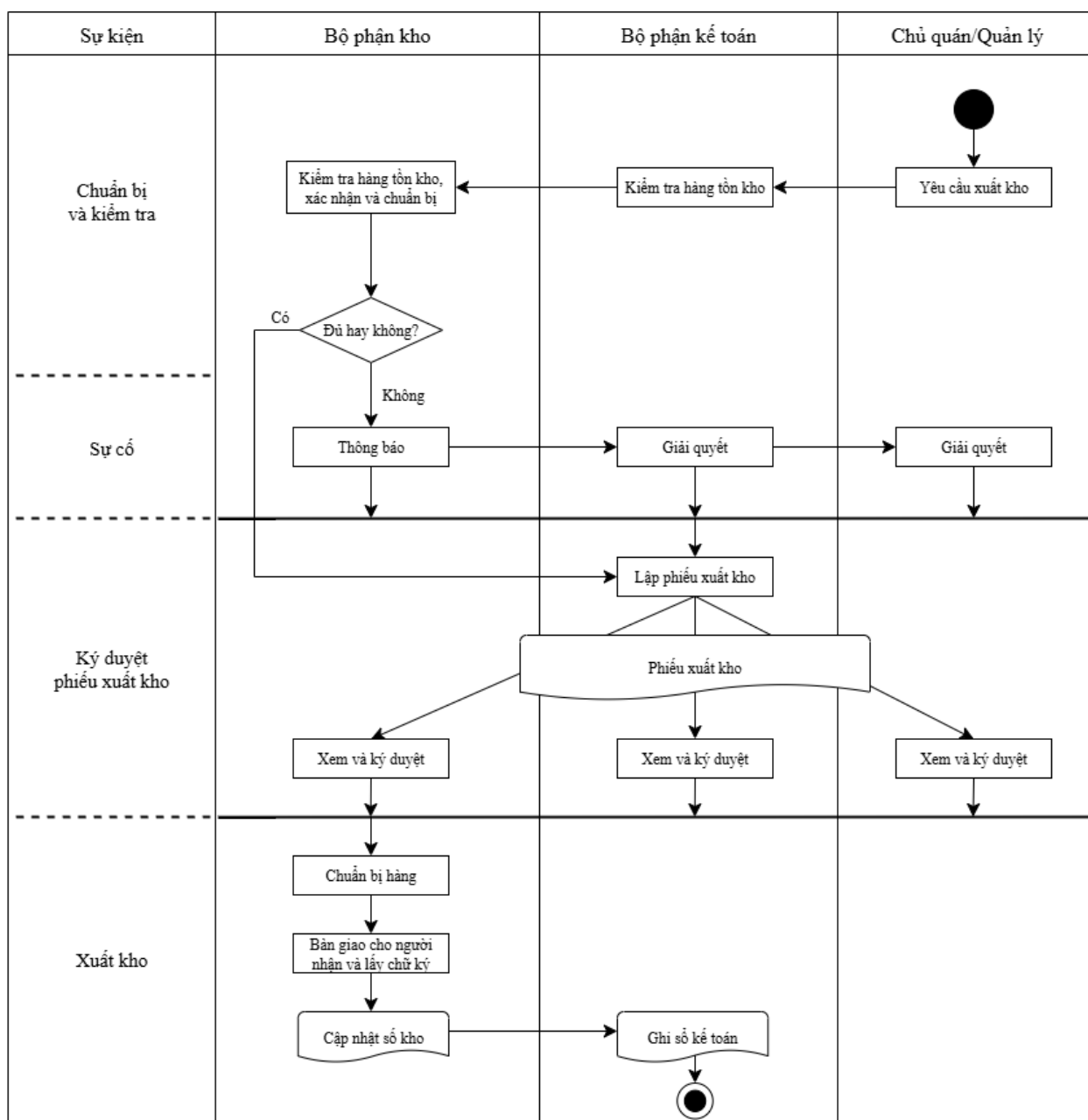
Biểu đồ 2. 1: Biểu đồ khảo sát hiện trạng nhập kho

Cột 1		Cột 2	Cột 3
Động từ	Bổ ngữ	Danh từ	Nhận xét
Thông báo	Nhập hàng	Quản lý	Tác nhân
Tiếp nhận	Thông tin	Bộ phận kho	Tác nhân
Chuẩn bị	Nhận hàng	Bộ phận kho	Tác nhân
Tiếp nhận, đối chiếu, ký xác nhận, kiểm tra	Phiếu giao hàng	Người giao hàng, Bộ phận kho	Tác nhân
Kiểm tra	Hàng	Bộ phận kho	Tác nhân
Thông báo	Sự cố	Bộ phận kho	Tác nhân
Lập	Biên bản, báo cáo sự cố	Biên bản, báo cáo	Hồ sơ dữ liệu
Xem, giải quyết	Sự cố	Quản lý, Bộ phận kế toán	Tác nhân
Trả	Hàng	Bộ phận kho	Tác nhân
Ký duyệt	Phiếu nhập kho	Quản lý, Bộ phận kế toán	Tác nhân
Nhập kho	Hàng	Bộ phận kho	Tác nhân
Sắp xếp	Hàng	Bộ phận kho	Tác nhân
Ghi	Sổ kho	Sổ kho	Hồ sơ chứng từ

Bảng 2. 1: Bảng phân tích hiện trạng nhập kho

b) Khảo sát hiện trạng quản lý xuất kho

Việc kiểm soát chặt chẽ quy trình xuất kho là cơ sở để đối chiếu định lượng nguyên vật liệu tiêu hao với doanh thu thực tế, qua đó quản lý hiệu quả chi phí, chống thất thoát và đảm bảo nguồn cung cho hoạt động kinh doanh. Để hiểu rõ thực trạng, nhóm đã tiến hành khảo sát và mô hình hóa lại quy trình xuất kho đang được áp dụng.



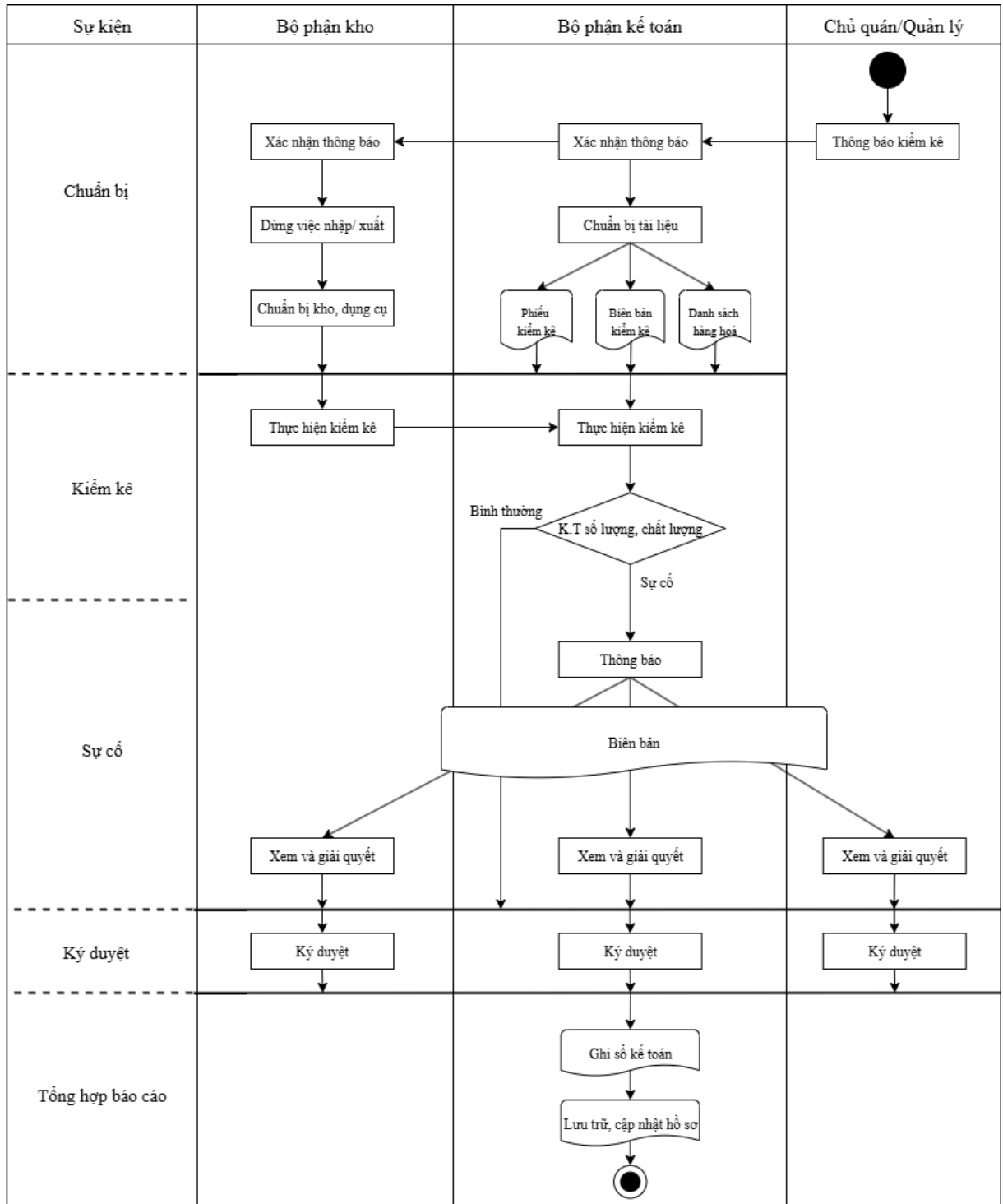
Biểu đồ 2. 2: Biểu đồ khảo sát hiện trạng xuất kho

Cột 1		Cột 2	Cột 3
Động từ	Bổ ngữ	Danh từ	Nhận xét
Yêu cầu	Xuất kho	Chủ quán/Quản lý	Tác nhân
Kiểm tra	Hàng tồn kho	Bộ phận kế toán	Tác nhân
Kiểm tra	Hàng tồn kho, xác nhận và chuẩn bị	Bộ phận kho	Tác nhân
Thông báo	Sự cố	Bộ phận kho	Tác nhân
Giải quyết	Sự cố	Bộ phận kế toán, Chủ quán/ Quản lý	Tác nhân
Xem và ký duyet	Phiếu xuất kho	Bộ phận kho, Bộ phận kế toán, Chủ quán/ Quản lý	Tác nhân
Lập	Phiếu xuất kho	Phiếu xuất kho	Hồ sơ dữ liệu
Chuẩn bị	Hàng	Bộ phận kho	Tác nhân
Bàn giao	Hàng, lấy chữ ký	Bộ phận kho	Tác nhân
Cập nhật	Sổ kho	Bộ phận kho	Tác nhân
Ghi	Sổ kế toán	Sổ kế toán	Hồ sơ dữ liệu

Bảng 2. 2: Bảng phân tích hiện trạng xuất kho

c) Khảo sát hiện trạng quản lý kiểm kê

Kiểm kê kho là một nghiệp vụ quản lý và kiểm soát tài chính không thể thiếu, được thực hiện định kỳ tại quán cà phê. Đây là quá trình đối chiếu giữa số lượng nguyên vật liệu thực tế tồn kho (thông qua việc cân, đong, đếm) với số liệu đang được ghi nhận trên sổ sách kế toán.



Biểu đồ 2. 3: Biểu đồ khảo sát hiện trạng kiểm kê

Cột 1		Cột 2	Cột 3
Động từ	Bổ ngữ	Danh từ	Nhận xét
Thông báo	Kế hoạch kiểm kê	Chủ quản/Quản lý	Tác nhân
Xác nhận	Thông báo	Bộ phận kế toán, Bộ phận kho	Tác nhân
Dừng	Hoạt động nhập/ xuất kho	Bộ phận kho	Tác nhân
Chuẩn bị	Kho, dụng cụ	Bộ phận kho	Tác nhân
Chuẩn bị	Tài liệu kiểm kê	Bộ phận kế toán	Tác nhân
Lập	Phiếu kiểm kê	Phiếu kiểm kê	Hồ sơ dữ liệu
Lập	Danh sách hàng hoá	Danh sách hàng hoá	Hồ sơ dữ liệu
Lập	Biên bản kiểm kê	Biên bản kiểm kê	Hồ sơ dữ liệu
Thực hiện	Kiểm kê	Bộ phận kho, Bộ phận kế toán	Tác nhân
Kiểm tra	Số lượng, chất lượng	Bộ phận kế toán	Tác nhân
Thông báo	Sự cố	Bộ phận kế toán	Tác nhân
Xem và giải quyết	Sự cố	Bộ phận kế toán, Bộ phận kho, Chủ quản/ Quản lý	Tác nhân

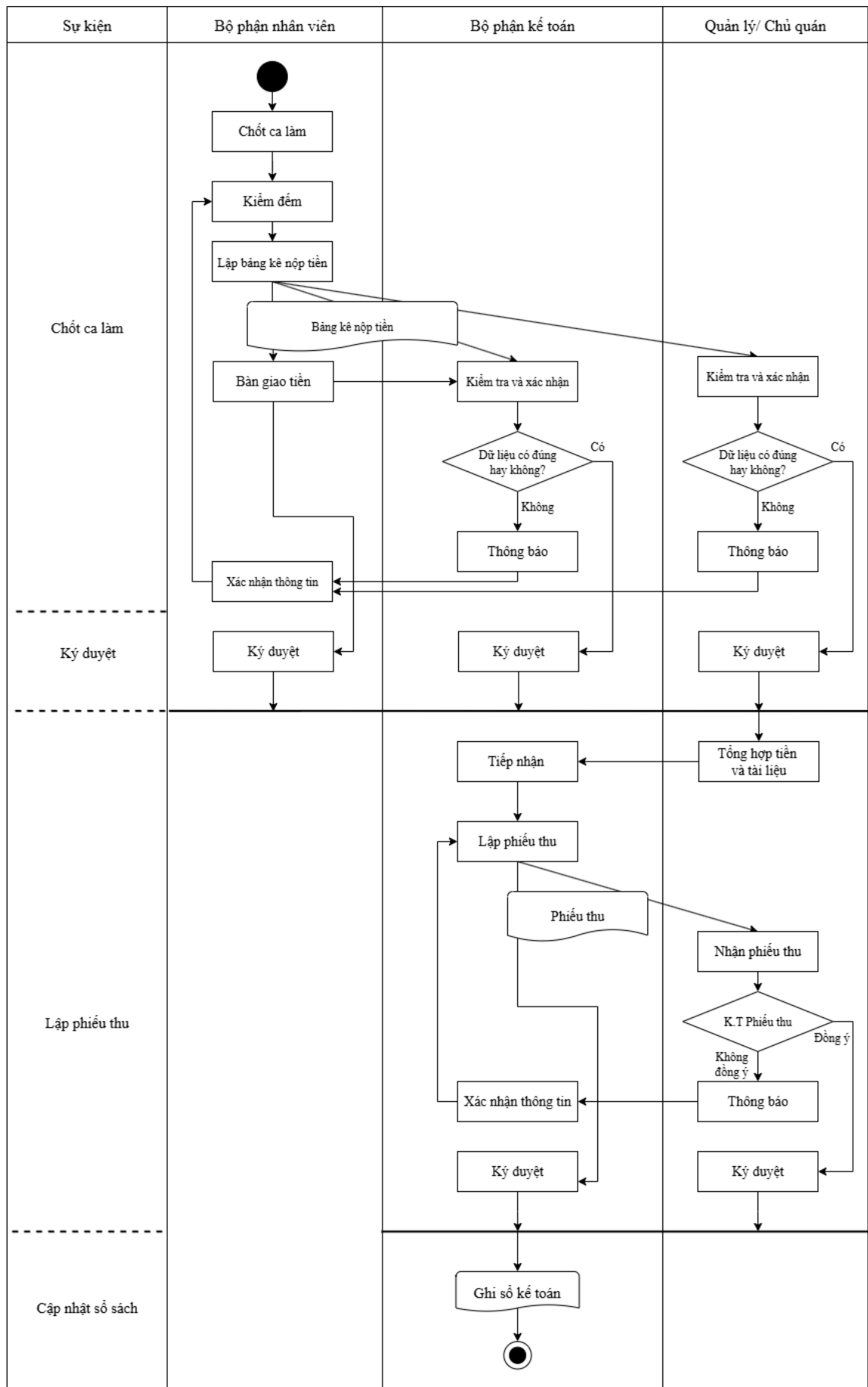
Lập	Biên bản	Biên bản	Hồ sơ dữ liệu
Ký duyệt	Biên bản	Bộ phận kế toán, Bộ phận kho, Chủ quán/ Quản lý	Tác nhân
Ghi	Sổ kế toán	Sổ kế toán	Hồ sơ dữ liệu
Cập nhật, lưu trữ chứng từ	Chứng từ	Hồ sơ, chứng từ	Hồ sơ dữ liệu

Bảng 2. 3: Bảng phân tích hiện trạng kiểm kê

2.2.2. Khảo sát hiện trạng quản lý thu chi

a) Khảo sát hiện trạng quản lý thu

Quy trình quản lý thu tiền và chốt ca làm việc là một nghiệp vụ tài chính trọng yếu, diễn ra hàng ngày để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của dòng tiền tại quán. Đây là quá trình đối soát cuối cùng trong ngày giữa số tiền mặt thực tế mà nhân viên thu được với dữ liệu bán hàng đã ghi nhận. Mục đích chính của quy trình này là kiểm soát doanh thu, phát hiện kịp thời các sai lệch (nếu có) và tránh thất thoát. Quy trình này đòi hỏi sự phối hợp và kiểm tra chéo chặt chẽ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.



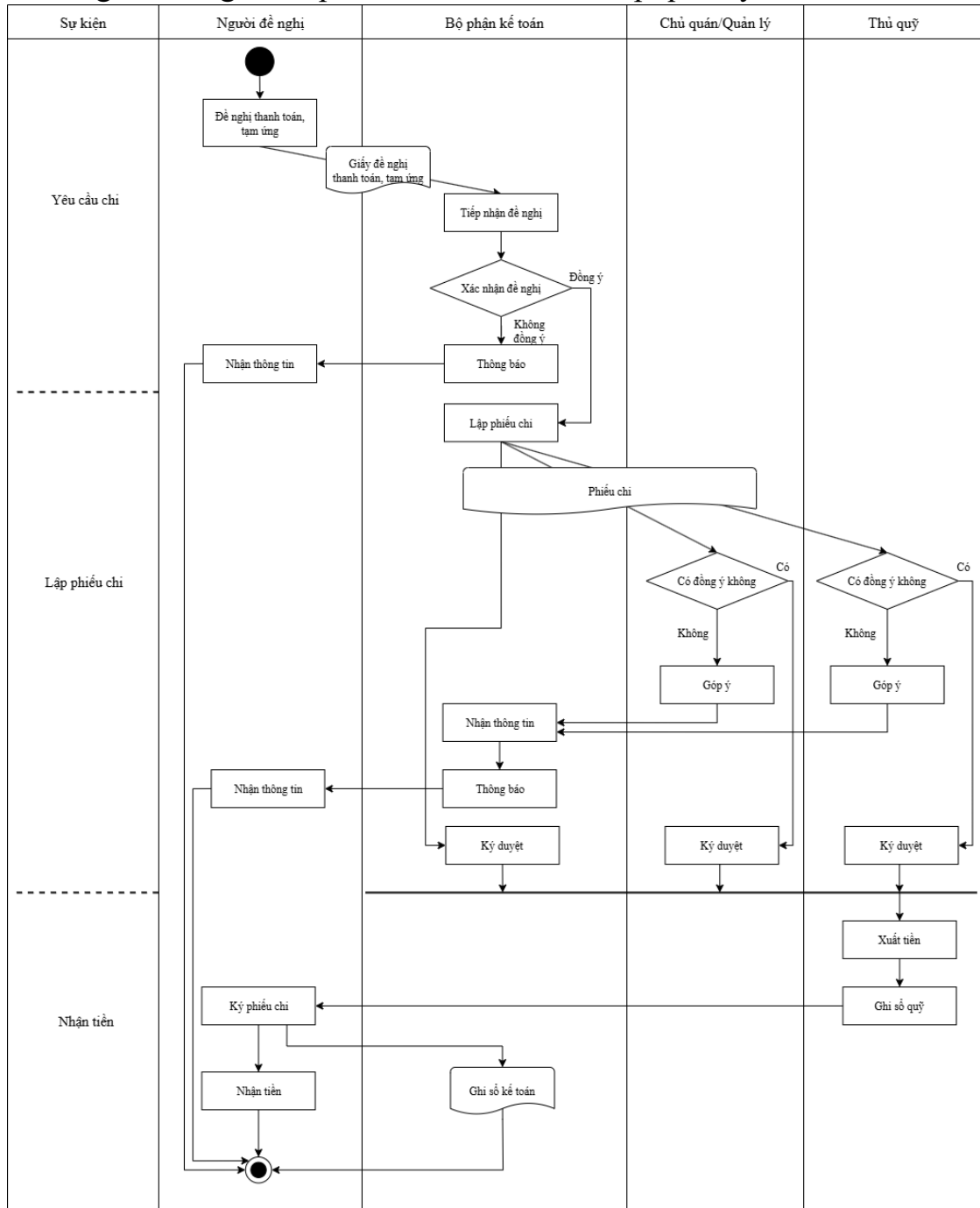
Biểu đồ 2. 4 Biểu đồ khảo sát hiện trạng quản lý thu

Cột 1		Cột 2	Cột 3
Động từ	Bổ ngữ	Danh từ	Nhận xét
Chốt	Ca làm	Bộ phận nhân viên	Tác nhân
Kiểm điểm	Tiền	Bộ phận nhân viên	Tác nhân
Lập	Bảng kê nộp tiền	Bảng kê nộp tiền	Hồ sơ dữ liệu
Bàn giao	Bảng kê nộp tiền	Bộ phận nhân viên	Tác nhân
Kiểm tra và xác nhận	Bảng kê	Bộ phận kế toán, Quản lý/ Chủ quán	Tác nhân
Ký duyệt	Bảng kê	Bộ phận kế toán, Quản lý/ Chủ quán, Bộ phận nhân viên	Tác nhân
Tổng hợp	Tiền, tài liệu	Quản lý/ Chủ quán	Tác nhân
Tiếp nhận	Tiền, tài liệu	Bộ phận kế toán	Tác nhân
Lập	Phiếu thu	Phiếu thu	Hồ sơ dữ liệu
Nhận và kiểm tra	Phiếu thu	Quản lý/ Chủ quán	Tác nhân
Ký duyệt	Phiếu thu	Bộ phận kế toán, Quản lý/ Chủ quán	Tác nhân
Ghi	Sổ kế toán	Sổ kế toán	Hồ sơ dữ liệu

Bảng 2. 4: Bảng phân tích hiện trạng quản lý thu

b) Khảo sát hiện trạng quản lý chi

Quy trình quản lý chi tiền là một nghiệp vụ tài chính cốt lõi, đảm bảo mọi khoản chi của doanh nghiệp đều hợp lệ, được kiểm soát và ghi nhận đầy đủ. Việc xây dựng một quy trình phê duyệt chi tiêu chặt chẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền, tối ưu hóa chi phí, ngăn chặn các khoản chi không được phép và duy trì sự minh bạch trong hoạt động tài chính. Quy trình này đòi hỏi sự phối hợp và phê duyệt qua nhiều cấp, từ người đề nghị, bộ phận kế toán cho đến cấp quản lý cao nhất.



Biểu đồ 2. 5: Biểu đồ khảo sát hiện trạng quản lý chi

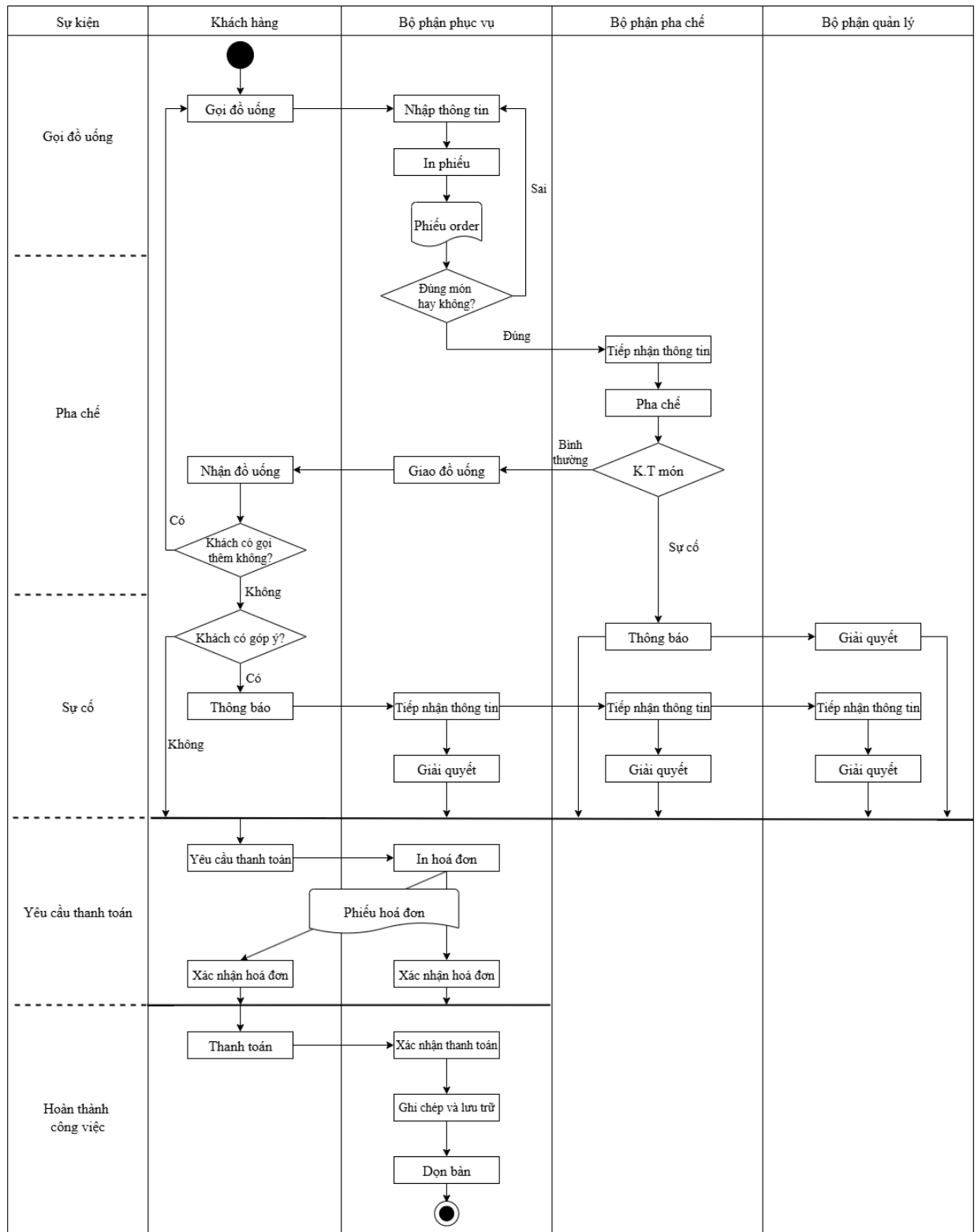
Cột 1		Cột 2	Cột 3
Động từ	Bổ ngữ	Danh từ	Nhận xét
Đề nghị	Thanh toán, tạm ứng	Người đề nghị	Tác nhân
Nộp/Gửi	Giấy đề nghị thanh toán/tạm ứng	Giấy đề nghị thanh toán/tạm ứng	Hồ sơ dữ liệu
Tiếp nhận	Đề nghị	Bộ phận kế toán	Tác nhân
Xác nhận	Đề nghị	Bộ phận kế toán	Tác nhân
Thông báo	Không đồng ý	Người đề nghị	Tác nhân
Lập	Phiếu chi	Phiếu chi	Hồ sơ dữ liệu
Gửi	Phiếu chi	Chủ quán/ Quản lý, Thủ quỹ	Tác nhân
Góp ý (nếu không đồng ý)	Phiếu chi	Chủ quán/ Quản lý, Thủ quỹ	Tác nhân
Xem (phê duyệt)	Phiếu chi	Chủ quán/ Quản lý, Thủ quỹ	Tác nhân
Quyết định	Phiếu chi	Chủ quán/ Quản lý, Thủ quỹ	Tác nhân
Nhận	Thông tin phê duyệt	Người đề nghị	Tác nhân
Thông báo	Kết quả phê duyệt	Người đề nghị	Tác nhân
Ký	Phiếu chi	Chủ quán/ Quản lý, Thủ quỹ,	Tác nhân

		Bộ phận kế toán, Người đề nghị	
Xuất	Tiền	Thủ quỹ	Tác nhân
Ghi	Sổ kế toán	Sổ kế toán	Hồ sơ dữ liệu

Bảng 2. 5: Bảng phân tích hiện trạng quản lý chi

2.2.3. Khảo sát hiện trạng bán hàng, phục vụ

Quy trình bán hàng và phục vụ là "trái tim" của mọi hoạt động tại quán cà phê. Đây là chuỗi các tương tác trực tiếp, quyết định trải nghiệm của khách hàng và là quy trình trực tiếp tạo ra doanh thu. Một quy trình phục vụ hiệu quả không chỉ đảm bảo khách hàng nhận được sản phẩm đúng yêu cầu, chất lượng trong thời gian ngắn nhất mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp của thương hiệu. Quy trình này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận: Khách hàng, Phục vụ, Pha chế và Quản lý (khi có sự cố).



Biểu đồ 2. 6: Biểu đồ khảo sát hiện trạng phục vụ, mua bán tại quán

Cột 1		Cột 2	Cột 3
Động từ	Bổ ngữ	Danh từ	Nhận xét
Gọi	Đồ uống	Khách hàng	Tác nhân
Tư vấn	Sản phẩm	Bộ phận phục vụ	Tác nhân
Thu nhập	Thông tin đặt hàng	Bộ phận phục vụ	Tác nhân
Đặt	Hàng	Khách hàng	Tác nhân
Nhập	Thông tin order	Bộ phận phục vụ	Tác nhân
In	Phiếu order	Phiếu order	Hồ sơ dữ liệu
Kiểm tra	Phiếu order	Bộ phận phục vụ	Tác nhân
Chỉnh sửa, nhập lại (nếu sai)	Thông tin	Bộ phận phục vụ	Tác nhân
Tiếp nhận	Thông tin đơn hàng	Bộ phận pha chế	Tác nhân
Pha chế	Đồ uống	Bộ phận pha chế	Tác nhân
Kiểm tra	Đồ uống	Bộ phận pha chế	Tác nhân
Thông báo	Sự cố	Bộ phận pha chế	Tác nhân
Tiếp nhận	Sự cố	Bộ phận pha chế, Bộ phận phục vụ, Quản lý/ Chủ quán	Tác nhân
Giải quyết	Sự cố	Các bộ phận liên quan	Tác nhân
Giao	Đồ uống	Bộ phận phục vụ	Tác nhân

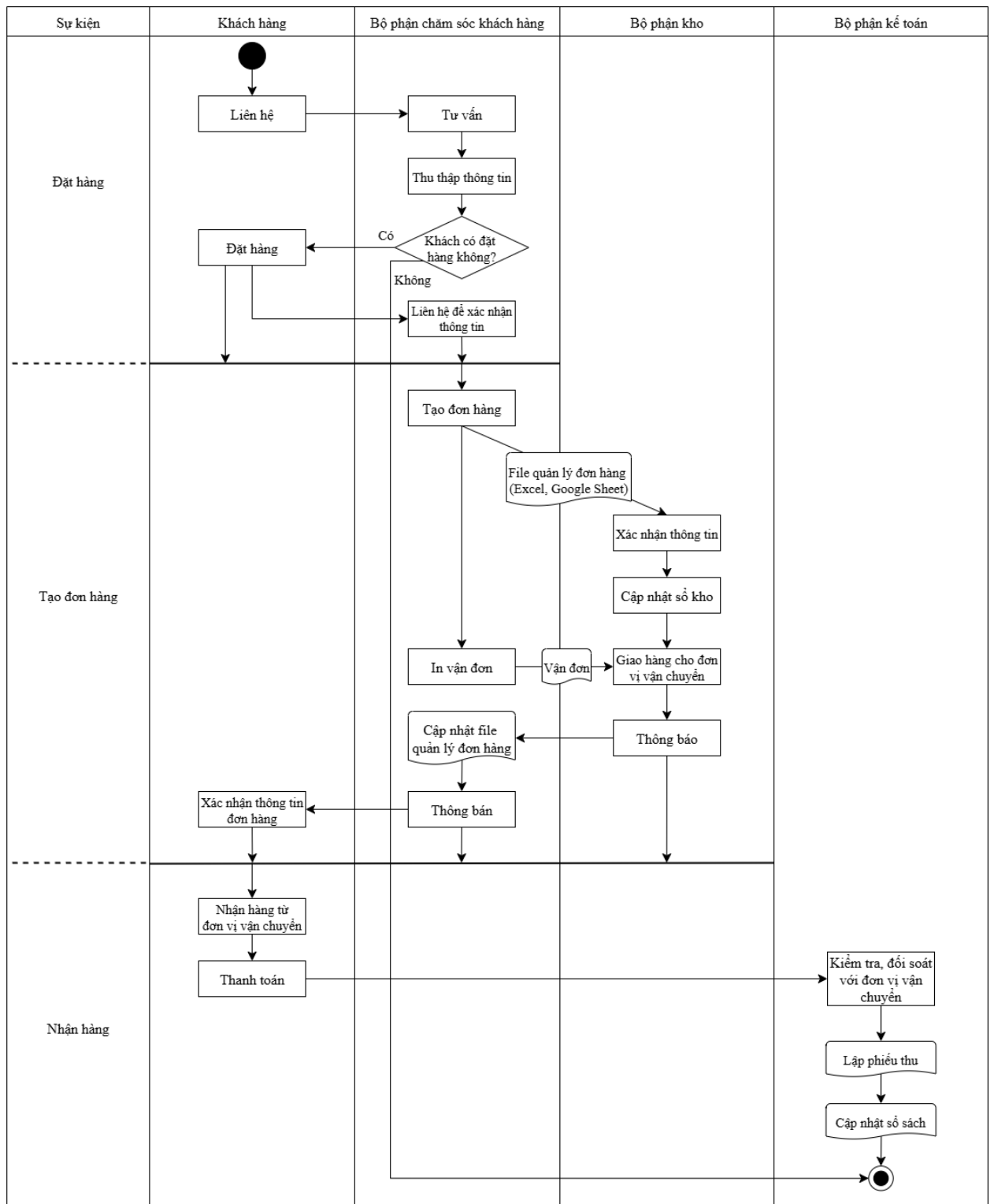
Nhận	Đồ uống	Khách hàng	Tác nhân
Gọi thêm	Đồ uống	Khách hàng	Tác nhân
Góp ý/ phản hồi	Thông tin	Khách hàng	Tác nhân
Tiếp nhận	Thông tin góp ý	Bộ phận pha chế, Bộ phận phục vụ, Quản lý/ Chủ quán	Tác nhân
Giải quyết	Thông tin góp ý	Các bộ phận liên quan	Tác nhân
Yêu cầu	Thanh toán	Khách hàng	Tác nhân
Lập/In	Hoá đơn	Phiếu hoá đơn	Hồ sơ dữ liệu
Xác nhận	Hoá đơn	Khách hàng, Bộ phận phục vụ	Tác nhân
Ghi chép và lưu trữ	Chứng từ/ hoá đơn	Bộ phận kế toán	Tác nhân
Dọn	Bàn	Bộ phận phục vụ	Tác nhân

Bảng 2. 6: Bảng phân tích hiện trạng mua bán, phục vụ tại quán

2.2.4. Khảo sát hiện trạng bán hàng từ xa

Quy trình quản lý đơn hàng từ xa là nghiệp vụ xương sống cho hoạt động kinh doanh online, giúp quán cà phê mở rộng thị trường ra ngoài phạm vi phục vụ tại chỗ. Quy trình này bao gồm toàn bộ luồng công việc từ khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng qua các kênh trực tuyến, xử lý và xác nhận thông tin, đóng gói sản phẩm, phối hợp với đơn vị vận chuyển, cho đến khi giao hàng thành công và đối soát thanh toán. Việc tối ưu hóa quy trình này

không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành mà còn tác động trực tiếp đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.



Biểu đồ 2. 7: Biểu đồ khảo sát hiện trạng quản lý đơn hàng

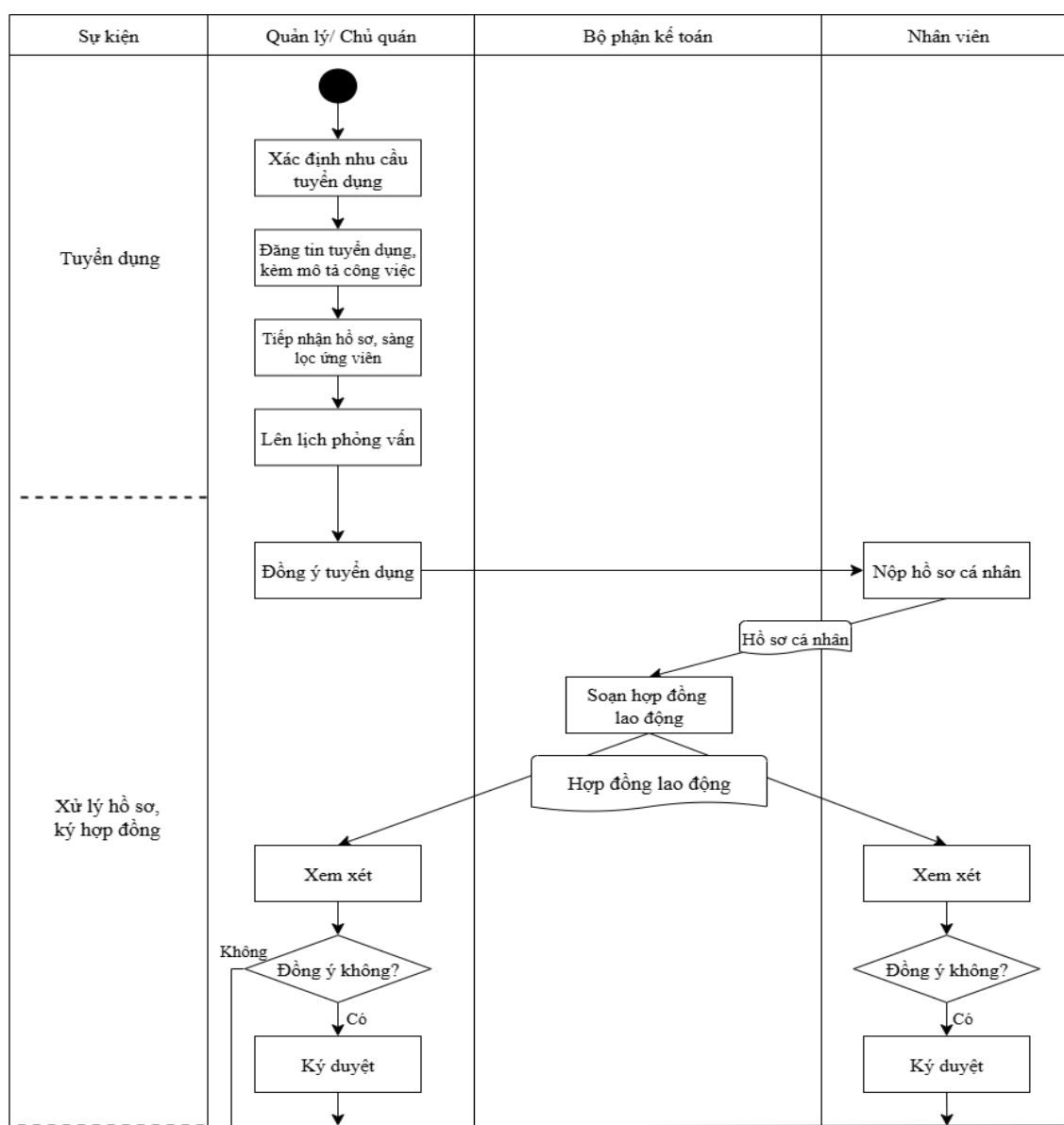
Cột 1		Cột 2	Cột 3
Động từ	Bổ ngữ	Danh từ	Nhận xét
Liên hệ		Khách hàng	Tác nhân
Tư vấn	Khách hàng	Bộ phận CSKH	Tác nhân
Thu thập	Thông tin	Bộ phận CSKH	Tác nhân
Đặt	Hàng	Khách hàng	Tác nhân
Tạo	Đơn hàng	Bộ phận CSKH	Tác nhân
Ghi nhận	Đơn hàng	File quản lý đơn hàng	Hồ sơ dữ liệu
Xác nhận	Thông tin đơn hàng	Bộ phận kho	Tác nhân
Cập nhật	Sổ kho	Sổ kho	Hồ sơ dữ liệu
In	Vận đơn	Phiếu vận đơn	Hồ sơ dữ liệu
Giao	Hàng cho đơn vị vận chuyển	Bộ phận kho	Tác nhân
Thông báo	Tình trạng	Bộ phận kho	Tác nhân
Cập nhật	File quản lý	File quản lý đơn hàng	Hồ sơ dữ liệu
Thông báo	Cho khách hàng	Bộ phận CSKH	Tác nhân
Xác nhận	Thông tin đơn hàng	Khách hàng	Tác nhân
Nhận	Hàng	Khách hàng	Tác nhân
Thanh toán		Khách hàng	Tác nhân
Kiểm tra, đối soát	Thanh toán	Bộ phận kế toán	Tác nhân

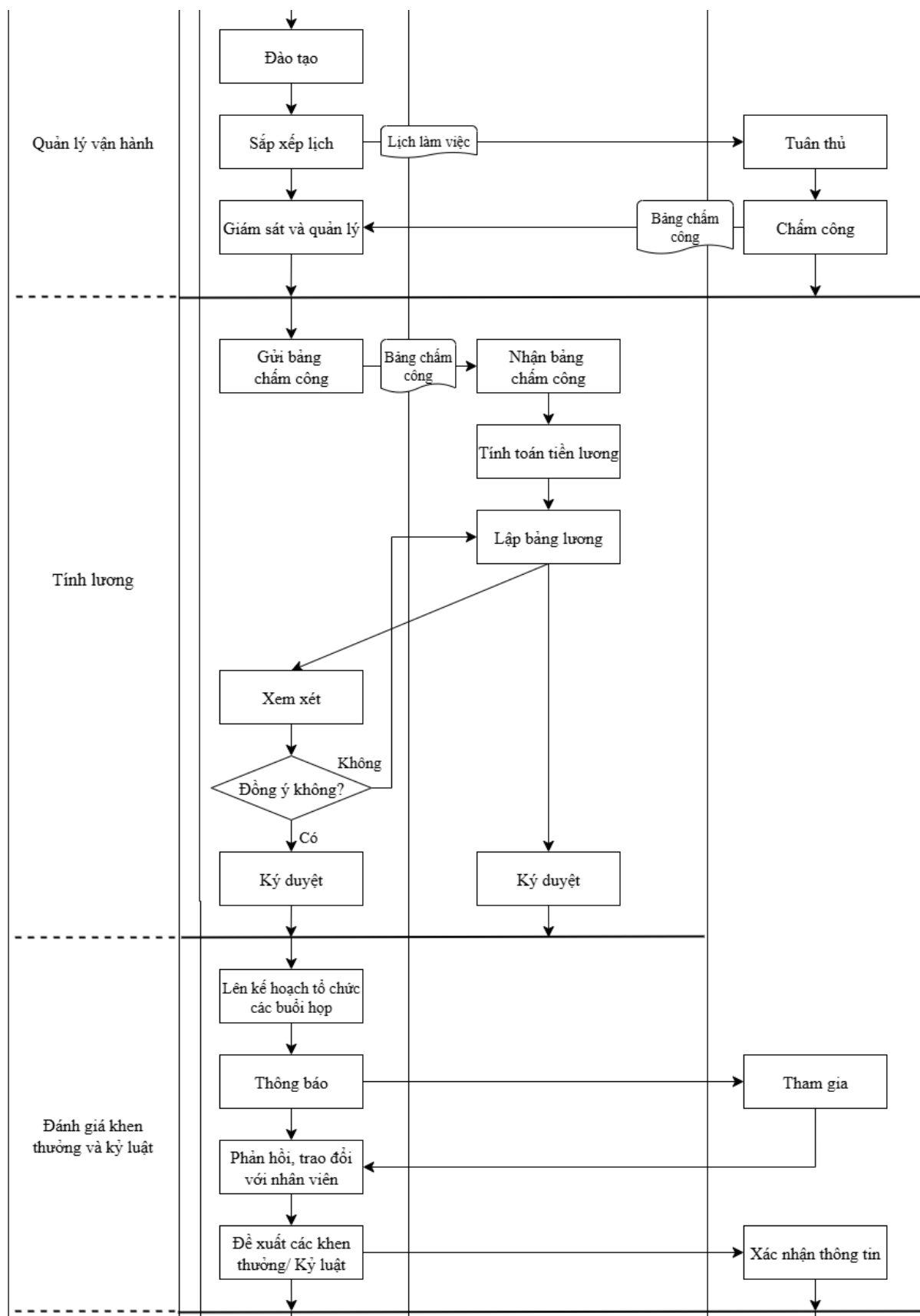
Lập	Phiếu thu	Phiếu thu	Hồ sơ dữ liệu
Cập nhật	Sổ sách	Sổ sách	Hồ sơ dữ liệu

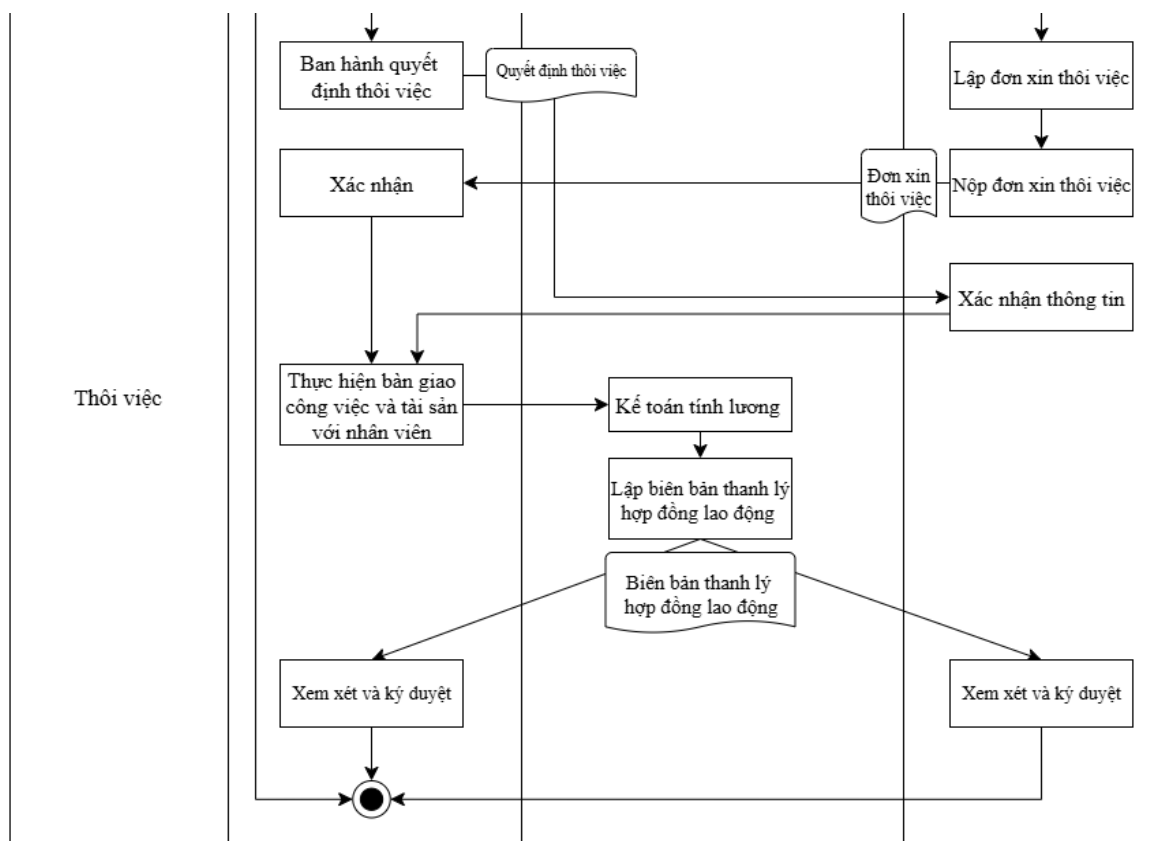
Bảng 2. 7: Bảng phân tích hiện trạng quản lý đơn hàng

2.2.5. Khảo sát hiện trạng quản lý nhân viên

Quản lý nhân viên là một quy trình tổng hợp, bao quát toàn bộ vòng đời của một nhân sự tại doanh nghiệp, từ khâu tuyển dụng, ký kết hợp đồng, đào tạo, quản lý vận hành hàng ngày, tính lương cho đến khi thôi việc. Đây là nghiệp vụ nền tảng giúp xây dựng và duy trì đội ngũ nhân sự ổn định, có năng lực, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự vận hành thông suốt của quán. Quy trình này đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên, chủ yếu là Quản lý/Chủ quán, Bộ phận Kế toán và chính bản thân Nhân viên.







Biểu đồ 2. 8: Biểu đồ khảo sát hiện trạng quản lý nhân viên

Cột 1		Cột 2	Cột 3
Động từ	Bổ ngữ	Danh từ	Nhận xét
Xác định	Nhu cầu tuyển dụng	Quản lý/ Chủ quán	Tác nhân
Đăng	Tin tuyển dụng	Quản lý/ Chủ quán	Tác nhân
Sàng lọc	Ứng viên	Quản lý/ Chủ quán	Tác nhân
Lên	Lịch phỏng vấn	Quản lý/ Chủ quán	Tác nhân
Nộp	Hồ sơ cá nhân	Hồ sơ cá nhân	Hồ sơ dữ liệu

Soạn	Hợp đồng lao động	Hợp đồng lao động	Hồ sơ dữ liệu
Xem xét	Hợp đồng	Quản lý/ Chủ quán, Nhân viên (ứng tuyển)	Tác nhân
Ký	Hợp đồng	Quản lý/ Chủ quán, Nhân viên (ứng tuyển)	Tác nhân
Đào tạo	Nhân viên	Quản lý/ Chủ quán	Tác nhân
Sắp xếp	Lịch làm việc	Quản lý/ Chủ quán	Tác nhân
Tuân thủ	Lịch làm việc	Nhân viên	Tác nhân
Giám sát & Quản lý	Nhân viên	Quản lý/ Chủ quán	Tác nhân
Chấm	Công làm	Bảng chấm công	Hồ sơ dữ liệu
Gửi	Bảng chấm công	Bộ phận kế toán	Tác nhân
Nhận	Bảng chấm công	Quản lý/ Chủ quán	Tác nhân
Tính toán	Tiền lương	Bộ phận kế toán	Tác nhân
Lập	Bảng lương	Bảng lương	Hồ sơ dữ liệu
Xem xét, ký duyệt	Bảng lương	Quản lý/ Chủ quán	Tác nhân
Lên	Kế hoạch họp	Quản lý/ Chủ quán	Tác nhân
Thông báo	Lịch họp	Quản lý/ Chủ quán	Tác nhân
Tham gia	Cuộc họp	Quản lý/ Chủ quán, Nhân viên	Tác nhân

Đề xuất	Khen thưởng/ kỷ luật	Quản lý/ Chủ quán	Tác nhân
Lập	Đơn xin thôi việc	Đơn xin thôi việc	Hồ sơ dữ liệu
Ban hành	Quyết định thôi việc	Quyết định thôi việc	Hồ sơ dữ liệu
Bàn giao	Công việc, tài sản	Biên bản bàn giao	Hồ sơ dữ liệu
Ký xác nhận	Tình trạng	Bộ phận kế toán	Tác nhân
Lập	Biên bản thanh lý	Biên bản thanh lý	Hồ sơ dữ liệu
Xem xét, ký duyet	Biên bản thanh lý	Quản lý/ Chủ quán, Bộ phận kế toán	Tác nhân

Bảng 2. 8: Bảng phân tích hiện trạng quản lý nhân viên

2.3. Mô hình hoá nghiệp vụ hệ thống

2.3.1. Biểu đồ phân rã chức năng

a) Các bước xây dựng biểu đồ phân rã chức năng

Bước 1: Xác định chức năng

Trong các trường hợp, chức năng của hệ thống được xác định một cách trực quan trên cơ sở thông tin nhận được trong báo cáo khảo sát và có thể xác định được gần đầy đủ các chức năng của hệ thống, kết hợp với yêu cầu người sử dụng phân tích viên bổ sung thêm các chức năng mới để xác định và hoàn thiện các chức năng của hệ thống

Bước 2: Phân rã chức năng

Phân tích viên tiến hành phân rã chức năng theo thứ tự từ cao xuống thấp, có thứ bậc, khi phân rã cần tuân thủ nghiêm các nguyên tắc phân rã.

Việc phân rã chức năng cần tiến hành một cách tuần tự từ chức năng chính đến chức năng phụ, từ chức năng tổng quát đến chức năng chi tiết. Việc phân rã chức năng chính (chức năng cha) thành các chức năng phụ (chức năng con) có thể căn cứ vào một số gợi ý sau:

- Coi hệ thống là 1 chức năng duy nhất, thường gọi là mức 0 (chức năng gốc hoặc chức năng cha)

- Phân rã chức năng lớn thành các chức năng nhỏ hơn, việc phân rã có thể thực hiện theo các tiêu chí như: theo chức năng, theo bộ phận hay theo dữ liệu...

- Nên đánh số các chức năng đồng cấp để tiện cho việc phân tích, so sánh, theo dõi hay chỉnh sửa.

- Quá trình phân rã sẽ dừng khi một chức năng không thể chia nhỏ thành những chức năng nhỏ hơn.

Bước 3: Mô tả chi tiết chức năng mức lá

Đối với chức năng mức thấp nhất là chức năng không thể phân rã nhỏ hơn. Với chức năng lá phân tích viên cần mô tả tiến trình thực hiện của chức năng bằng lời. Mô tả thường bao gồm các nội dung sau:

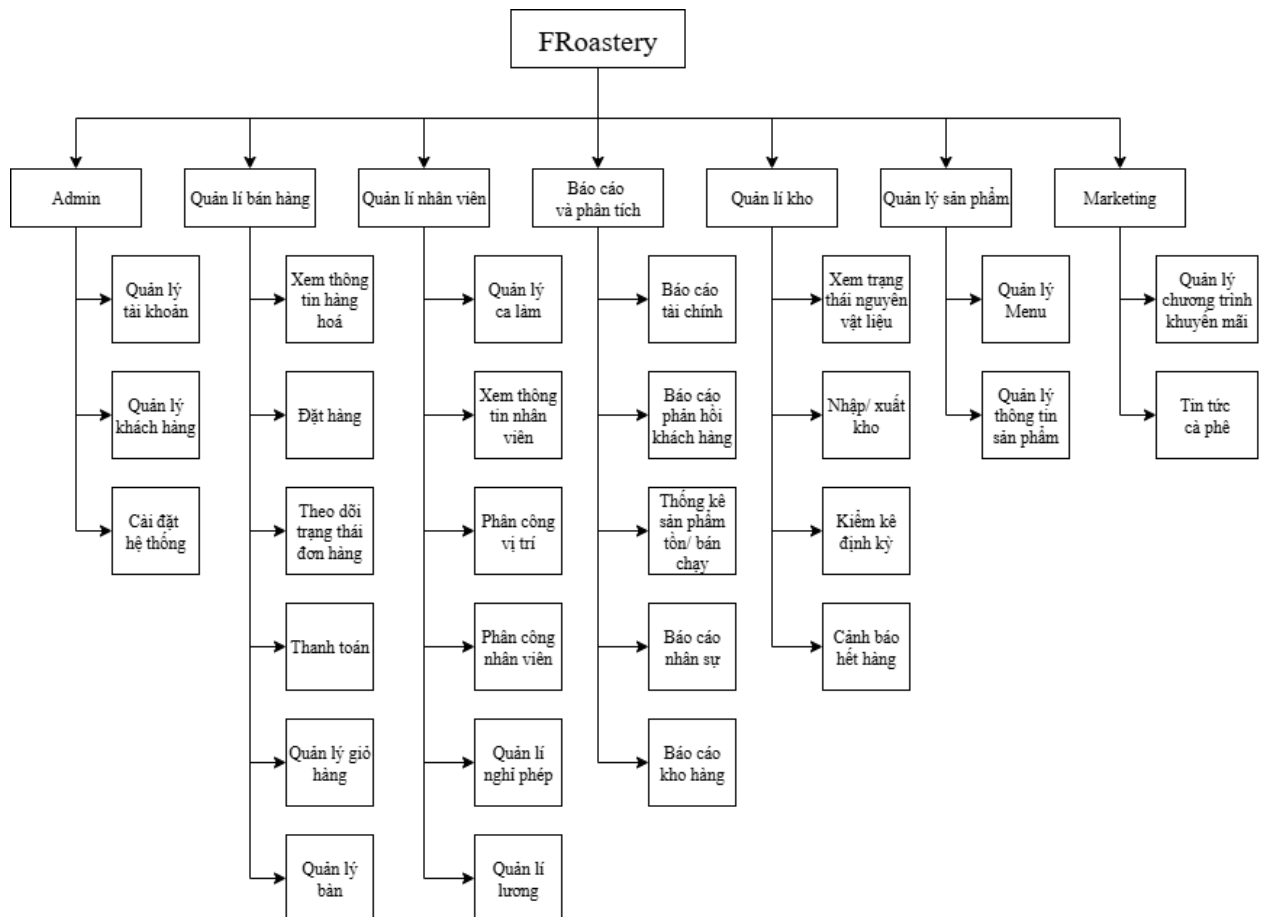
- Tên chức năng
- Các sự kiện kích hoạt (Khi nào? Cái gì dẫn đến? Điều kiện gì?)
- Quy trình thực hiện
- Yêu cầu giao diện cần thể hiện (nếu có)
- Dữ liệu vào (các hồ sơ sử dụng ban đầu)
- Công thức (thuật toán) tính toán sử dụng (nếu có)
- Dữ liệu ra (các báo cáo hay kiểm tra cần đưa ra)
- Tuân thủ các quy tắc nghiệp vụ đã được quy định

b) Xác định chức năng của hệ thống

Các chức năng chính của hệ thống quản lý quảng bá và quản lý bán hàng của FRoastery bao gồm:

- Admin (Quản lý hệ thống)
- Quản lý bán hàng
- Quản lý nhân viên
- Báo cáo và phân tích
- Quản lý kho
- Quản lý sản phẩm
- Marketing

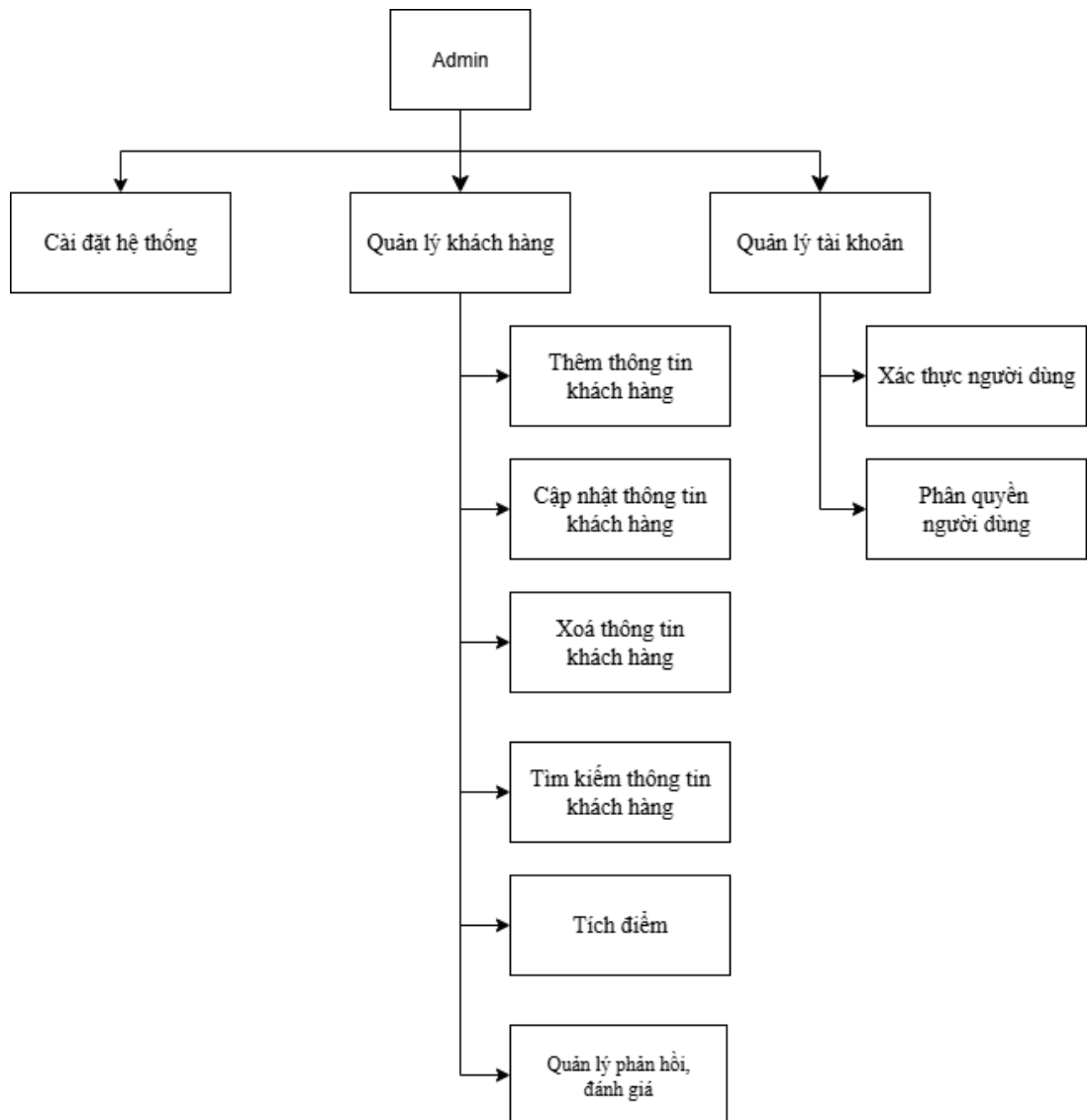
c) Phân tích chức năng của hệ thống



Biểu đồ 2. 9: Biểu đồ phân rã chức năng của hệ thống thông tin quản lý cửa hàng bán hàng cà phê FRoastery

d) Mô tả chức năng của hệ thống

1. Admin (Quản lý hệ thống)



Biểu đồ 2. 10: Biểu đồ phân rã chức năng Admin (Quản trị hệ thống)

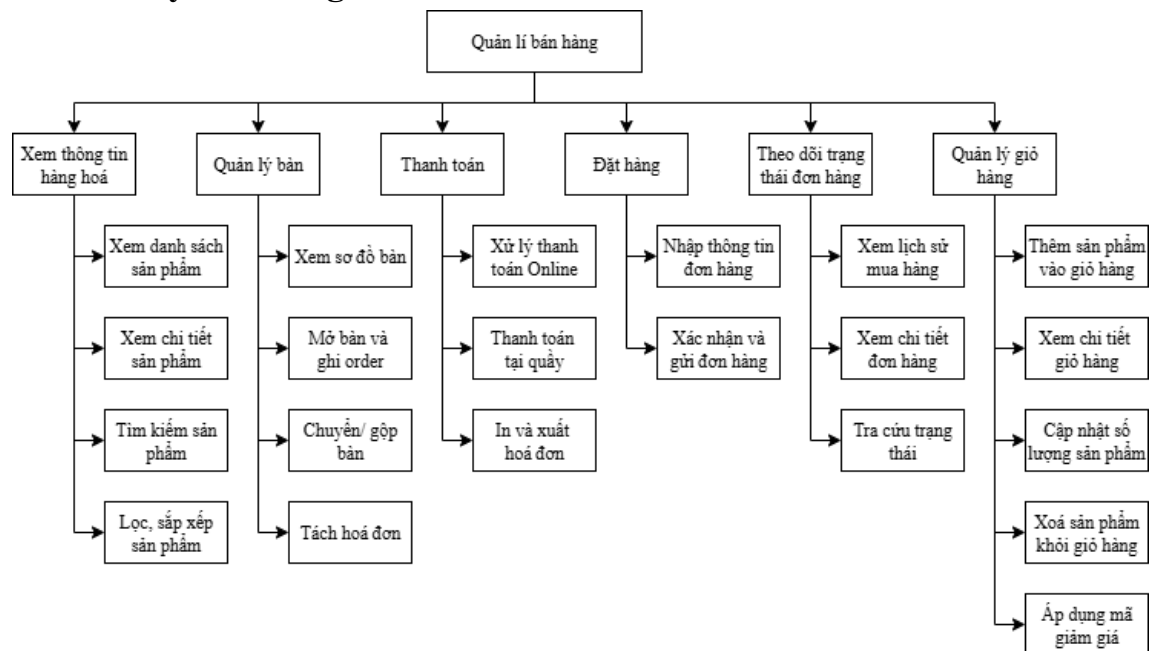
Quản trị viên (Admin) là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc vận hành và giám sát hệ thống. Admin có thể thực hiện các chức năng quan trọng như cài đặt hệ thống, quản lý khách hàng, và quản lý tài khoản người dùng để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

Các chức năng chính:

- *Chức năng “Cài đặt hệ thống”*: Cho phép Admin thiết lập các cài đặt của hệ thống, điều chỉnh cấu hình phù hợp với nhu cầu.

- Chức năng “*Quản lý khách hàng*”: Admin có thể thêm mới, cập nhật, xóa, tìm kiếm thông tin khách hàng, đồng thời quản lý hệ thống tích điểm, phản hồi và đánh giá của khách hàng. Điều này giúp quán lưu trữ dữ liệu khách hàng, phân loại khách hàng thân thiết, và có chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp.
- Chức năng “*Quản lý tài khoản*”: Hệ thống cho phép xác thực người dùng và phân quyền sử dụng bằng phương pháp phân quyền động. Mỗi nhân viên được phân vai trò chức năng cụ thể (thu ngân, phục vụ, pha chế...), từ đó đảm bảo họ chỉ truy cập vào những chức năng phù hợp với nhiệm vụ được giao, tránh rủi ro và bảo mật thông tin.

2. Quản lý bán hàng



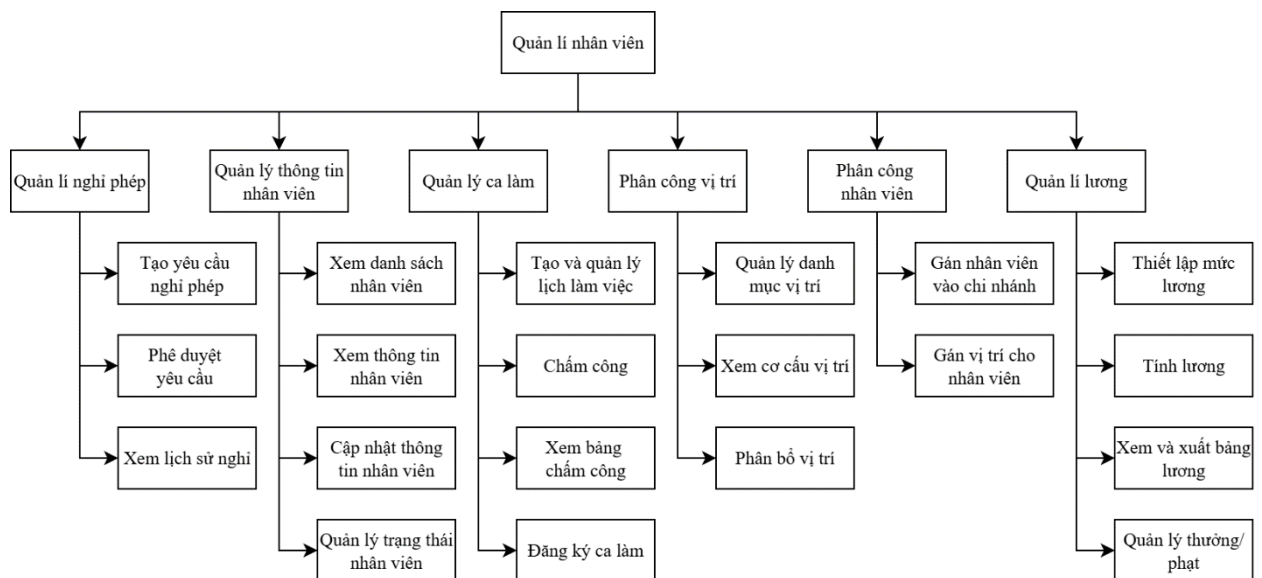
Biểu đồ 2. 11: Biểu đồ phân rã chức năng Quản lý bán hàng

Chức năng Quản lý bán hàng là trung tâm trong hệ thống quản lý quán cà phê, giúp nhân viên và quản lý theo dõi sản phẩm, xử lý thanh toán, đặt hàng và quản lý giỏ hàng. Hệ thống đảm bảo các giao dịch diễn ra nhanh chóng, chính xác và hỗ trợ nâng cao trải nghiệm khách hàng.

- Chức năng “*Xem thông tin hàng hóa*”: Cho phép người dùng xem danh sách sản phẩm, thông tin chi tiết từng sản phẩm, tìm kiếm nhanh, cũng như lọc và sắp xếp theo nhóm hoặc giá. Điều này giúp nhân viên dễ dàng tư vấn và phục vụ khách hàng.

- Chức năng “*Quản lý bàn*”: Hệ thống hiển thị sơ đồ bàn trong quán, hỗ trợ mở bàn mới, ghi order, chuyển/gộp bàn khi cần thiết và tách hóa đơn. Tính năng này giúp tối ưu việc phục vụ khách tại chỗ.
- Chức năng “*Thanh toán*”: Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán, bao gồm xử lý thanh toán online, thanh toán trực tiếp tại quầy và in, xuất hóa đơn cho khách. Điều này đảm bảo tính linh hoạt và minh bạch trong giao dịch.
- Chức năng “*Đặt hàng*”: Cho phép khách hàng hoặc nhân viên nhập thông tin giao hàng, xác nhận và gửi đơn hàng. Hệ thống quản lý đơn hàng trực tuyến để đảm bảo quá trình xử lý nhanh chóng và chính xác.
- Chức năng “*Theo dõi trạng thái đơn hàng*”: Cung cấp công cụ tra cứu lịch sử mua hàng, xem chi tiết đơn hàng và theo dõi trạng thái giao hàng (đang chuẩn bị, đang giao, đã giao). Tính năng này giúp khách hàng yên tâm và quản lý nắm rõ tiến độ.
- Chức năng “*Quản lý giỏ hàng*”: Cho phép thêm sản phẩm vào giỏ, xem chi tiết giỏ hàng, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm hoặc áp dụng mã giảm giá. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho khách hàng mua online và hỗ trợ các chương trình khuyến mãi.

3. Quản lý nhân viên



Biểu đồ 2. 12: Biểu đồ phân rã chức năng Quản nhân viên

Quản lý nhân viên bao gồm 6 chức năng chính: Quản lý nghỉ phép, Xem thông tin nhân viên, Quản lý ca làm, Phân công vị trí, Phân công nhân viên, và Quản lý lương. Các chức năng này giúp quản lý nguồn nhân lực hiệu quả, đảm bảo hoạt động của quán diễn ra ổn định và chuyên nghiệp.

- Chức năng “*Quản lý nghỉ phép*”: Hệ thống cho phép nhân viên tạo yêu cầu nghỉ phép, quản lý phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu, đồng thời theo dõi lịch sử nghỉ của từng nhân viên. Điều này giúp đảm bảo sự minh bạch và phân bổ nhân sự hợp lý.
- Chức năng “*Xem thông tin nhân viên*”: Quản lý có thể xem danh sách nhân viên, tra cứu thông tin chi tiết, cập nhật dữ liệu cá nhân và theo dõi trạng thái làm việc của từng nhân viên. Tính năng này hỗ trợ việc quản trị hồ sơ nhân sự một cách tập trung.
- Chức năng “*Quản lý ca làm*”: Cho phép tạo và quản lý lịch làm việc, chấm công, xem bảng chấm công cũng như đăng ký ca làm. Nhờ đó, quản lý có thể kiểm soát hiệu quả thời gian làm việc và đảm bảo sự công bằng trong phân ca.
- Chức năng “*Phân công vị trí*”: Quản lý được quyền thiết lập danh mục vị trí công việc, xem cơ cấu tổ chức, đồng thời phân bổ vị trí cho nhân viên. Điều này giúp tối ưu hóa nguồn lực và phân chia công việc rõ ràng.
- Chức năng “*Phân công nhân viên*”: Hỗ trợ gán nhân viên vào chi nhánh, vị trí hoặc công việc cụ thể. Qua đó, quản lý dễ dàng điều phối nhân sự phù hợp với nhu cầu hoạt động thực tế.
- Chức năng “*Quản lý lương*”: Cho phép thiết lập mức lương, tính lương tự động dựa trên dữ liệu chấm công, xem và xuất bảng lương, đồng thời quản lý các khoản thưởng – phạt. Tính năng này đảm bảo tính minh bạch, chính xác trong công tác trả lương.

4. Báo cáo và phân tích

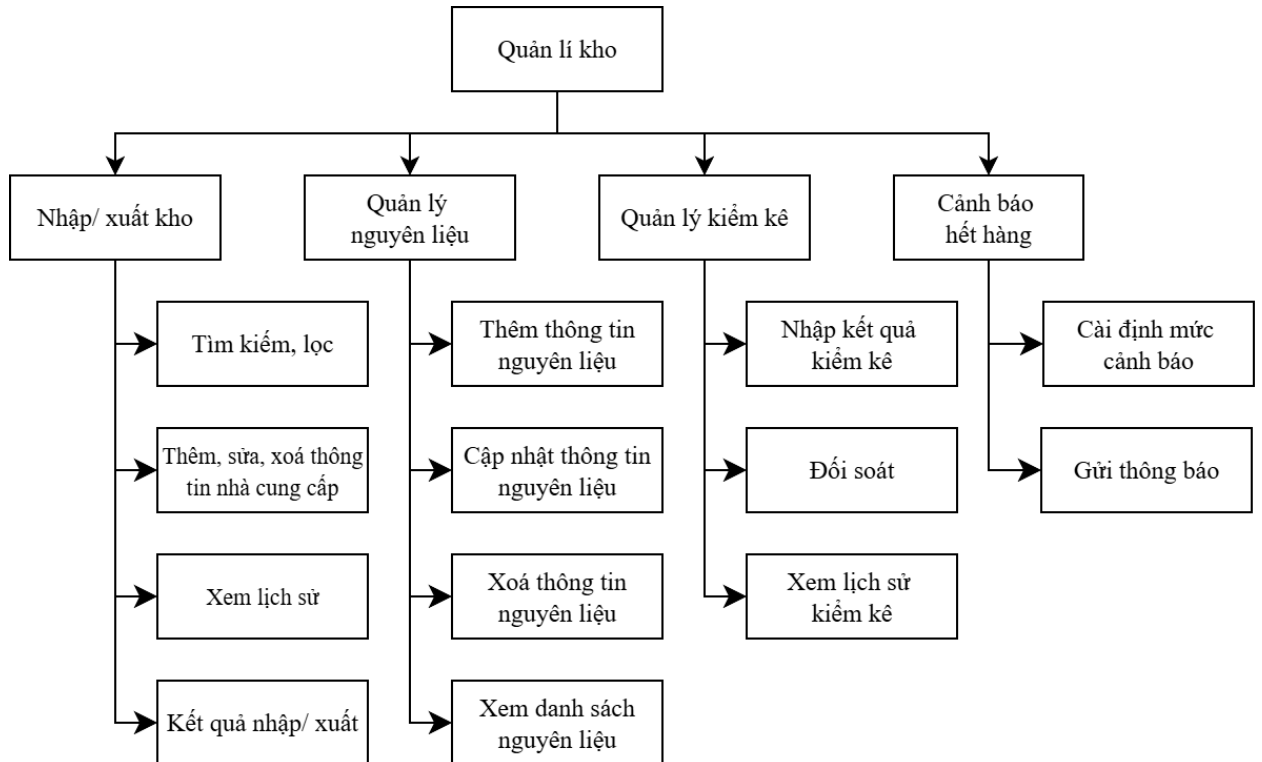


Biểu đồ 2. 13: Biểu đồ phân rã chức năng Báo cáo và phân tích

Chức năng Báo cáo & phân tích cung cấp thông tin trực quan và chi tiết về hoạt động kinh doanh của quán. Đây là công cụ giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định chiến lược, tối ưu doanh thu và nâng cao hiệu quả vận hành.

- Chức năng “*Báo cáo doanh thu*”: Hệ thống tự động thống kê và hiển thị doanh thu theo ngày, tuần, tháng hoặc năm. Người quản lý có thể so sánh các giai đoạn để đánh giá hiệu quả kinh doanh.
- Chức năng “*Phân tích chi phí*”: Cho phép ghi nhận, phân loại và theo dõi các chi phí như nguyên liệu, nhân sự, điện nước... Từ đó hỗ trợ kiểm soát chi tiêu và tăng lợi nhuận.
- Chức năng “*Báo cáo tồn kho*”: Cung cấp thông tin về số lượng nguyên liệu, hàng hóa còn lại trong kho, cảnh báo khi số lượng xuống thấp để tránh thiếu hụt.
- Chức năng “*Báo cáo khách hàng*”: Thống kê số lượng khách hàng, tần suất ghé quán, mức chi tiêu trung bình. Hệ thống có thể phân loại khách hàng thân thiết để áp dụng khuyến mãi phù hợp.
- Chức năng “*Phân tích xu hướng bán hàng*”: Giúp nhận diện các sản phẩm bán chạy, giờ cao điểm trong ngày, ngày đông khách trong tuần... Từ đó hỗ trợ lập kế hoạch nhập hàng và bố trí nhân sự hợp lý.
- Chức năng “*Xuất báo cáo*”: Cho phép xuất dữ liệu dưới dạng Excel hoặc PDF, phục vụ lưu trữ hoặc trình bày trong các cuộc họp.

5. Quản lý kho

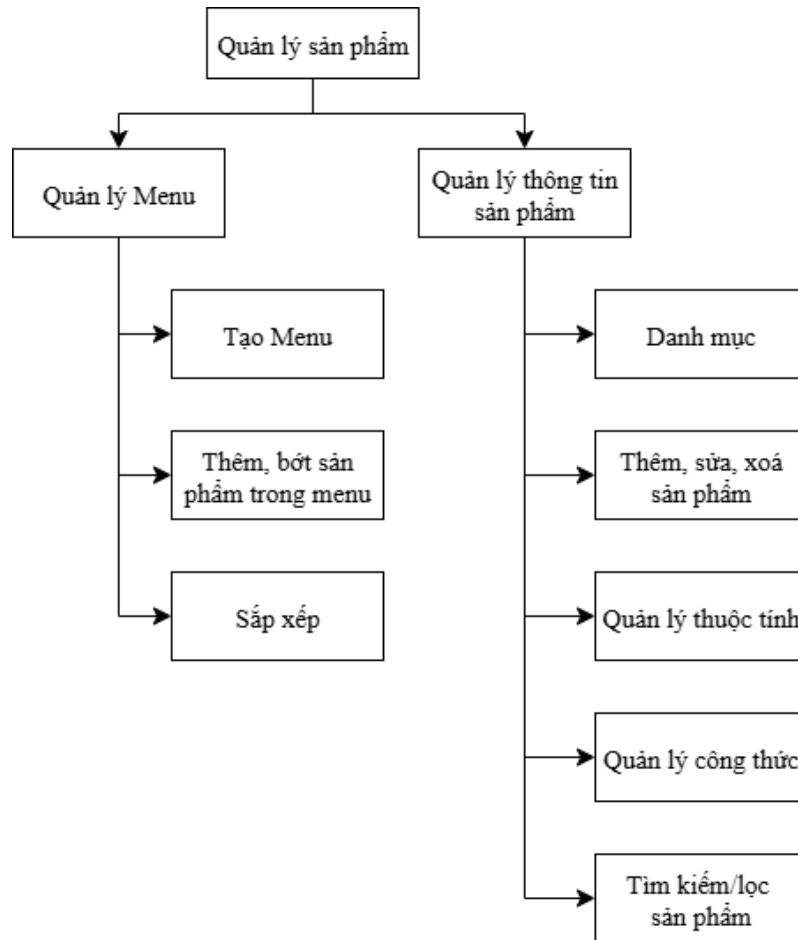


Biểu đồ 2. 14: Biểu đồ phân rã chức năng Quản lý kho

Quản lý kho trong quán cà phê gồm 4 chức năng chính: Nhập/Xuất kho, Xem trạng thái nguyên vật liệu, Kiểm kê định kỳ, và Cảnh báo hết hàng. Các chức năng này hỗ trợ quản lý nguyên vật liệu một cách chặt chẽ, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định và hiệu quả.

- Chức năng “Nhập/Xuất kho”: Cho phép tìm kiếm, lọc thông tin, thêm – sửa – xóa nhà cung cấp, xem lịch sử giao dịch và theo dõi kết quả nhập – xuất. Tính năng này giúp quản lý dễ dàng kiểm soát quá trình nhập và sử dụng nguyên vật liệu.
- Chức năng “Quản lý nguyên liệu”: Hỗ trợ thêm mới, cập nhật, xóa và xem danh sách nguyên liệu. Nhờ đó, quản lý nắm rõ số lượng, chất lượng cũng như tình trạng nguyên vật liệu đang có trong kho.
- Chức năng “Quản lý kiểm kê”: Hệ thống cho phép nhập kết quả kiểm kê, đối soát với dữ liệu có sẵn và theo dõi lịch sử kiểm kê. Điều này đảm bảo số liệu tồn kho chính xác, hạn chế thất thoát, sai lệch.
- Chức năng “Cảnh báo hết hàng”: Cho phép cài đặt mức tồn kho tối thiểu cho từng loại nguyên vật liệu. Khi nguyên liệu xuống dưới định mức, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo, giúp quản lý kịp thời nhập hàng để tránh thiếu hụt.

6. Quản lý sản phẩm



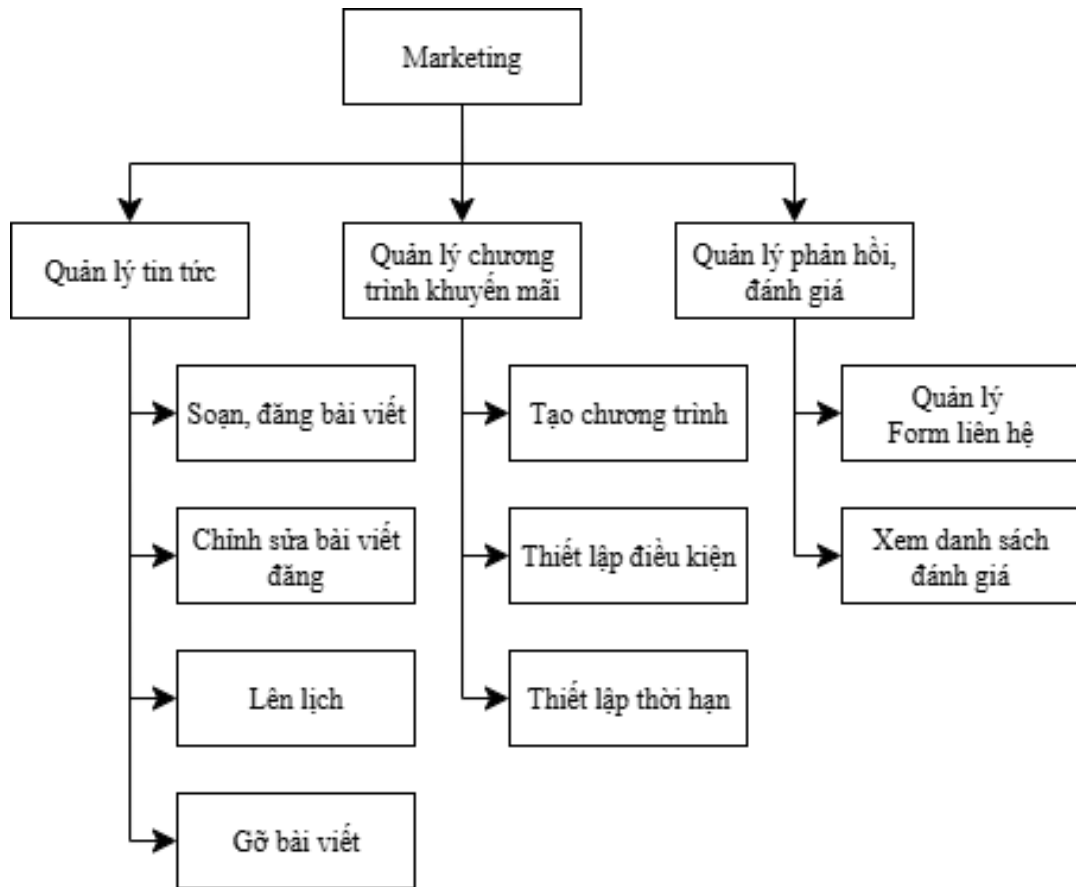
Biểu đồ 2. 15: Biểu đồ phân rã chức năng Quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm bao gồm 2 chức năng chính: Quản lý Menu và Quản lý thông tin sản phẩm. Hai chức năng này giúp cửa hàng tổ chức, sắp xếp và kiểm soát toàn bộ danh mục sản phẩm một cách hiệu quả, đảm bảo tính nhất quán và dễ dàng tra cứu.

- Chức năng “*Quản lý Menu*”: Hệ thống hỗ trợ tạo mới menu, thêm hoặc bớt sản phẩm trong menu, cũng như sắp xếp thứ tự hiển thị các sản phẩm. Nhờ vậy, cửa hàng có thể linh hoạt thay đổi danh mục theo mùa, theo chương trình khuyến mãi hoặc theo chiến lược kinh doanh.
- Chức năng “*Quản lý thông tin sản phẩm*”: Quản lý có thể theo dõi và chỉnh sửa chi tiết sản phẩm thông qua các thao tác như: quản lý danh mục, thêm – sửa – xóa sản phẩm, quản lý thuộc tính (ví dụ: size, topping), quản lý công thức pha chế, và tìm kiếm/lọc sản phẩm nhanh

chóng. Điều này giúp đảm bảo thông tin sản phẩm luôn chính xác và đồng bộ.

7. Marketing



Biểu đồ 2. 16: Biểu đồ phân rã chức năng Marketing

Chức năng Marketing giúp quán cà phê xây dựng hình ảnh thương hiệu, quảng bá sản phẩm và duy trì sự kết nối với khách hàng. Hệ thống hỗ trợ quản lý tin tức, chương trình khuyến mãi và phản hồi khách hàng một cách đồng bộ, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và sự hài lòng của khách.

- *Chức năng “Tin tức cà phê”*: Người quản lý hoặc bộ phận marketing có thể soạn và đăng các bài viết liên quan đến sản phẩm, sự kiện hay thông tin mới của quán. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ chỉnh sửa các bài viết đã đăng, lập lịch để tự động đăng bài vào thời gian mong muốn, cũng như gỡ bỏ bài viết khi không còn phù hợp. Việc này giúp quán duy trì hình ảnh chuyên nghiệp và thu hút khách hàng thường xuyên.
- *Chức năng “Quản lý chương trình khuyến mãi”*: Hệ thống cho phép tạo mới các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng. Người quản lý có thể thiết lập điều kiện áp dụng (ví dụ: mua theo combo, áp dụng cho khách hàng thân thiết, khung giờ vàng...), đồng thời cài đặt

thời hạn cụ thể cho chương trình. Sau khi hết thời hạn, hệ thống sẽ tự động ngừng khuyến mãi để đảm bảo tính chính xác và công bằng.

2.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh

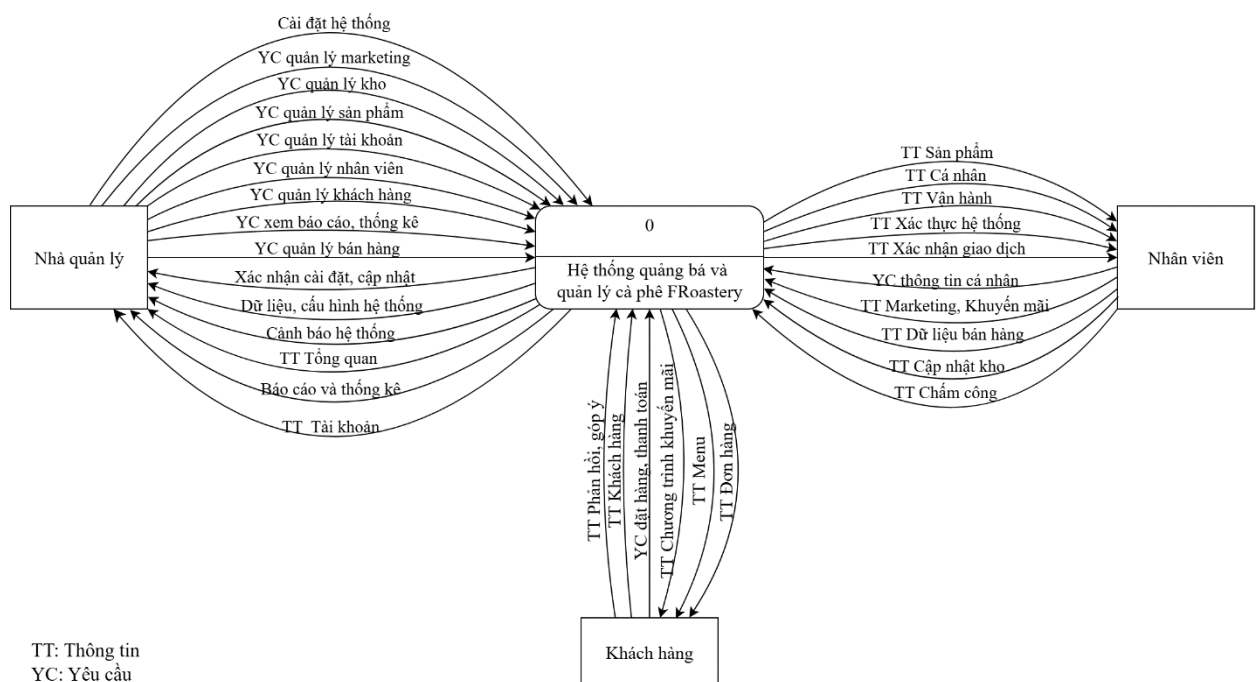
a) Cách xây dựng biểu đồ ngữ cảnh

Biểu đồ ngữ cảnh được xây dựng bởi 3 thành phần cơ bản:

Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống chỉ chứa một tiến trình duy nhất, tiến trình này mô tả hệ thống đang phát triển và thường được biểu diễn bởi hình chữ nhật bên trong có tên hệ thống và chỉ số là 0.

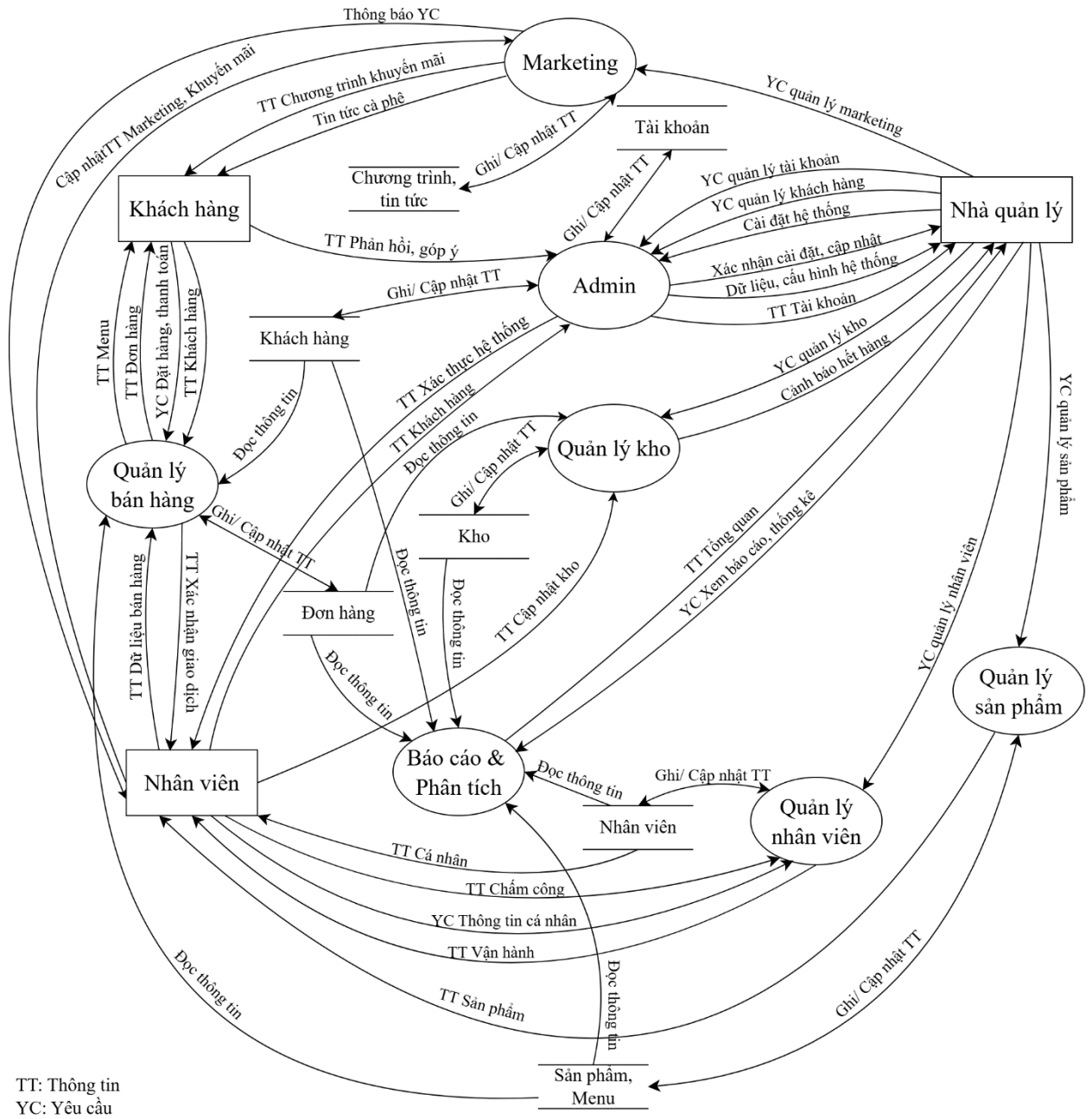
Các tác nhân: Nhân viên, khách hàng, nhà quản lý. Được biểu diễn bởi hình chữ nhật bên trong có ghi tên tác nhân.

Luồng dữ liệu: được dùng để chỉ các tương tác giữa hệ thống với tác nhân. Được biểu diễn bởi mũi tên có hướng, biểu diễn đường đi của dữ liệu, từ tác nhân vào hệ thống hay từ hệ thống ra tác nhân.



Biểu đồ 2. 17: Biểu đồ ngữ cảnh của Hệ thống quảng bá và quản lý quán cà phê FRoastery

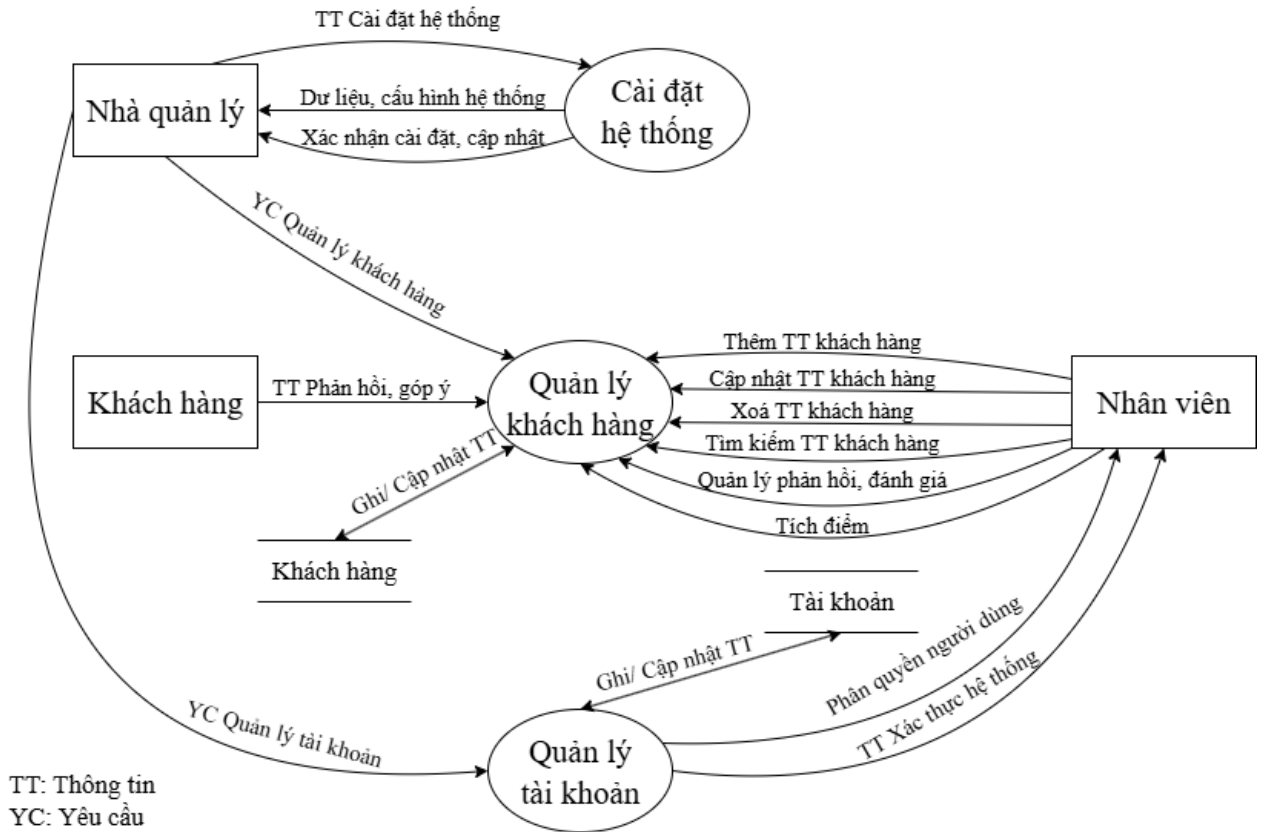
b) Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh



Biểu đồ 2. 18: Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh của Hệ thống quảng bá và quản lý quán cà phê FRoastery

c) Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Quản lý hệ thống (Admin)



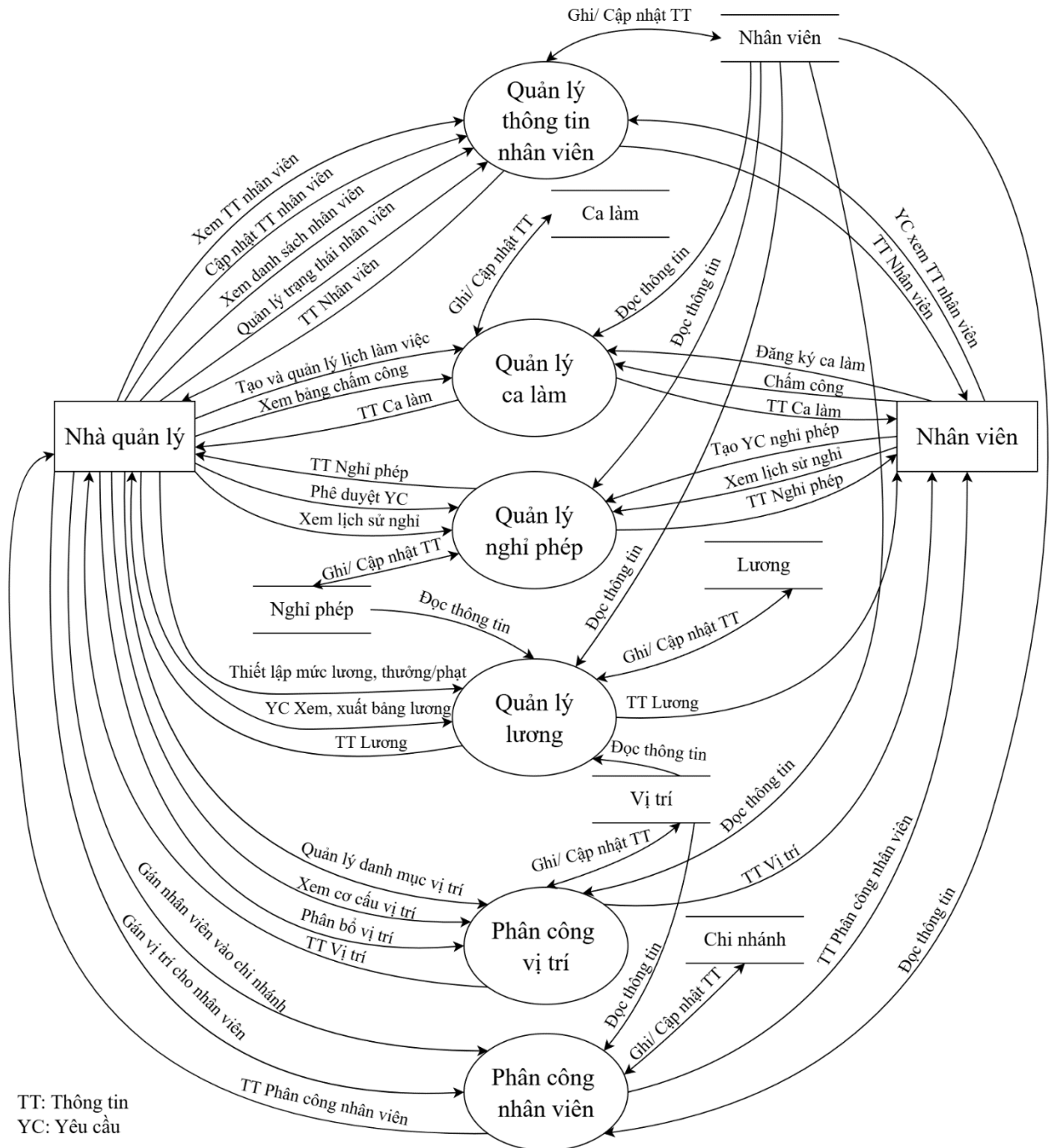
Biểu đồ 2. 19: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Quản lý hệ thống (Admin)

2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Quản lý bán hàng



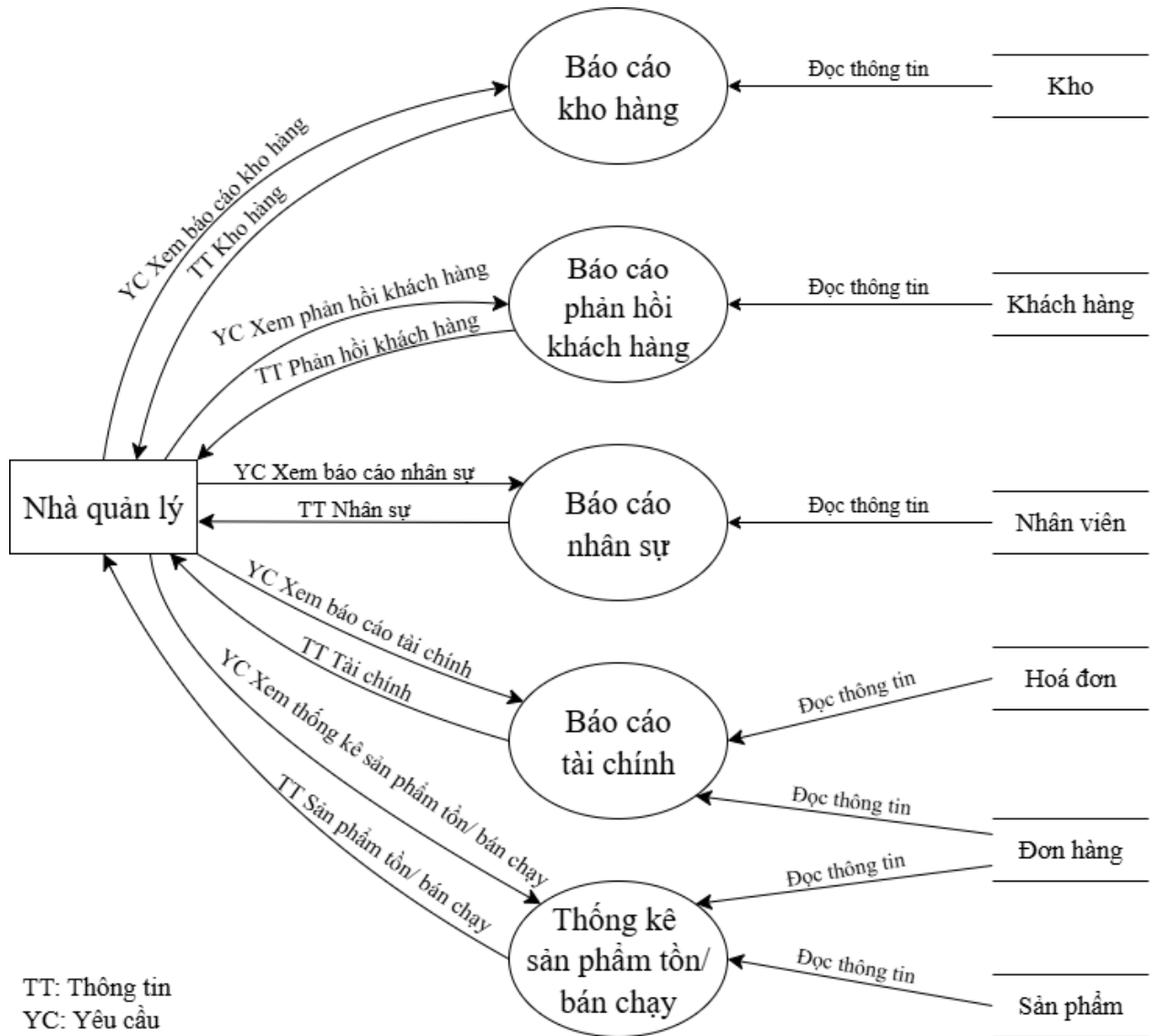
Biểu đồ 2. 20: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Quản lý bán hàng

3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Quản lý nhân viên



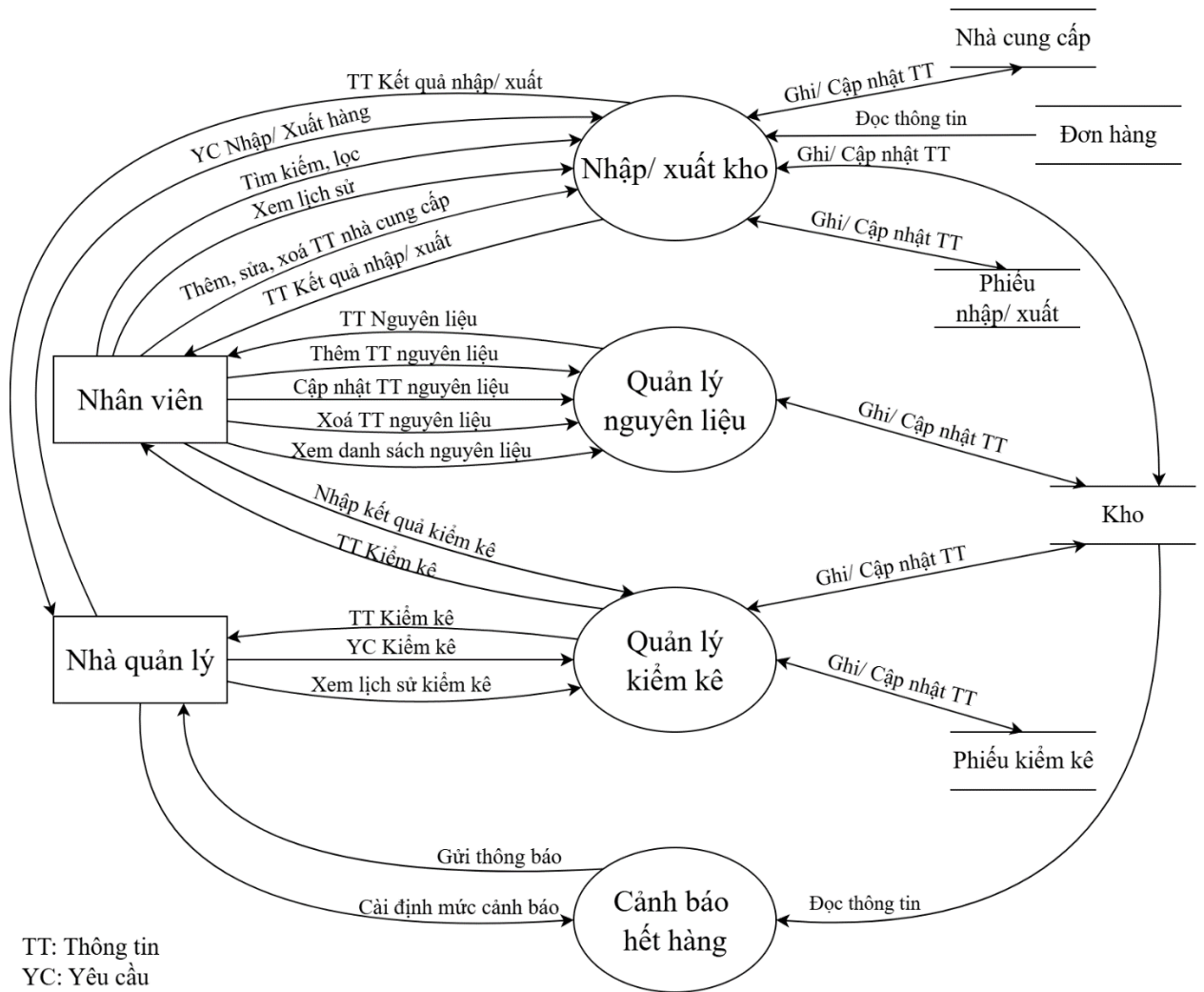
Biểu đồ 2. 21: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Quản lý nhân viên

4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Báo cáo và phân tích



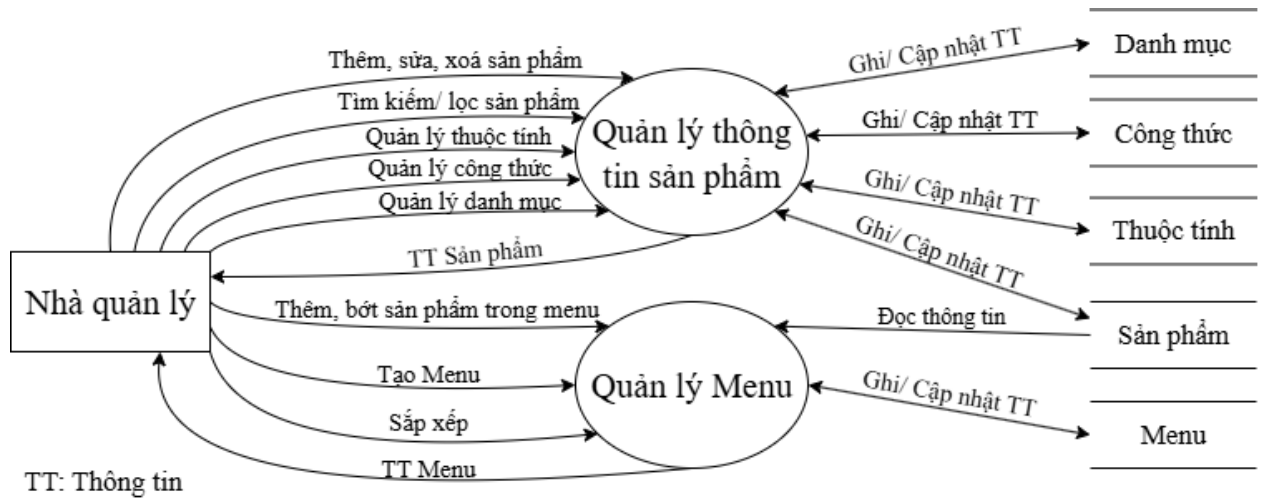
Biểu đồ 2. 22: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Báo cáo và phân tích

5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Quản lý kho



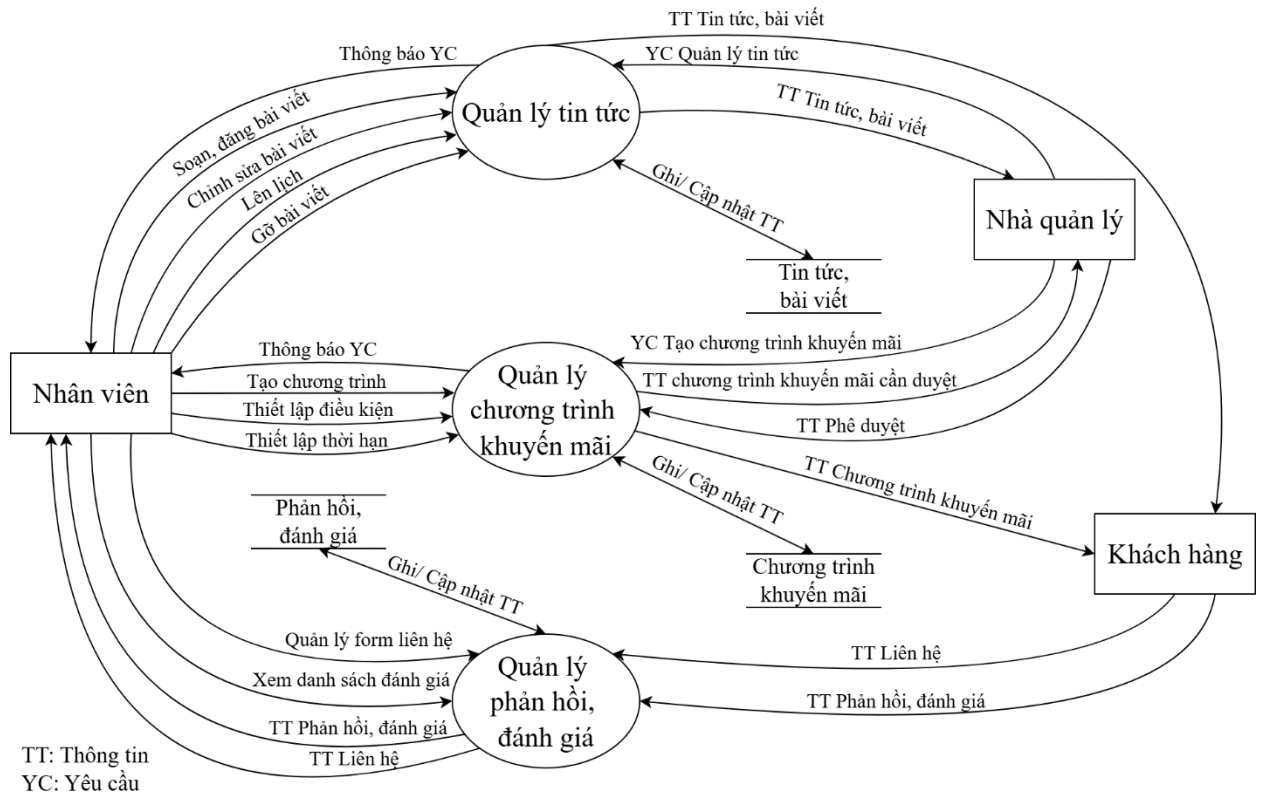
Biểu đồ 2. 23: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Quản lý kho

6. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Quản lý sản phẩm



Biểu đồ 2. 24: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Quản lý sản phẩm

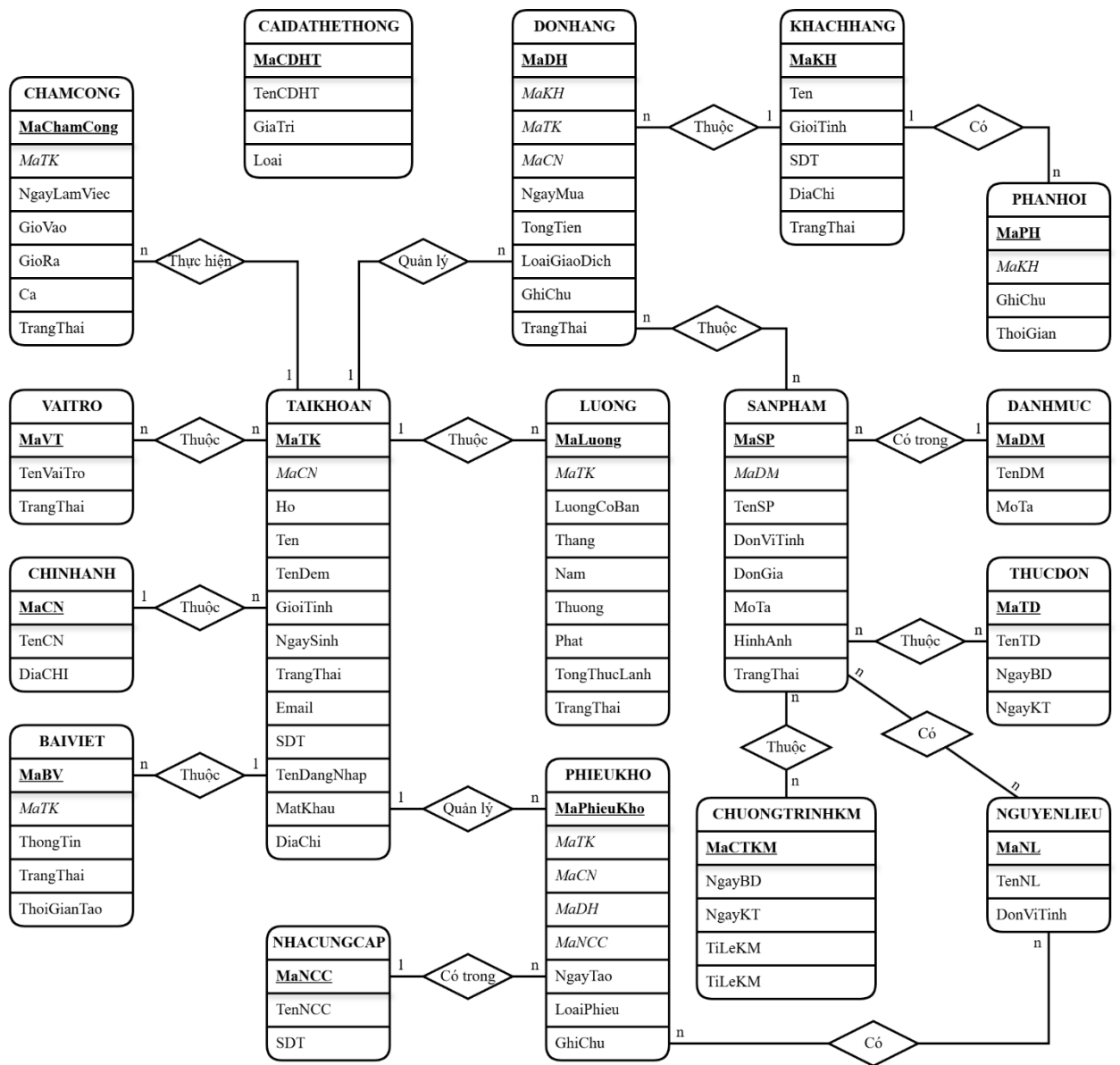
7. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Marketing



Biểu đồ 2. 25: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng Marketing

2.4. Ma trận thực thể dữ liệu

2.4.1. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể



Biểu đồ 2. 26: Biểu đồ mối quan hệ thực thể trong hệ thống thông tin quản lý cửa hàng bán hàng cà phê FRoastery

2.4.2. Xác định thực thể

Trong website hệ thống thông tin quản lý cửa hàng bán hàng cà phê FRoastery có các thực thể sau:

- CAIDATHETHONG (Cài đặt hệ thống): Chức năng lưu trữ các tham số, cấu hình chung cho toàn bộ hệ thống.
- VAITRO (Vai trò): Chức năng lưu danh sách các vai trò (Quản lý, Nhân viên...) để quản lý phân quyền.
- CHINHANH (Chi nhánh): Chức năng lưu danh sách và thông tin các chi nhánh của quán.
- TAIKHOAN (Tài khoản): Chức năng lưu trữ thông tin chi tiết của nhân viên và thông tin đăng nhập vào hệ thống.
- TAIKHOAN_VAITRO (Tài khoản - Vai trò): Bảng trung gian cho quan hệ N-N giữa TAIKHOAN và VAITRO, cho phép một tài khoản có thể đảm nhiệm nhiều vai trò.
- CHAMCONG (Chấm công): Chức năng ghi lại nhật ký giờ vào, giờ ra và ca làm thực tế của nhân viên.
- LUONG (Lương): Chức năng lưu trữ kết quả tính lương (lương cơ bản, thưởng, phạt, thực lãnh) hàng tháng của nhân viên.
- DANHMUC (Danh mục): Chức năng phân loại sản phẩm thành các nhóm chính (ví dụ: Cà phê, Trà,...).
- SANPHAM (Sản phẩm): Chức năng lưu thông tin chi tiết của các món hàng bán cho khách (tên, giá bán, hình ảnh...).
- NGUYENLIEU (Nguyên liệu): Chức năng lưu danh mục các vật tư, nguyên vật liệu dùng để pha chế (ví dụ: Hạt cà phê, Sữa tươi).
- CONGTHUC (Công thức): Bảng trung gian cho quan hệ N-N giữa SANPHAM và NGUYENLIEU, dùng để định nghĩa công thức pha chế.
- TONKHO (Tồn kho): Bảng trung gian cho quan hệ N-N giữa CHINHANH và NGUYENLIEU, dùng để theo dõi số lượng tồn kho của từng nguyên liệu tại từng chi nhánh.
- NHACUNGCAP (Nhà cung cấp): Chức năng lưu thông tin liên lạc (tên, SĐT) của các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu.
- PHIEUKHO (Phiếu kho): Chức năng hoạt động như một nhật ký chính, ghi lại các sự kiện lớn của kho (Nhập hàng, Xuất hàng, Kiểm kê).
- CHITIETPHIEUKHO (Chi tiết phiếu kho): Bảng trung gian cho quan hệ N-N giữa PHIEUKHO và NGUYENLIEU, ghi lại chi tiết các nguyên liệu và số lượng trong một phiếu kho.

- KHACHHANG (Khách hàng): Chức năng lưu thông tin khách hàng thành viên (Tên, SĐT, địa chỉ...) để quản lý.
- PHANHOI (Phản hồi): Chức năng hoạt động như một "sổ góp ý" chung, lưu lại các ghi chú phản hồi của khách hàng.
- DONHANG (Đơn hàng): Chức năng lưu thông tin chính của một hóa đơn bán hàng (khách hàng nào, nhân viên nào, ngày mua, tổng tiền...).
- CHITIETDONHANG (Chi tiết đơn hàng): Bảng trung gian cho quan hệ N-N giữa DONHANG và SANPHAM, ghi lại chi tiết các sản phẩm, số lượng, và giá bán trong một đơn hàng.
- THUCDON (Thực đơn): Chức năng tạo ra các bộ menu (ví dụ: "Menu Giáng Sinh") có thời hạn áp dụng cụ thể.
- CHITIETTHUCDON (Chi tiết thực đơn): Bảng trung gian cho quan hệ N-N giữa THUCDON và SANPHAM, cho biết một thực đơn cụ thể bao gồm những sản phẩm nào.
- CHUONGTRINHKM (Chương trình khuyến mãi): Chức năng định nghĩa các chương trình giảm giá (thời gian bắt đầu, kết thúc, tỷ lệ giảm).
- KMAPDUNG (Khuyến mãi áp dụng): Bảng trung gian cho quan hệ N-N giữa CHUONGTRINHKM và SANPHAM, cho biết một khuyến mãi được áp dụng cho những sản phẩm nào.
- BAI VIET (Bài viết): Chức năng lưu trữ nội dung các bài đăng, tin tức (Blog, Giới thiệu) để hiển thị trên hệ thống.

2.4.3. Xác định các thuộc tính của các thực thể và thuộc tính khóa

Dưới đây là danh sách 24 thực thể (bảng) chi tiết, đã được chuẩn hóa và giải quyết các mối quan hệ, các thuộc tính được gạch chân là khóa chính (Primary Key), các thuộc tính được in nghiêng là khóa ngoại (Foreign Key).

1. CAIDATHETHONG(MaCDHT, TenCDHT, GiaTri, Loai)
2. VAITRO(MaVT , TenVaiTro, TrangThai)
3. CHINHANH(MaCN, TenCN, DiaChi)
4. TAIKHOAN(MaTK, *MaCN*, Ho, Ten, TenDem, GioiTinh, NgaySinh, TrangThai, Email, SDT, TenDangNhap, MatKhau, DiaChi)
5. TAIKHOAN_VAITRO(*MaTK*, *MaVT*)
6. CHAMCONG(MaChamCong, *MaTK*, NgayLamViec, GioVao, GioRa, Ca, TrangThai)
7. LUONG(MaLuong, *MaTK*, LuongCoBan, Thang, Nam, TrangThai, Thuong, Phat, TongThucLanh)
8. DANHMUC(MaDM, TenDM, MoTa)
9. SANPHAM(MaSP, *MaDM*, TenSP, DonViTinh, DonGia, MoTa, HinhAnh, TrangThai)
10. NGUYENLIEU(MaNL, TenNL, DonViTinh)
11. CONGTHUC(*MaSP*, *MaNL*, SoLuongTieuHao)
12. TONKHO(*MaCN*, *MaNL*, SoLuongTon)
13. NHACUNGCAP(MaNCC, TenNCC, SDT)
14. PHIEUKHO(MaPhieuKho, *MaTK*, *MaCN*, *MaDH*, *MaNCC*, NgayTao, LoaiPhieu, GhiChu)
15. CHITIETPHIEUKHO(*MaPhieuKho*, *MaNL*, SoLuong, DonGia)
16. KHACHHANG(MaKH, Ten, GioiTinh, SDT, DiaChi, TrangThai)
17. PHANHOI(MaPH, *MaKH*, GhiChu, ThoiGian)
18. DONHANG(MaDH, *MaKH*, *MaTK*, *MaCN*, NgayMua, TongTien, LoaiGiaoDich, GhiChu, TrangThai)
19. CHITIETDONHANG(*MaDH*, *MaSP*, SoLuong, DonGia, ThanhTien)
20. THUCDON(MaTD, TenTD, NgayBD, NgayKT)

- 21.CHITIETTHUCDON(*MaTD, MaSP*)
- 22.CHUONGTRINHKM(MaCTKM, NgayBD, NgayKT, TiLeKM)
- 23.KMAPDUNG(*MaCTKM, MaSP*)
- 24.BAIVIET(MaBV, *MaTK*, ThongTin, TrangThai, ThoiGianTao)

2.4.4. Xác định miền giá trị cho các thuộc tính của thực thể

CAIDATHE THONG:

- MaCDHT: INT
- TenCDHT: VARCHAR[100]
- GiaTri: NVARCHAR[500]
- Loai: NVARCHAR[50]

VAITRO:

- MaVT: INT
- TenVaiTro: NVARCHAR[100]
- TrangThai: BIT

TAIKHOAN_VAITRO (Bảng trung gian giữa TAIKHOAN và VAITRO):

- MaTK: INT
- MaVT: INT

CHINHANH:

- MaCN: INT
- TenCN: NVARCHAR[200]
- DiaChi: NVARCHAR[500]
- **TAIKHOAN:**
- MaTK: INT
- MaCN: INT
- Ho: NVARCHAR[50]
- Ten: NVARCHAR[50]
- TenDem: NVARCHAR[50]
- GioiTinh: NVARCHAR[10]
- NgaySinh: DATE
- TrangThai: BIT

- Email: VARCHAR[100]
- SDT: VARCHAR[15]
- TenDangNhap: VARCHAR[50]
- MatKhau: VARCHAR[255]
- DiaChi: NVARCHAR[255]

CHAMCONG:

- MaChamCong: INT
- MaTK: INT
- NgayLamViec: DATE
- GioVao: DATETIME
- GioRa: DATETIME
- Ca: NVARCHAR[50]
- TrangThai: NVARCHAR[50]

LUONG:

- MaLuong: INT
- MaTK: INT
- LuongCoBan: DECIMAL[18, 2]
- Thang: INT
- Nam: INT
- TrangThai: NVARCHAR[50]
- Thuong: DECIMAL[18, 2]
- Phat: DECIMAL[18, 2]
- TongThucLanh: DECIMAL[18, 2]

DANH MUC:

- MaDM: INT
- TenDM: NVARCHAR[100]
- MoTa: NVARCHAR[500]

SAN PHAM:

- MaSP: INT
- MaDM: INT
- TenSP: NVARCHAR[200]
- DonViTinh: NVARCHAR[20]
- DonGia: DECIMAL[18, 2]
- MoTa: NVARCHAR[1000]

- HinhAnh: VARCHAR[500]
- TrangThai: BIT

NGUYENLIEU:

- MaNL: INT
- TenNL: NVARCHAR[100]
- DonViTinh: NVARCHAR[20]

CONGTHUC (Bảng trung gian giữa SANPHAM và NGUYENLIEU):

- MaSP: INT
- MaNL: INT
- SoLuongTieuHao: DECIMAL[10, 3]

TONKHO (Bảng trung gian giữa CHINHANH và NGUYENLIEU):

- MaCN: INT
- MaNL: INT
- SoLuongTon: DECIMAL[10, 3]

NHACUNGCAP:

- MaNCC: INT
- TenNCC: NVARCHAR[200]
- SDT: VARCHAR[15]

PHIEUKHO:

- MaPhieuKho: INT
- MaTK: INT
- MaCN: INT
- MaDH: INT
- MaNCC: INT
- NgayTao: DATETIME
- LoaiPhieu: VARCHAR[20]
- GhiChu: NVARCHAR[500]

CHITIETPHIEUKHO (Bảng trung gian giữa PHIEUKHO và NGUYENLIEU):

- MaPhieuKho: INT
- MaNL: INT
- SoLuong: DECIMAL[10, 3]

- DonGia: DECIMAL[18, 2]

KHACHHANG:

- MaKH: INT
- Ten: NVARCHAR[100]
- GioiTinh: NVARCHAR[10]
- SDT: VARCHAR[15]
- DiaChi: NVARCHAR[255]
- TrangThai: BIT

PHANHOI:

- MaPH: INT
- MaKH: INT
- GhiChu: NVARCHAR[1000]
- ThoiGian: DATETIME

DONHANG:

- MaDH: INT
- MaKH: INT
- MaTK: INT
- MaCN: INT
- NgayMua: DATETIME
- TongTien: DECIMAL[18, 2]
- LoaiGiaoDich: NVARCHAR[50]
- GhiChu: NVARCHAR[500]
- TrangThai: NVARCHAR[50]

CHITIETDONHANG (Bảng trung gian giữa DONHANG và SANPHAM):

- MaDH: INT
- MaSP: INT
- SoLuong: INT
- DonGia: DECIMAL[18, 2]
- ThanhTien: DECIMAL[18, 2]

THUCDON:

- MaTD: INT
- TenTD: NVARCHAR[100]

- NgayBD: DATE
- NgayKT: DATE

CHITIETTHUCDON (Bảng trung gian giữa THUCDON và SANPHAM):

- MaTD: INT
- MaSP: INT

CHUONGTRINHKM:

- MaCTKM: INT
- NgayBD: DATE
- NgayKT: DATE
- TiLeKM: DECIMAL[5, 2]

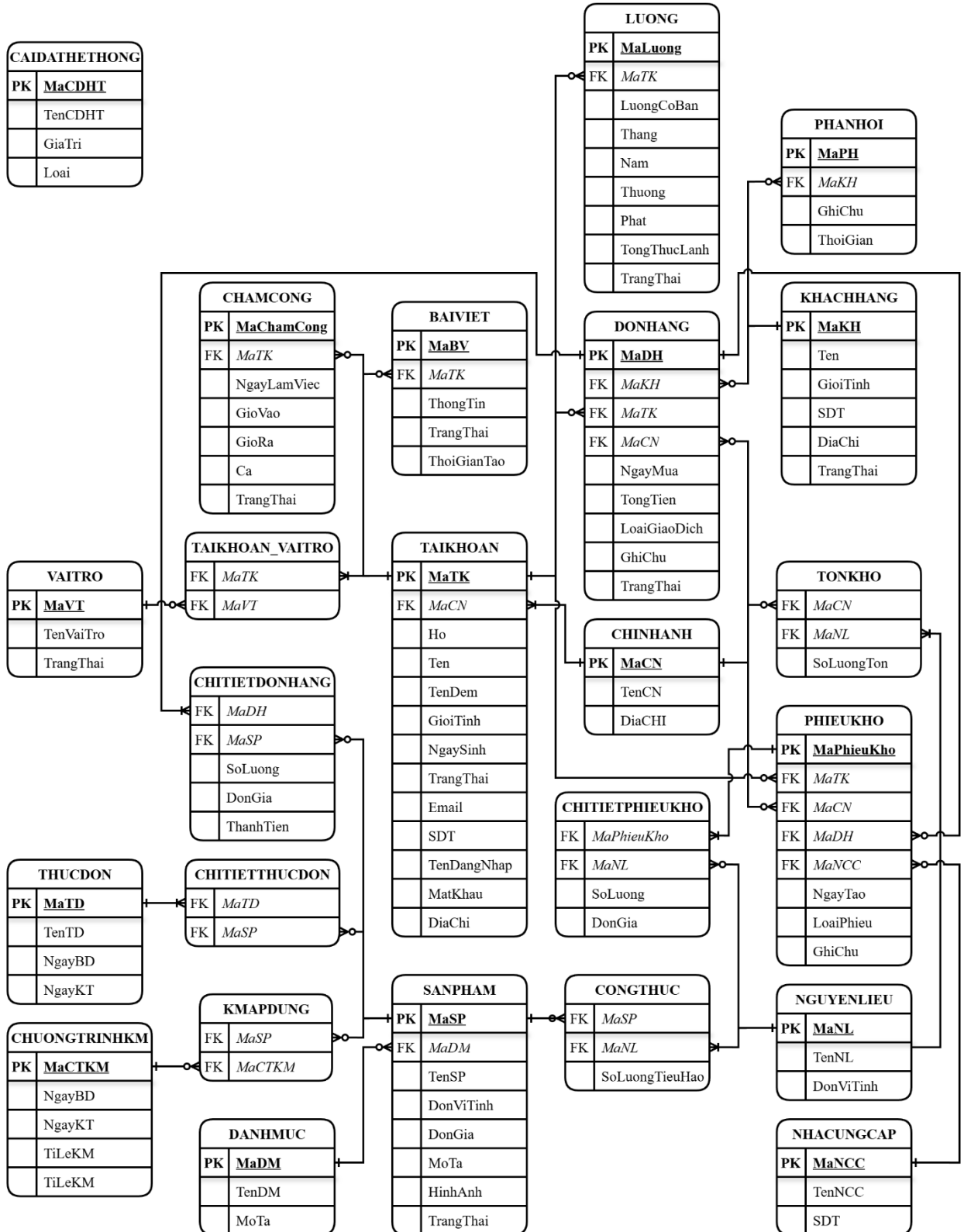
KMAPDUNG (Bảng trung gian giữa CHUONGTRINHKM và SANPHAM):

- MaCTKM: INT
- MaSP: INT

BAIVIET:

- MaBV: INT
- MaTK: INT
- ThongTin: NVARCHAR[MAX]
- TrangThai: NVARCHAR[50]
- ThoiGianTao: DATETIME

2.4.5. Vẽ biểu đồ mô hình thực thể liên kết E-R



Biểu đồ 2. 27: Biểu đồ mô hình thực thể liên kết E-R trong hệ thống thông tin quản lý cửa hàng bán hàng cà phê FRoastery

2.5. Thiết kế giao diện

Thiết kế giao diện người dùng (User Interface - UI) là một lĩnh vực chuyên sâu trong quá trình phát triển hệ thống, tập trung vào việc xây dựng "cầu nối" tương tác giữa con người và máy tính. Giao diện này không chỉ đơn thuần là một lớp vỏ đồ họa, mà là một hệ thống có tổ chức, bao gồm các thành phần: phần tương tác như nút bấm (Buttons), thanh điều hướng (Navigation bars), các loại thực đơn (Menus), và các vùng hiển thị thông tin.

Mục tiêu của việc thiết kế là sắp xếp các thành phần này theo một trật tự logic, có chủ đích, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm và hiệu quả khi người dùng sử dụng. Bản chất của tương tác người-máy là một cuộc đối thoại; người dùng thực hiện các hành động (như di chuyển chuột, nhấp chuột, gõ phím, hoặc chạm trên màn hình cảm ứng) và hệ thống phải phản hồi lại các hành động đó một cách rõ ràng và hữu ích.

a. Mục đích và Tầm quan trọng của Thiết kế Giao diện

Việc đầu tư nghiêm túc vào thiết kế giao diện là một công việc mang tính chiến lược, ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của một hệ thống. Các lý do chính bao gồm:

- *Tăng cường khả năng sử dụng (Usability)*: Một giao diện tốt phải có tính trực quan, cho phép người dùng hiểu và sử dụng hệ thống mà không cần phải suy nghĩ hay nỗ lực nhiều.
- *Giảm chi phí vận hành*: Khi giao diện dễ sử dụng, người dùng có thể tự mình thực hiện công việc. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí đào tạo ban đầu và chi phí hỗ trợ kỹ thuật lâu dài, do người dùng ít gặp lỗi và ít cần trợ giúp hơn.
- *Nâng cao sự hài lòng của người dùng*: Một trải nghiệm mượt mà, không gây khó chịu sẽ trực tiếp nâng cao sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm và thương hiệu.

Để đạt được những mục tiêu này, người thiết kế phải cân bằng giữa hai nhóm yếu tố:

- *Đối với trải nghiệm của người dùng*:
 1. **Giảm tải nhận thức (Cognitive Load)**: Giao diện phải được thiết kế để giảm thiểu hoạt động của trí não. Người dùng không cần phải ghi nhớ các bước phức tạp hay vị trí của các chức năng.

2. Giảm tải thị giác (Visual Load): Bố cục phải sạch sẽ, thoáng đãng, không gây rối mắt, giúp người dùng tập trung vào nhiệm vụ chính mà không bị phân tâm.
3. Tăng cường sự hài lòng: Cung cấp các phản hồi tức thì, ngôn ngữ thân thiện và một quy trình làm việc hiệu quả để tạo ra cảm giác hoàn thành công việc một cách dễ chịu.

- *Đối với hiệu suất của hệ thống:*

1. Tối ưu hóa tài nguyên: Thiết kế phải thông minh, giảm việc sử dụng không gian lưu trữ của bộ nhớ và tài nguyên xử lý không cần thiết.
2. Giảm sự phức tạp kỹ thuật: Loại bỏ các gánh nặng công nghệ, đảm bảo giao diện hoạt động mượt mà, nhanh chóng trên nhiều thiết bị và nền tảng.
3. Tăng năng suất: Một giao diện hiệu quả cho phép người dùng hoàn thành công việc nhanh hơn, trực tiếp làm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

b. Các Vấn đề Cốt lõi cần Lưu ý khi Thiết kế

Để xây dựng một giao diện người dùng thành công, cần tuân thủ một số nguyên tắc thiết kế phổ quát sau đây:

1. Tính nhất quán (Consistency). Hệ thống phải có một "ngôn ngữ" thiết kế chung. Các nút bấm, biểu tượng (icons), màu sắc và phông chữ phải đồng bộ trên tất cả các màn hình. Tính nhất quán giúp người dùng hình thành thói quen, cho phép họ dự đoán được hành động của hệ thống và giảm đáng kể thời gian học cách sử dụng.

2. Xây dựng luồng công việc (Workflow) hợp lý. Giao diện không phải là một tập hợp các màn hình rời rạc, mà phải là một chuỗi dẫn dắt người dùng. Phải tạo ra sự liên kết logic, đảm bảo trình tự các màn hình phù hợp với trình tự công việc ngoài đời thực của người dùng, giúp họ đi từ điểm A đến điểm B một cách tự nhiên nhất.

3. Đảm bảo tính quen thuộc và phù hợp. Thiết kế phải tôn trọng "mô hình tư duy" (mental model) của người dùng. Hãy sử dụng các biểu tượng, thuật ngữ và quy ước phổ biến mà người dùng đã quen thuộc (ví dụ: biểu tượng giỏ hàng để mua sắm, biểu tượng ngôi nhà để về trang chủ). Điều này giúp hệ thống trở nên thân thiện và dễ dàng sử dụng cho mọi đối tượng.

4. Sử dụng ngôn ngữ và nhãn thông báo rõ ràng Các nhãn chức năng và thông báo trên màn hình phải sử dụng ngôn ngữ của người dùng, không phải ngôn ngữ kỹ thuật. Chúng phải rõ ràng, ngắn gọn, không mập mờ. Tuyệt đối tránh lạm dụng các từ viết tắt. Các thông báo lỗi hoặc thành công phải được đặt ở vị trí dễ thấy và cung cấp thông tin hữu ích (ví dụ: báo lỗi "Mật khẩu không đúng" thay vì "Lỗi 401").

5. Cung cấp chỉ dẫn và cơ chế phòng ngừa lỗi Một giao diện tốt không chỉ cung cấp các chỉ dẫn (hướng dẫn sử dụng) khi cần, mà còn phải được thiết kế để phòng ngừa lỗi ngay từ đầu. Ví dụ, vô hiệu hóa (disable) một nút bấm nếu hành động đó chưa thể thực hiện, thay vì để người dùng bấm vào rồi báo lỗi.

6. Đảm bảo độ tương phản và dễ đọc Phải tuân thủ các quy tắc về độ tương phản giữa văn bản và nền để đảm bảo người dùng có thể đọc được nội dung một cách dễ dàng, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc đối với người có thị lực kém.

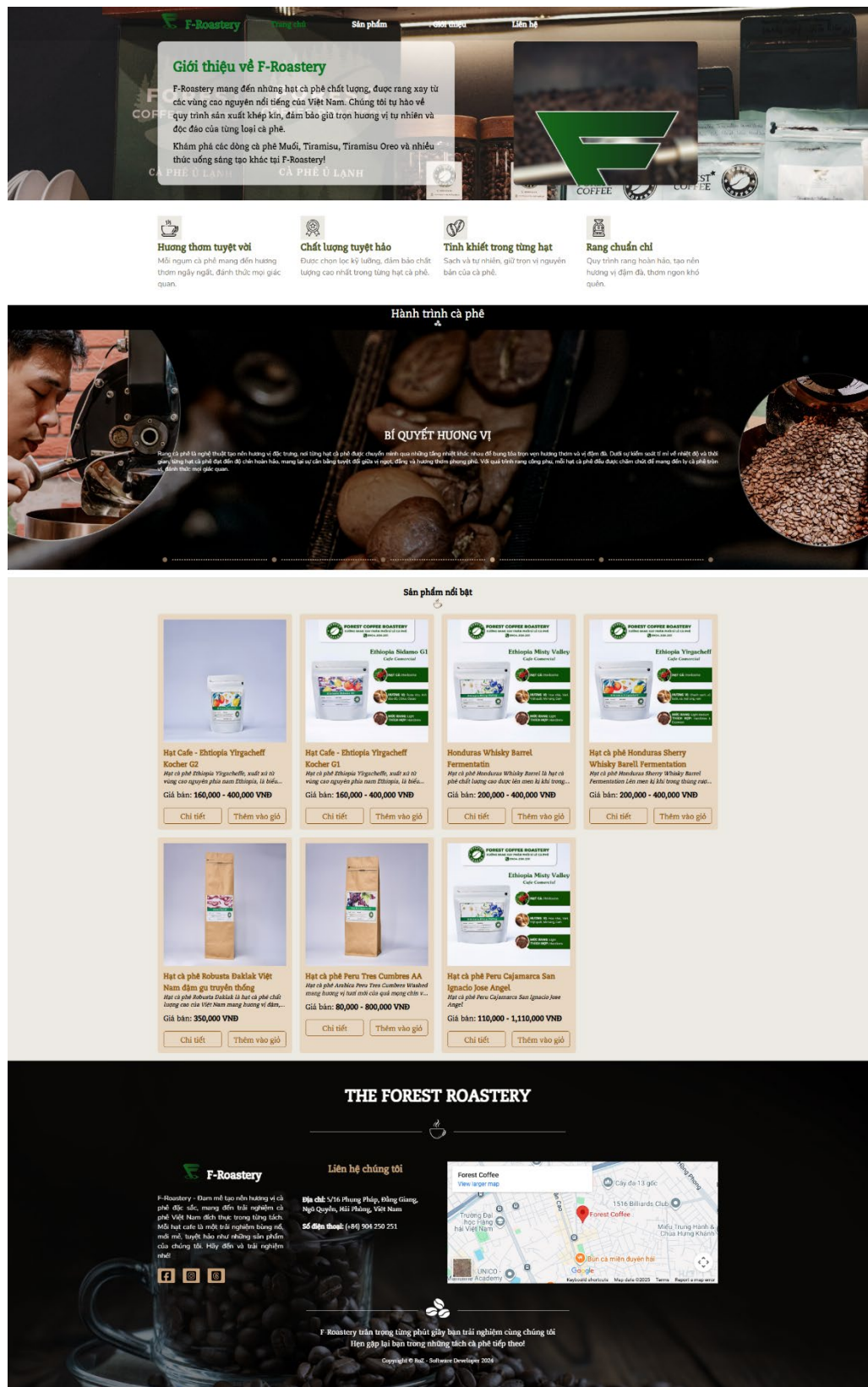
7. Sử dụng phông chữ hiệu quả chữ phải dễ đọc, phổ biến và hỗ trợ đầy đủ bộ gõ tiếng Việt. Kích thước chữ phải đủ lớn. Tránh sử dụng quá nhiều loại phông chữ khác nhau trên cùng một màn hình vì sẽ gây rối loạn thị giác và làm giảm tính chuyên nghiệp.

8. Thiết lập phân cấp trực quan và nút mặc định Cần tạo ra sự phân cấp rõ ràng cho các hành động. Các nút quan trọng nhất (như "Lưu" hoặc "Tiếp tục") phải được làm nổi bật. Các nút mặc định (default button, có thể kích hoạt bằng phím Enter) nên được gán cho hành động phổ biến và an toàn nhất. Ngược lại, các hành động mang tính phá hủy (như "Xóa" hoặc "Hủy") phải được thiết kế khác biệt (ví dụ: màu đỏ, không đặt làm mặc định) để tránh các thao tác vô tình gây mất dữ liệu.

2.5.1. Giao diện trang quảng bá sản phẩm

Giao diện trên minh họa cho thiết kế trang quảng bá sản phẩm của hệ thống F-Roastery, đóng vai trò chính trong việc giới thiệu thương hiệu và trưng bày các sản phẩm nổi bật. Về mặt thiết kế, giao diện này tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc đã phân tích. Bố cục trang được tổ chức theo một luồng logic, dẫn dắt người dùng đi từ phần giới thiệu thương hiệu đến khu vực sản phẩm. Tính nhất quán được thể hiện rõ qua việc sử dụng đồng bộ màu sắc, phông chữ, và đặc biệt là cấu trúc của các thẻ sản phẩm (product cards). Các nút kêu gọi hành động (CTA) như "Chi tiết" và "Thêm vào giỏ" được thiết

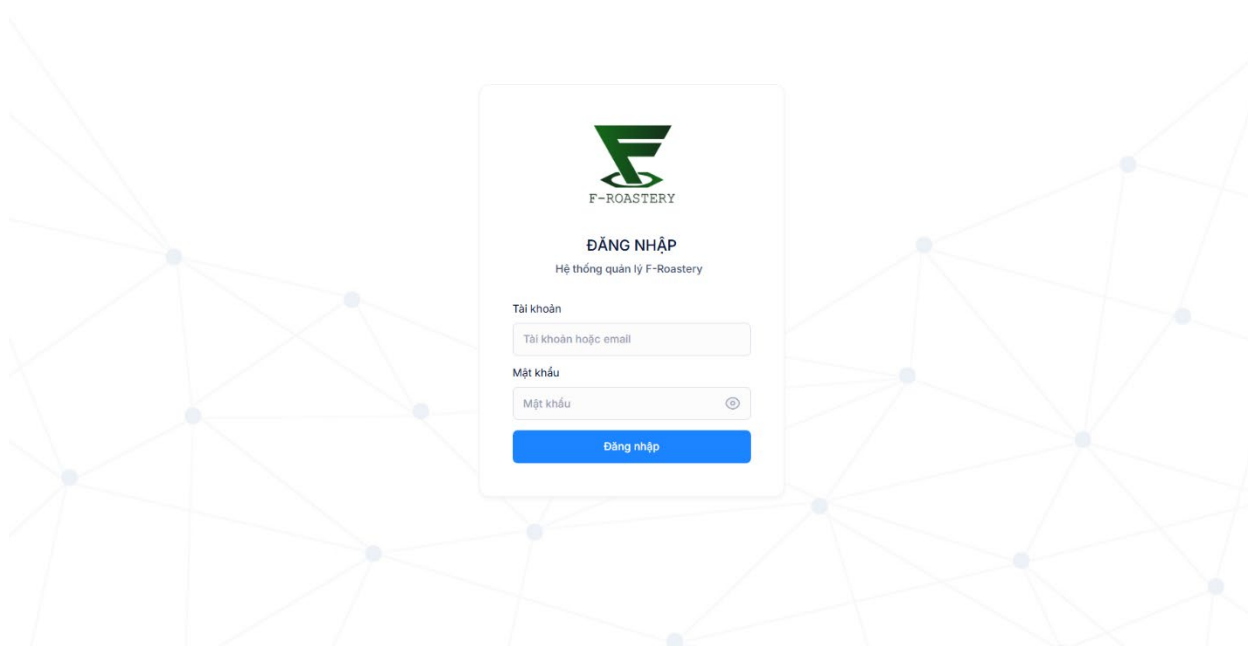
kế rõ ràng, tương phản, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và hỗ trợ trực tiếp cho mục tiêu bán hàng của hệ thống.



Hình 2. 1: Hình ảnh giao diện trang quảng bá sản phẩm

2.5.2. *Giao diện trang đăng nhập hệ thống quản lý bán hàng*

Giao diện trên mô tả chức năng xác thực quyền truy cập của hệ thống, áp dụng cho các đối tượng người dùng nội bộ như Nhà quản lý và Nhân viên. Thiết kế của trang này tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc thiết kế tối giản (Minimalism). Bằng cách loại bỏ hoàn toàn các yếu tố điều hướng hoặc thông tin không liên quan, giao diện tập trung toàn bộ sự chú ý của người dùng vào một tác vụ duy nhất là đăng nhập.



Hình 2. 2: Hình ảnh giao diện trang đăng nhập

2.5.3. *Giao diện trang chủ*

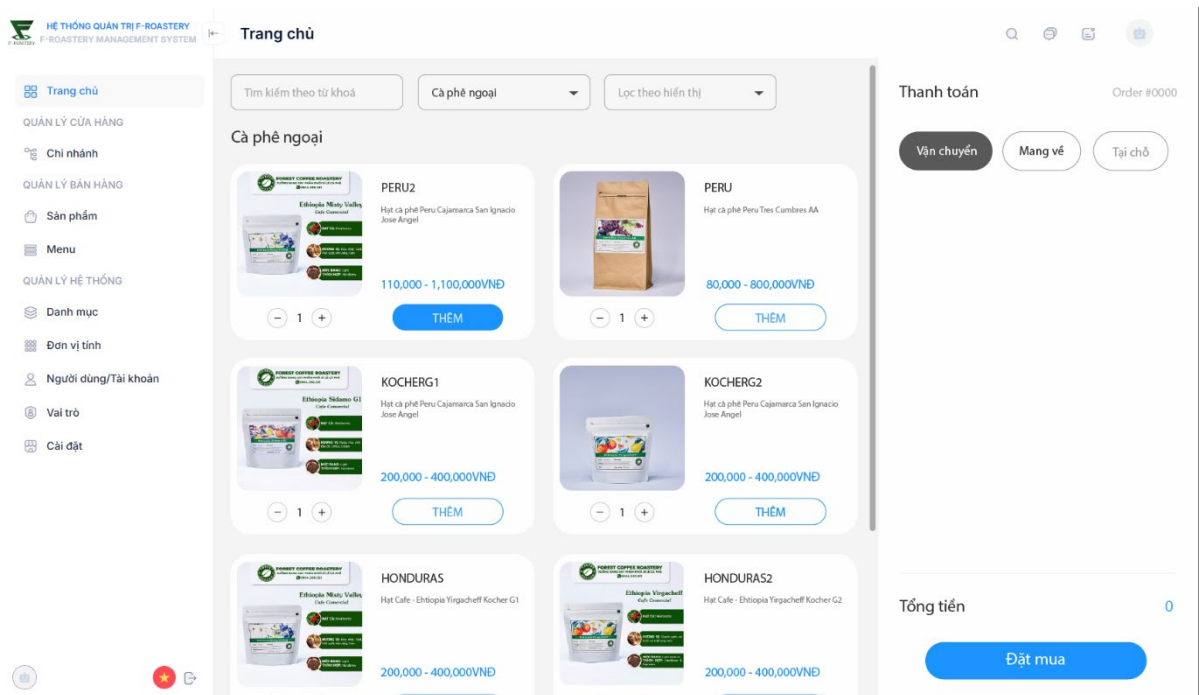
Đây là giao diện làm việc cốt lõi của hệ thống, được thiết kế chuyên biệt cho người dùng nội bộ (**Nhân viên, Nhà quản lý**) nhằm thực hiện thao tác bán hàng tại điểm bán hoặc xử lý các đơn hàng trực tuyến.

Giao diện được thiết kế theo mô hình ba cột rõ rệt để tối ưu hóa luồng công việc (workflow):

1. **Cột điều hướng (bên trái):** Đóng vai trò là thanh menu chính, cho phép người dùng truy cập đến các chức năng quản trị cấp cao khác của hệ thống như Quản lý cửa hàng, Quản lý hệ thống.

2. **Cột trung tâm (chọn sản phẩm):** Là khu vực thao tác chính. Sản phẩm được hiển thị trực quan dưới dạng thẻ (card), tích hợp các công cụ tìm kiếm, bộ lọc và các nút tương tác (+, -) để điều chỉnh số lượng.
3. **Cột thanh toán (bên phải):** Là nơi hoàn tất đơn hàng. Giao diện cho phép nhân viên chọn loại hình dịch vụ (Tại chỗ, Mang về, Vận chuyển) và thực hiện hành động cuối cùng là "Đặt mua".

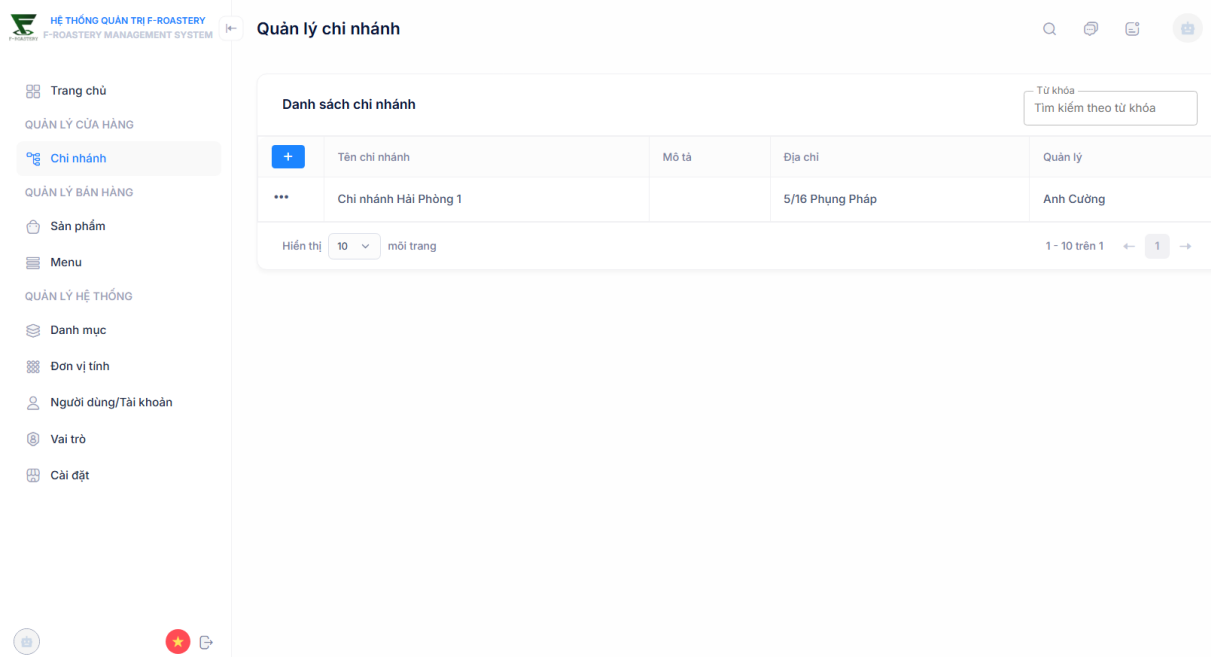
Thiết kế này tuân thủ nguyên tắc **tăng năng suất sử dụng**, khi cho phép nhân viên có thể hoàn thành toàn bộ một giao dịch bán hàng từ đầu đến cuối chỉ trên một màn hình duy nhất.



Hình 2. 3: Hình ảnh giao diện trang chủ

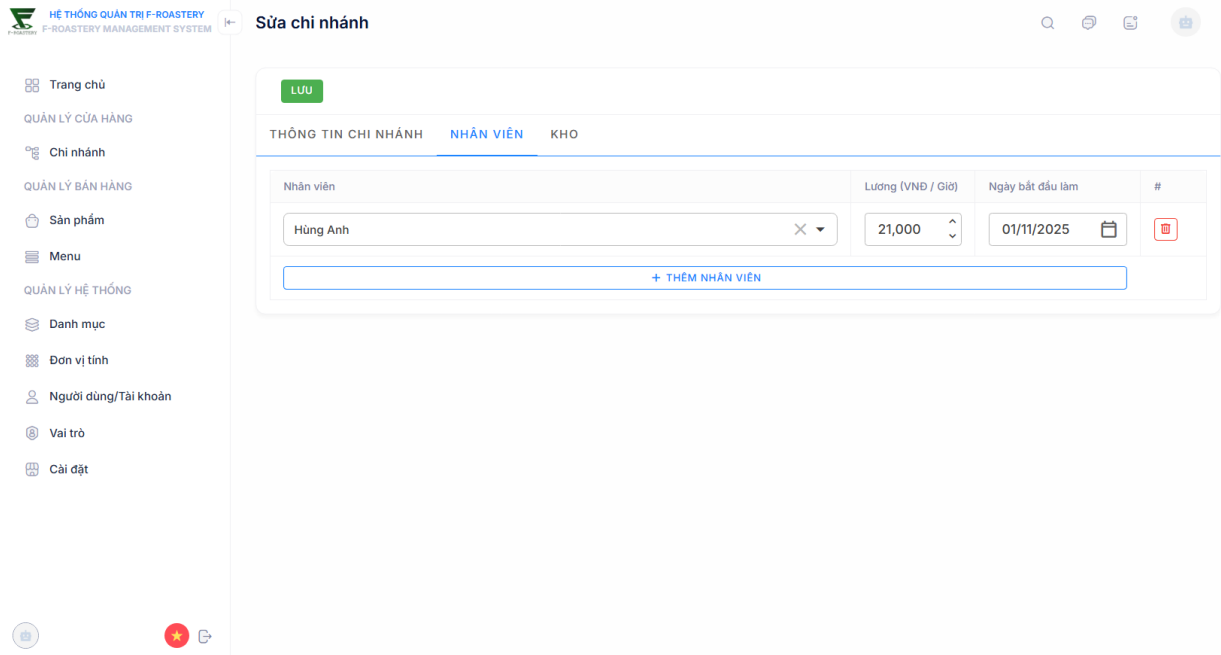
2.5.4. Giao diện trang Quản lý chi nhánh, nhân viên, kho

Đây là giao diện quản lý chi nhánh. Giao diện được thiết kế theo dạng bảng (grid) tiêu chuẩn, hiển thị các thông tin tóm tắt của từng chi nhánh như Tên, Địa chỉ và Người quản lý. Các thành phần tương tác chính bao gồm chức năng "Thêm mới" (biểu tượng dấu cộng) và "Tìm kiếm", cho phép nhà quản lý thực hiện các thao tác quản trị cơ bản và truy vấn dữ liệu một cách hiệu quả.



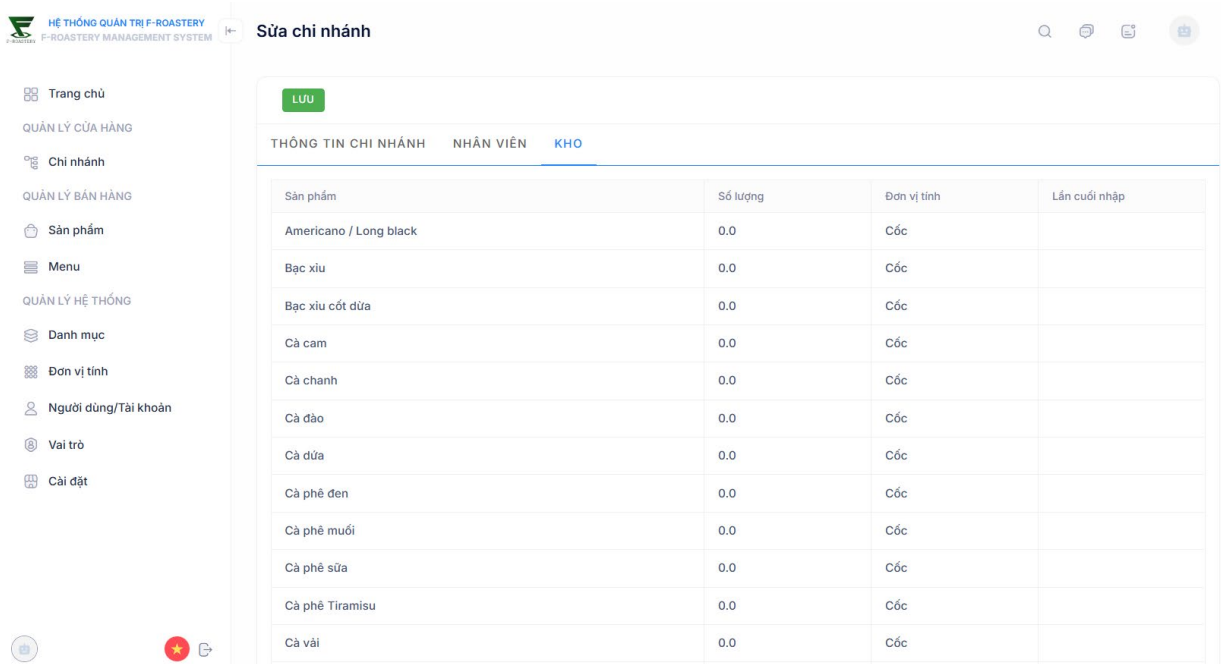
Hình 2. 4: Hình ảnh giao diện trang quản lý chi nhánh

Hình ảnh dưới đây minh họa cho tab "Nhân viên" bên trong giao diện chi tiết của một chi nhánh. Giao diện này tập trung vào nghiệp vụ **phân công nhân sự**, cho phép nhà quản lý thực hiện việc gán các tài khoản nhân viên vào cơ sở làm việc hiện tại, đồng thời thiết lập các thuộc tính công việc liên quan như mức lương và ngày bắt đầu làm việc.



Hình 2. 5: Hình ảnh giao diện trang quản lý nhân viên trong chi nhánh

Hình ảnh sau đây minh họa cho tab "Kho". Chức năng này được thiết kế như một công cụ báo cáo nhanh, cung cấp cho nhà quản lý khả năng giám sát trực quan số lượng tồn kho của các sản phẩm và nguyên vật liệu tại cơ sở đang được chọn, hỗ trợ việc ra quyết định vận hành và kiểm soát tồn kho.



Hình 2. 6: Hình ảnh giao diện trang quản lý kho trong chi nhánh

2.5.5. Giao diện trang Quản lý sản phẩm

Hình ảnh dưới đây mô tả một chức năng nghiệp vụ trung tâm của toàn bộ hệ thống: giao diện quản lý danh mục sản phẩm. Giao diện này cho phép nhà quản lý kiểm soát toàn diện hàng hóa bán ra, từ thành phẩm đến các nguyên liệu thô. Về mặt thiết kế, đây là một biểu mẫu quản lý dữ liệu (CRUD) tiêu chuẩn, sử dụng bố cục dạng bảng (data grid) để trình bày thông tin một cách rõ ràng và có cấu trúc. Các cột thông tin chính như 'Thông tin', 'Thuộc tính', 'Giá bán', và 'Hiển thị' cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quan và nhanh chóng về trạng thái của từng mục.

Giao diện thể hiện rõ các nguyên tắc thiết kế hướng đến **tăng năng suất sử dụng**. Một hệ thống bộ lọc mạnh mẽ, bao gồm tìm kiếm theo từ khóa, lọc theo danh mục, và lọc theo trạng thái hiển thị, cho phép nhà quản lý truy vấn dữ liệu một cách linh hoạt. Các thành phần tương tác như nút "Thêm mới" được đặt ở vị trí nổi bật, và các nút chuyển đổi (toggle) trạng thái "Hiển thị" cho phép thay đổi dữ liệu ngay trên danh sách, giúp giảm thiểu thao tác và **nâng cao sự hài lòng** của người dùng quản trị.

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ F-ROASTERY

F-ROASTERY MANAGEMENT SYSTEM

SẢN PHẨM

Từ khóa

Tìm kiếm theo từ khóa

Danh mục

Tìm kiếm theo danh mục

Hiển thị

Lọc theo hiển thị

Bao gồm nguyên liệu?

☒

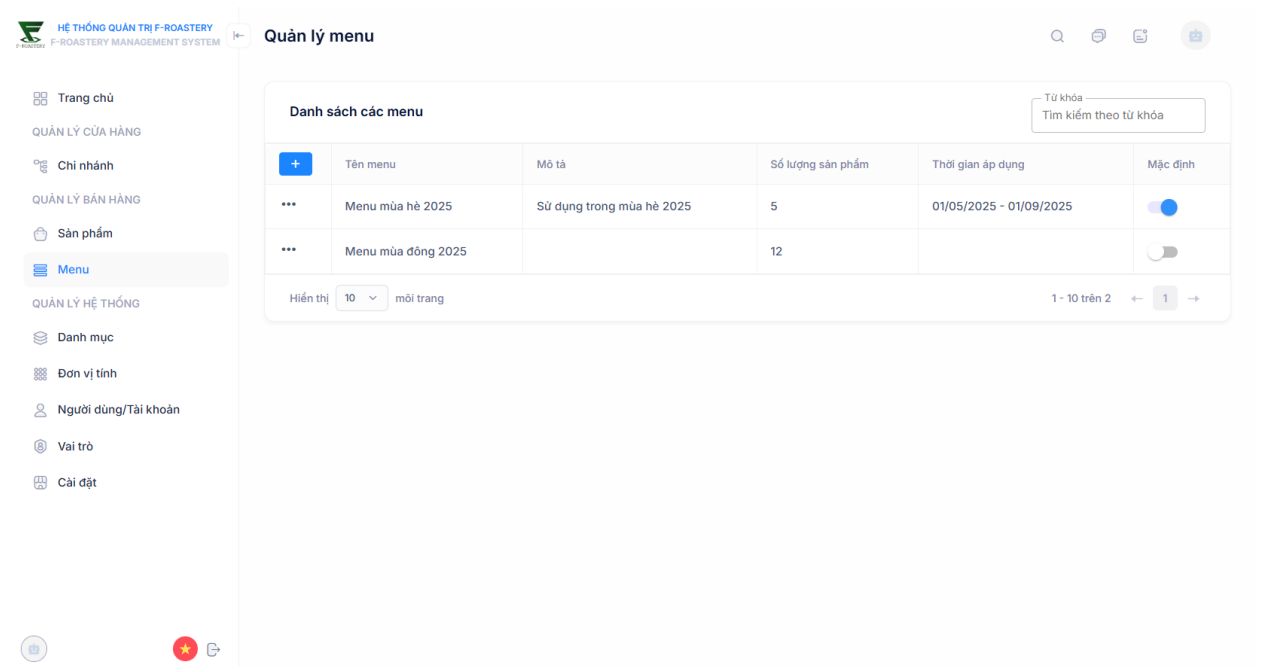
+	Ảnh	Thông tin	Thuộc tính	Giá bán	Hiển thị?
...		KM Kem muối (Cheese)		0,000	
...		TAPIOCA Chân trâu trắng		0,000	
...		CACAOCREAM Cacao kem Cheese		0,000	
...		CACAO LATTE Cacao Latte Coffee		0,000	
...		MATCHACOCO Matcha Coco Latte		0,000	
...		MATCHA LATTE Matcha Latte		0,000	
...		MILK OOLONG Trà Olong Sữa		0,000	
...		PINEAPPLE TEA Trà dứa		0,000	

Hình 2. 7: Hình ảnh giao diện trang quản lý sản phẩm

2.5.6. Giao diện trang quản lý Menu

Hình ảnh sau đây minh họa cho giao diện "Quản lý menu", một nghiệp vụ chuyên biệt được thiết kế để nhóm các sản phẩm riêng lẻ lại thành các bộ sưu tập bán hàng. Đây là công cụ cho phép nhà quản lý linh hoạt điều chỉnh danh mục hiển thị cho khách hàng mà không cần can thiệp trực tiếp vào từng sản phẩm.

Tương tự như các giao diện quản trị khác, thiết kế này sử dụng bố cục dạng bảng (data grid) để hiển thị thông tin một cách rõ ràng. Các thuộc tính quan trọng như "Thời gian áp dụng" và trạng thái "Mặc định" (thể hiện bằng nút chuyển đổi) là trọng tâm của chức năng này. Chúng cho phép hệ thống tự động kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các menu theo các chiến dịch đã định trước, qua đó **tăng năng suất sử dụng** và đảm bảo tính nhất quán trong hoạt động bán hàng.



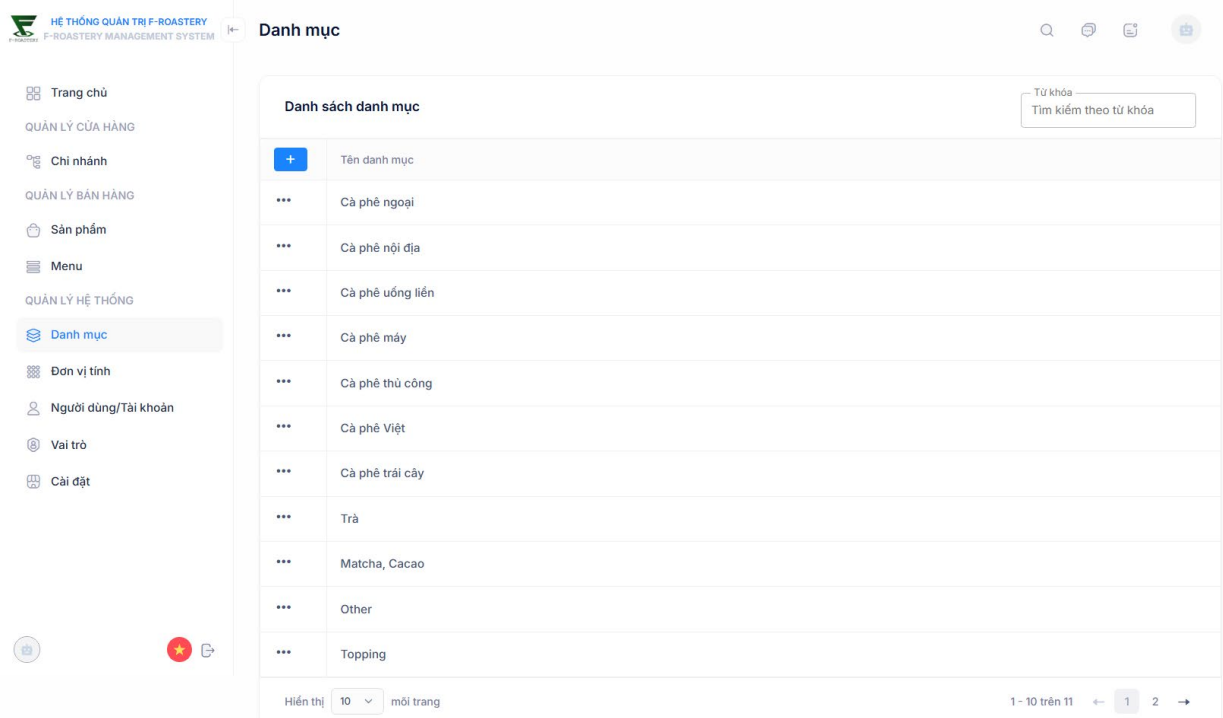
Hình 2. 8: Hình ảnh giao diện trang quản lý Menu

2.5.7. Giao diện trang quản lý Danh mục và đơn vị tính

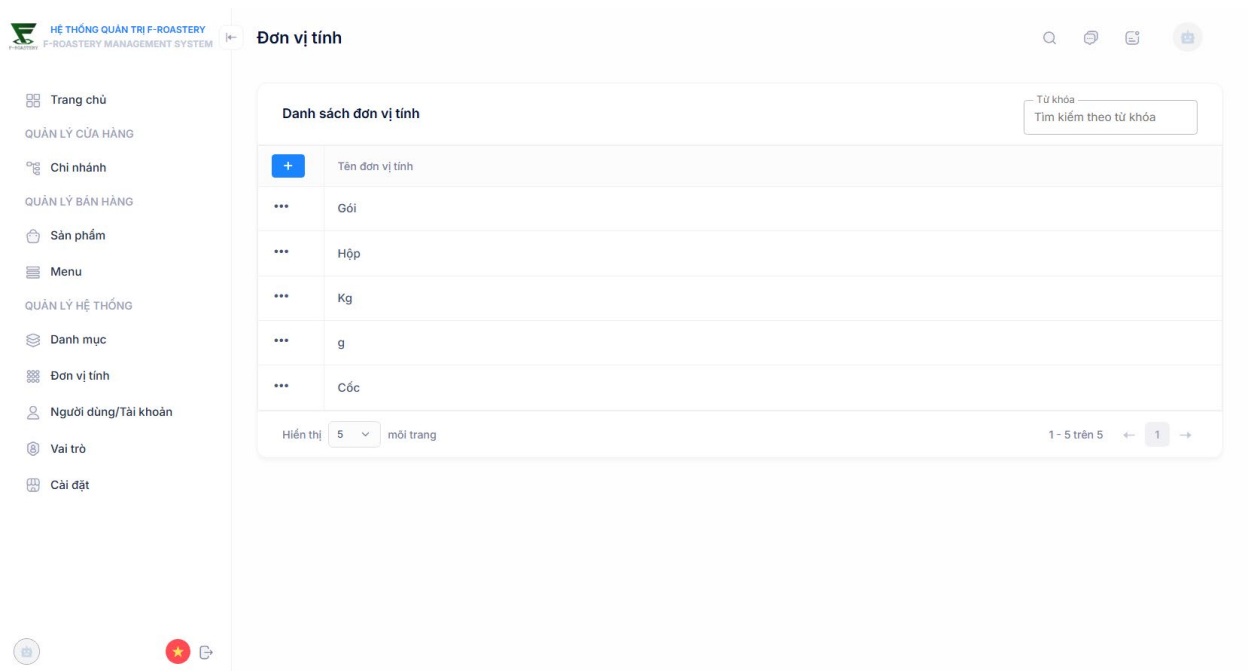
Hai giao diện sau minh họa cho chức năng quản lý "dữ liệu nguồn" (master data) của hệ thống. Đây là các chức năng cấu hình cơ bản, không phục vụ giao dịch hàng ngày mà đóng vai trò cung cấp các thuộc tính dữ liệu nhất quán cho các nghiệp vụ chính.

- Giao diện 'Danh mục' (Hình 2.9) cho phép người dùng định nghĩa, thêm, bớt các nhóm sản phẩm (ví dụ: Cà phê, Trà, Topping). Dữ liệu này sau đó được sử dụng trực tiếp trong các bộ lọc của trang 'Quản lý sản phẩm' và trang bán hàng.
- Giao diện 'Đơn vị tính' (Hình 2.10) chuẩn hóa các đơn vị đo lường (ví dụ: Cốc, Kg, Gói), đảm bảo sự đồng nhất cho cả sản phẩm bán ra và nguyên vật liệu trong kho.

Về mặt thiết kế, cả hai giao diện đều tuân thủ nguyên tắc **tính nhất quán (Consistency)** một cách tuyệt đối. Chúng sử dụng chung một bố cục (layout) dạng bảng tối giản, chỉ bao gồm các chức năng cốt lõi là Thêm mới, Tìm kiếm và Hiển thị danh sách. Cách làm này giúp **giảm chi phí đào tạo** và **giảm tải hoạt động trí não**, vì người dùng quản trị chỉ cần học cách thao tác một lần là có thể áp dụng cho cả hai chức năng.



Hình 2. 9: Hình ảnh giao diện trang quản lý Danh mục

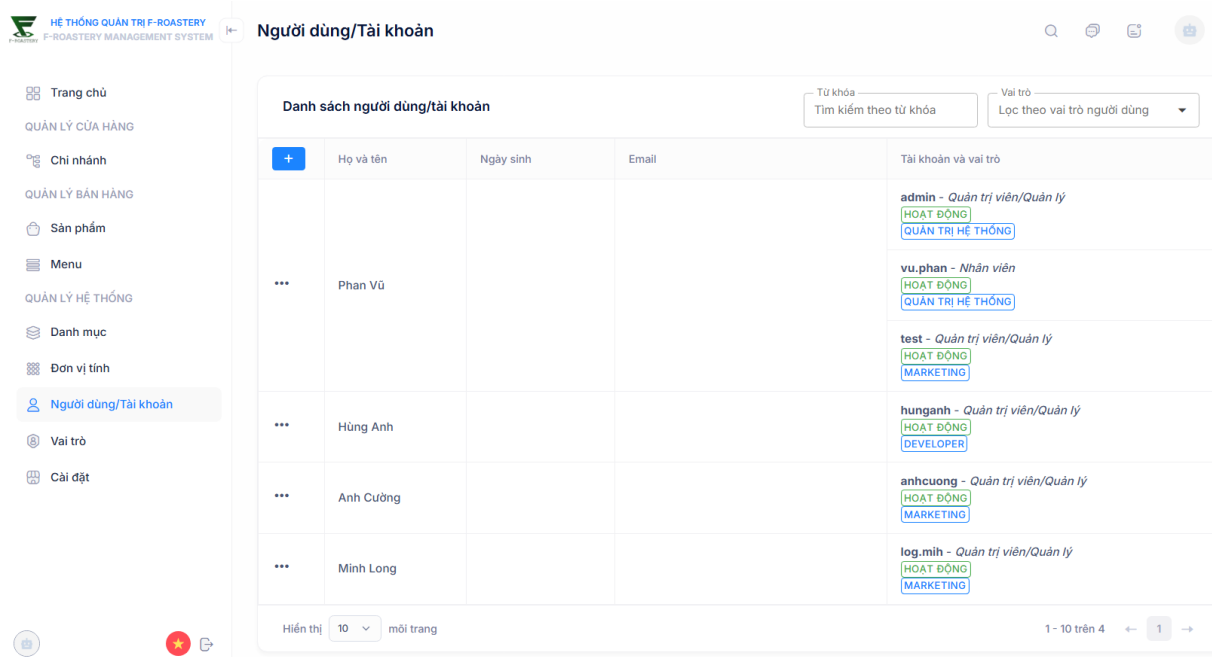


Hình 2. 10: Hình ảnh giao diện trang đơn vị tính

2.5.8. Giao diện trang quản lý Người dùng/Tài khoản

Giao diện này minh họa cho chức năng quản trị nhân sự cốt lõi của hệ thống, cho phép nhà quản lý thực hiện các thao tác thêm mới, tìm kiếm và phân quyền chi tiết cho các tài khoản người dùng.

Thiết kế tiếp tục tuân thủ **tính nhất quán** với các biểu mẫu quản lý khác trong hệ thống, sử dụng bố cục dạng bảng và các công cụ lọc mạnh mẽ (tìm kiếm theo từ khóa, lọc theo vai trò) để **tăng năng suất** làm việc cho người quản trị. Một điểm nghiệp vụ quan trọng được thể hiện rõ trên giao diện là khả năng phân quyền linh hoạt, nơi mỗi tài khoản có thể được gán một hoặc nhiều vai trò khác nhau (ví dụ: ‘Quản trị viên’, ‘Quản lý’, ‘Khách hàng’), được hiển thị trực quan thông qua các thẻ (tags) bên dưới tên tài khoản.

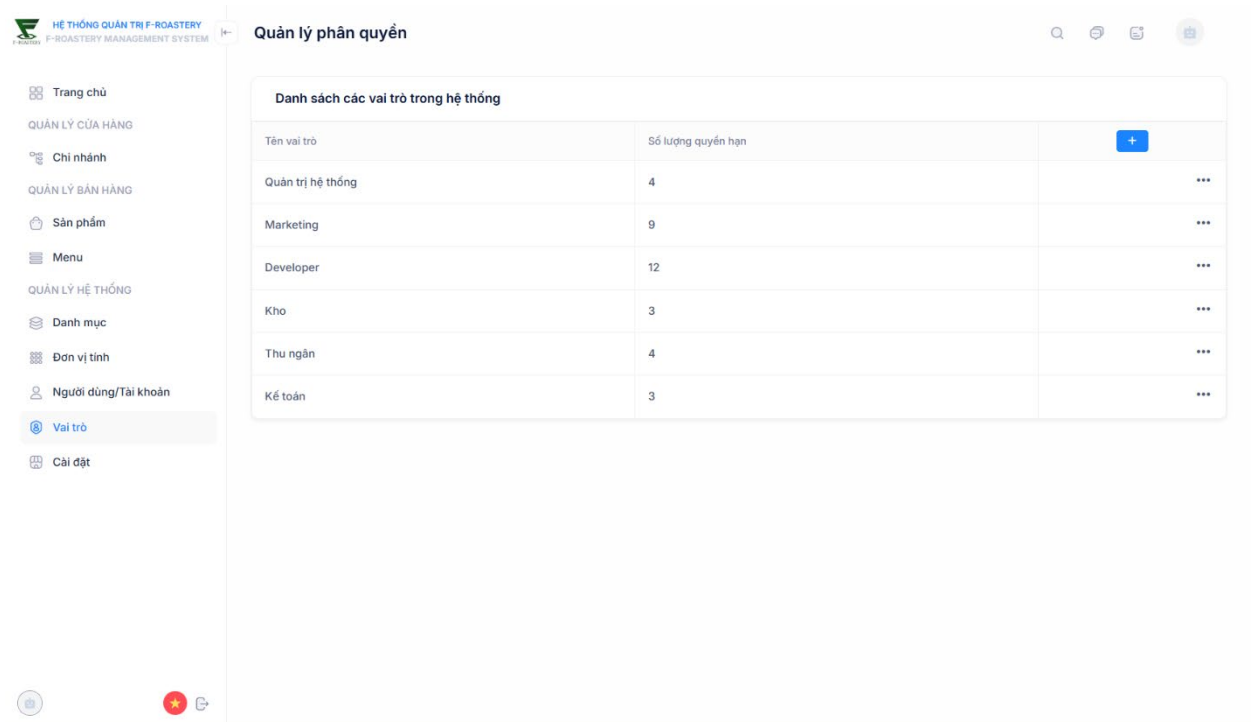


Hình 2. 11: Hình ảnh giao diện trang Quản lý tài khoản

2.5.9. Giao diện trang quản lý Vai trò

Hình ảnh dưới đây minh họa cho giao diện "Quản lý Vai trò", một chức năng quản trị hệ thống ở mức độ cao, đóng vai trò nền tảng cho toàn bộ nghiệp vụ bảo mật và phân quyền.

Giao diện này cho phép nhà quản lý cấp cao định nghĩa các nhóm quyền hạn khác nhau (ví dụ: 'Marketing', 'Kho', 'Thu ngân'), tương ứng với các vị trí công việc trong tổ chức. Thiết kế tiếp tục tuân thủ **tính nhất quán** của hệ thống, sử dụng bố cục danh sách rõ ràng, hiển thị tên vai trò và số lượng quyền hạn được gán. Chức năng này là công cụ cốt lõi để **tăng cường bảo mật** và đảm bảo việc phân tách trách nhiệm, cho phép hệ thống gán các quyền truy cập cụ thể cho từng tài khoản người dùng một cách chính xác.

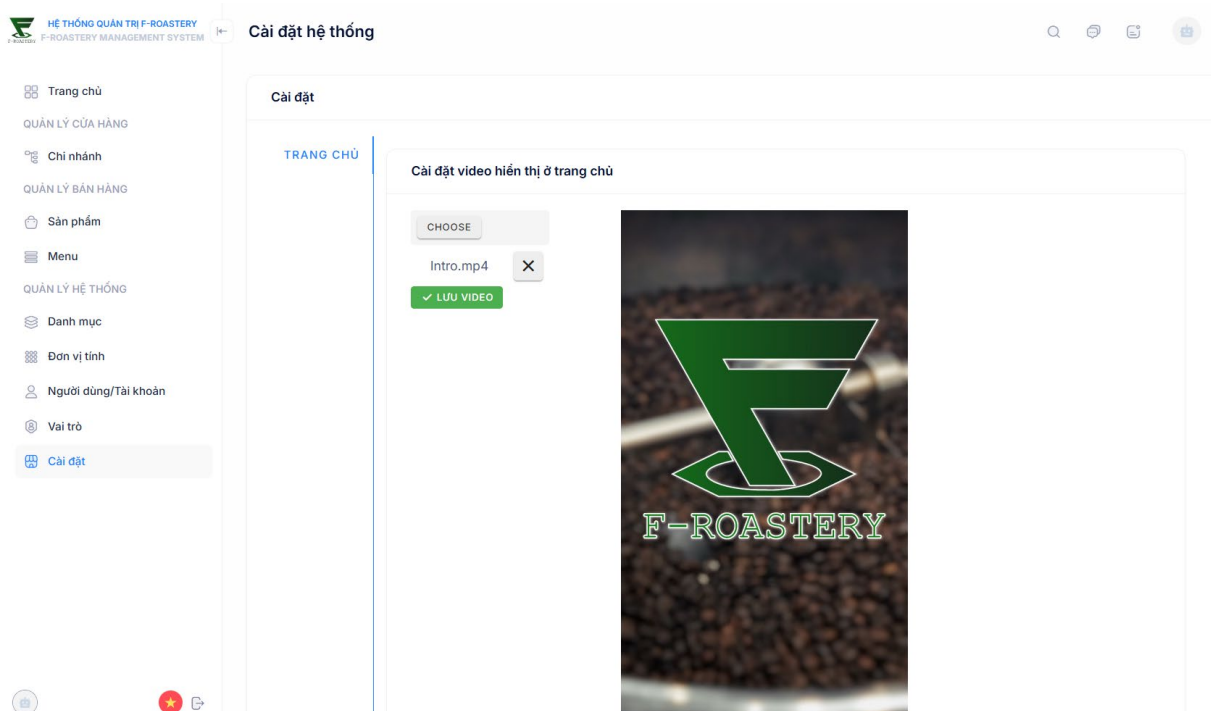


Hình 2. 12: Hình ảnh giao diện trang Quản lý vai trò

2.5.10. Giao diện trang Cài đặt hệ thống

Hình ảnh giao diện dưới đây mô tả một phần của chức năng "Cài đặt Hệ thống", nơi người quản trị cấp cao có thể tùy chỉnh các tham số cốt lõi và hành vi chung của toàn bộ ứng dụng.

Giao diện được tổ chức theo dạng tab (ví dụ: tab 'Trang chủ' đang được chọn), cho phép nhóm các cài đặt khác nhau vào các khu vực quản lý riêng biệt. Hình ảnh cụ thể này minh họa chức năng cho phép thay đổi video hiển thị ở trang chủ, thể hiện khả năng tùy biến giao diện của hệ thống.



Hình 2. 13: Hình ảnh giao diện trang Cài đặt hệ thống

2.6. Vận hành, chạy thử

Sau giai đoạn thiết kế và xây dựng, hệ thống được tiến hành triển khai (deploy) và chạy thử nghiệm (testing). Do hệ thống được phát triển trên nền tảng Web (Web-based Application), quy trình vận hành được tối ưu hóa để đảm bảo tính linh hoạt và giảm thiểu thao tác cài đặt thủ công tại các máy trạm.

2.6.1. Cài đặt và triển khai

Mô hình triển khai tập trung vào việc cấu hình máy chủ, trong khi phía người dùng cuối chỉ yêu cầu các thiết bị tiêu chuẩn có kết nối Internet.

a) *Triển khai phía máy chủ (server): Đây là nơi lưu trữ dữ liệu và xử lý nghiệp vụ trung tâm.*

- **Môi trường:** Thuê dịch vụ Hosting hoặc Máy chủ ảo (VPS) để đưa website lên môi trường Internet (Online).
- **Cơ sở dữ liệu:** Khởi tạo và cấu hình hệ quản trị cơ sở dữ liệu **Microsoft SQL Server** trên máy chủ. Chạy các kịch bản (script) tạo bảng và ràng buộc dữ liệu theo thiết kế ERD đã hoàn thiện.
- **Ứng dụng:** Đóng gói (build) và tải mã nguồn (Source code) của Website quản trị và trang bán hàng lên máy chủ. Cấu hình tên miền (Domain) để truy cập (*admin.froastery.vn*).

b) *Triển khai phía máy trạm (Client):*

- **Không cần cài đặt phần mềm:** Tại các quầy thu ngân và máy tính văn phòng, nhân viên không cần cài đặt file .exe phức tạp. Người dùng chỉ cần sử dụng trình duyệt web thông dụng (Google Chrome, Microsoft Edge,...) và truy cập vào đường dẫn (URL) của hệ thống để làm việc.
- **Cấu hình thiết bị ngoại vi:** Chỉ thực hiện cài đặt trình điều khiển (Driver) cho máy in hóa đơn và máy quét mã vạch để đảm bảo trình duyệt có thể gửi lệnh in và nhận tín hiệu quét chính xác.

2.6.2. Chạy thử

Quá trình chạy thử được thực hiện theo phương pháp **Kiểm thử hộp đen (Black-box testing)** ngay trên trình duyệt web, tập trung vào việc kiểm tra tính đúng đắn của các luồng nghiệp vụ và trải nghiệm người dùng (UI/UX). Chúng em tiến hành 03 kịch bản kiểm thử (Test Scenario) đại diện cho các hoạt động cốt lõi:

a) *Kịch bản 1: Nghiệp vụ bán hàng tại quầy (POS)*

- **Mục tiêu:** Kiểm tra tốc độ xử lý đơn hàng và tính chính xác khi hoạt động trên trình duyệt.
- **Thao tác:** Nhân viên thu ngân truy cập website POS, đăng nhập hệ thống. Chọn món trên giao diện menu điện tử, tùy chỉnh yêu cầu (ít đường, nhiều đá). Thực hiện thanh toán và nhấn "In hóa đơn".

- **Kết quả mong đợi:** Hệ thống phản hồi nhanh, không bị trễ (lag); máy in hóa đơn nhận lệnh và in phiếu đúng mẫu; doanh thu được cập nhật tức thời vào CSDL trung tâm.

b) Kịch bản 2: Nghiệp vụ quản lý kho và định lượng

- **Mục tiêu:** Kiểm tra logic tự động trừ kho dựa trên công thức.
- **Thao tác:**
 1. Kiểm tra tồn kho hiện tại của "Hạt Cafe Arabica" trên trang quản trị.
 2. Thực hiện bán 5 ly "Cà phê máy" (mỗi ly dùng 18g hạt) trên POS.
 3. Quay lại trang quản trị kho kiểm tra số lượng.
- **Kết quả mong đợi:** Hệ thống tự động trừ đúng 90g (18g x 5) hạt cà phê khỏi kho, chứng tỏ logic liên kết giữa Sản phẩm, Công thức và Tồn kho hoạt động chính xác.

c) Kịch bản 3: Nghiệp vụ quản trị và phân quyền

- **Mục tiêu:** Đảm bảo tính bảo mật và phân quyền đúng vai trò.
- **Thao tác:**
 1. Đăng nhập bằng tài khoản "Nhân viên phục vụ".
 2. Cố gắng truy cập vào đường dẫn trang "Báo cáo doanh thu" hoặc "Cấu hình hệ thống".
- **Kết quả mong đợi:** Hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo "Bạn không có quyền thực hiện chức năng này", đảm bảo an toàn dữ liệu.

Qua quá trình chạy thử, hệ thống web hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến, đáp ứng tốt các yêu cầu về tốc độ và tính năng. Việc triển khai trên nền tảng web đã chứng minh được sự tiện lợi, giúp chủ quán dễ dàng quản lý từ xa và giảm thiểu chi phí bảo trì kỹ thuật tại cửa hàng.

Tóm tắt chương 2

Chương 2 tập trung vào việc **khảo sát thực trạng** vận hành và **mô hình hóa hệ thống mới** chi tiết, bắt đầu bằng việc chuyển đổi các quy trình thủ công thành mô hình logic qua Biểu đồ phân rã chức năng (BFD) và Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD). Kết quả quan trọng nhất là việc thiết kế Mô hình Thực thể - Quan hệ (ERD) hoàn chỉnh bao gồm 24 thực thể được chuẩn hóa để làm nền tảng cho cơ sở dữ liệu vật lý. Đồng thời, các giao diện người dùng mẫu (UI Prototype) cho màn hình bán hàng (POS) và quản trị đã được hoàn thiện, tuân thủ nguyên tắc nhất quán và tối ưu hóa năng suất sử dụng. Sau thiết kế, hệ thống đã được tiến hành vận hành và chạy thử trên nền tảng web (Web-based Application) bằng phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box testing). Các kịch bản chạy thử đã xác nhận tính đúng đắn của logic trừ kho tự động và tính an toàn của cơ chế phân quyền, chứng minh hệ thống mới hoạt động ổn định và sẵn sàng cho việc triển khai.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA HÀNG BÁN HÀNG CÀ PHÊ THE FOREST ROASTERY

3.1. Những kết quả đạt được của đề tài

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, chúng em đã hoàn thành mục tiêu cốt lõi là phân tích và xây dựng một bộ tài liệu thiết kế hệ thống hoàn chỉnh, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển và triển khai. Các kết quả chính đạt được bao gồm:

1. Hoàn thiện việc Phân tích Quy trình nghiệp vụ: Đã tiến hành khảo sát chi tiết các hoạt động vận hành thực tế tại quán cà phê. Từ đó, chuẩn hóa và mô hình hóa lại các quy trình nghiệp vụ cốt lõi (như quy trình phục vụ, quản lý kho, xử lý đơn hàng) thành các sơ đồ luồng công việc rõ ràng, giúp chỉ ra các điểm nghẽn và cơ hội tối ưu hóa.
2. Xây dựng Kiến trúc Chức năng Toàn diện: Đã định hình một kiến trúc chức năng tổng thể cho hệ thống. Toàn bộ các yêu cầu nghiệp vụ đã được phân rã và tổ chức một cách logic thành các mô-đun chức năng chính (như Bán hàng, Nhân sự, Kho vận, Báo cáo...), làm cơ sở để phân chia công việc trong quá trình phát triển.
3. Thiết kế Mô hình Dữ liệu Chi tiết: Đã xây dựng một mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD) hoàn chỉnh, bao gồm các thực thể, thuộc tính và các mối quan hệ logic. Mô hình này đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng lưu trữ hiệu quả và giải quyết được các mối quan hệ nghiệp vụ phức tạp.
4. Thiết kế Giao diện Người dùng Mẫu (UI Prototype): Đã thiết kế một bộ giao diện mẫu cho các chức năng chính (như màn hình Bán hàng POS, trang Quản trị). Các thiết kế này tuân thủ các nguyên tắc UI/UX, đảm bảo tính nhất quán, trực quan và dễ sử dụng, giúp giảm thiểu thời gian đào tạo nhân viên.

3.2. Đánh giá ưu, nhược điểm của hệ thống đã thiết kế

3.2.1. Ưu điểm

a) Tối ưu hóa quản lý vận hành: Hệ thống được thiết kế để tự động hóa nhiều tác vụ thủ công, từ việc ghi order, quản lý bàn, đến việc theo dõi kho nguyên vật liệu và chấm công nhân viên. Điều này giúp giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất tổng thể.

b) Khả năng kiểm soát và báo cáo mạnh mẽ: Với mô hình dữ liệu được chuẩn hóa, hệ thống cho phép truy xuất các báo cáo nhanh chóng và chính xác về doanh thu, chi phí, và các mặt hàng bán chạy, giúp chủ quán có cơ sở vững chắc để ra quyết định kinh doanh.

c) Thiết kế hướng đến người dùng (User-Centric): Giao diện được thiết kế đơn giản, thân thiện, bám sát các luồng nghiệp vụ thực tế. Điều này giúp nhân viên mới có thể tiếp cận và làm quen nhanh chóng mà không đòi hỏi nhiều thời gian đào tạo phức tạp.

d) Kiến trúc linh hoạt và dễ mở rộng: Thiết kế hệ thống theo dạng mô-đun cho phép việc nâng cấp hoặc bổ sung thêm các chức năng mới (như quản lý chi nhánh, chương trình khuyến mãi phức tạp) trong tương lai trở nên dễ dàng hơn.

3.2.2. Nhược điểm và thách thức khi triển khai

a) Chi phí đầu tư ban đầu: Để triển khai một hệ thống được thiết kế riêng, doanh nghiệp cần đầu tư chi phí cho việc phát triển phần mềm và mua sắm các thiết bị phần cứng tương thích (máy POS, máy in, máy tính bảng...).

b) Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống đòi hỏi một hạ tầng mạng ổn định (Wi-Fi, Internet) để đảm bảo dữ liệu được đồng bộ hóa theo thời gian thực. Mọi sự cố về điện hoặc kết nối đều có thể gây gián đoạn hoạt động bán hàng.

c) Quản lý sự thay đổi (Change Management): Việc chuyển đổi từ quy trình làm việc thủ công (giấy bút, Excel) sang một hệ thống phần mềm mới đòi hỏi sự thích nghi từ phía nhân viên. Cần có kế hoạch đào tạo bài bản để vượt qua sức ỳ và tâm lý ngại thay đổi ban đầu.

d) Nhu cầu bảo trì hệ thống: Hệ thống cần được bảo trì, sao lưu dữ liệu và cập nhật định kỳ để đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn bảo mật, đòi hỏi phải có nguồn lực kỹ thuật hỗ trợ.

3.3. Đề xuất, khuyến nghị

Từ các kết quả phân tích và thiết kế hệ thống, để mô hình quản lý mới thực sự phát huy hiệu quả khi triển khai thực tế, đề tài xin đưa ra một số khuyến nghị mang tính chiến lược, tập trung vào ba trụ cột chính: Con người, Công nghệ, và Tài chính.

3.3.1. Về con người và văn hoá

Hệ thống công nghệ dù tốt đến đâu cũng không thể thay thế yếu tố con người, mà chỉ có thể là công cụ hỗ trợ. Do đó, đầu tư vào đội ngũ là ưu tiên hàng đầu.

a) Tuyển dụng và Đào tạo:

- Tuyển dụng: Cần tập trung tuyển dụng những nhân sự không chỉ có kỹ năng chuyên môn (pha chế, phục vụ) mà còn phải có thái độ ham học hỏi và khả năng thích ứng với công nghệ.
- Đào tạo (Rất quan trọng): Xây dựng một quy trình đào tạo chuẩn cho nhân viên mới. Quy trình này phải bao gồm việc huấn luyện chi tiết cách sử dụng các chức năng của phần mềm quản lý mới (như thao tác trên máy POS, cách nhập liệu kho, quy trình chấm công) để đảm bảo tất cả đều tuân thủ đúng quy trình đã được số hóa.

b) Xây dựng Chính sách và lộ trình rõ ràng

- Sử dụng dữ liệu minh bạch từ hệ thống (doanh số cá nhân, dữ liệu chấm công) để xây dựng chế độ lương thưởng và đánh giá hiệu suất (KPI) một cách công bằng.
- Khi các quy trình đã rõ ràng, cần xây dựng một lộ trình thăng tiến cụ thể (ví dụ: từ Phục vụ lên Trưởng ca), giúp nhân viên có động lực gắn bó lâu dài.

c) Xây dựng Văn hoá làm việc chuyên nghiệp

- Tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, nơi các bộ phận (pha chế, phục vụ, kho) có thể giao tiếp và phối hợp nhịp nhàng.

- Khuyến khích nhân viên đưa ra các sáng kiến cải thiện dịch vụ. Khi các quy trình vận hành được hỗ trợ bởi công nghệ, nhân viên sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc quan trọng nhất: chăm sóc khách hàng.

3.3.2. Về công nghệ (*Phần cứng – Phần mềm*)

Hạ tầng công nghệ là "xương sống" của toàn bộ hệ thống quản lý đã thiết kế.

a) *Đầu tư đồng bộ Phần cứng:*

- Hệ thống phần mềm mới cần các thiết bị phần cứng tương thích để hoạt động trơn tru. Quán cần đầu tư các máy POS cảm ứng, máy in hóa đơn, máy in tem, và các máy tính bảng (tablet) để nhân viên có thể ghi order tại bàn, giảm thiểu sai sót khi viết tay.
- Nâng cấp hạ tầng mạng Wi-Fi mạnh, ổn định, tách biệt giữa mạng nội bộ (cho POS, máy in) và mạng cho khách hàng (Guest Wi-Fi) để đảm bảo tốc độ và bảo mật.

b) *Triển khai và Tối ưu hoá phần mềm*

- Triển khai hệ thống phần mềm đã được thiết kế, ưu tiên các mô-đun cốt lõi trước: Bán hàng (POS), Quản lý kho, và Quản lý nhân sự.
- Trong giai đoạn đầu, cần có một đội ngũ (nội bộ hoặc thuê ngoài) để hỗ trợ kỹ thuật 24/7, xử lý các vấn đề phát sinh và tiếp nhận phản hồi từ nhân viên để tối ưu hóa phần mềm.

c) *Mở rộng Trải nghiệm Công nghệ cho Khách hàng:*

- Sau khi vận hành nội bộ ổn định, cần phát triển các kênh tương tác mới với khách hàng, như xây dựng một ứng dụng di động riêng.
- Tích hợp các cổng thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua mã QR, ví điện tử) trực tiếp vào hệ thống POS để tăng tốc độ thanh toán và mang lại sự tiện lợi cho khách hàng.

d) *Chú trọng Bảo mật và Sao lưu Dữ liệu:*

- Dữ liệu bán hàng và thông tin khách hàng là tài sản quý giá. Cần thiết lập các biện pháp bảo mật như tường lửa, phần mềm diệt virus.
- Xây dựng một cơ chế sao lưu (backup) dữ liệu tự động hàng ngày lên nền tảng đám mây (cloud) để đảm bảo hệ thống có thể được khôi phục nhanh chóng khi gặp sự cố phần cứng.

3.3.3. Về tài chính

Mục tiêu cuối cùng của hệ thống là giúp tối ưu hóa lợi nhuận và đảm bảo sức khỏe tài chính bền vững.

a) Tăng cường Minh bạch Thu – Chi:

- Áp dụng triệt để quy trình quản lý thu-chi bằng phần mềm. Mọi nhân viên thu ngân phải thực hiện chốt ca và bàn giao tiền cuối ngày dựa trên báo cáo của hệ thống POS. Mọi khoản chi (dù là nhỏ nhất) đều phải được tạo yêu cầu và phê duyệt trên hệ thống, thay vì dùng tiền mặt tại quầy một cách tùy tiện.

b) Kiểm soát chặt chẽ Chi phí Vận hành (COGS):

- Tận dụng sức mạnh của chức năng quản lý kho tự động trong hệ thống mới. Việc định lượng nguyên vật liệu chuẩn cho từng món uống sẽ giúp kiểm soát chi phí nguyên vật liệu (COGS) một cách chính xác, phát hiện ngay các dấu hiệu thất thoát hoặc lãng phí.
- Sử dụng báo cáo tồn kho để đàm phán giá tốt hơn với nhà cung cấp dựa trên dữ liệu nhập hàng chính xác.

c) Xây dựng Chiến lược Giá và Khuyến mãi dựa trên Dữ liệu:

- Thay vì giảm giá cảm tính, nhà quản lý nên sử dụng chức năng quản lý khuyến mãi của phần mềm.
- Tạo ra các chiến lược giá linh hoạt (ví dụ: combo, giảm giá giờ thấp điểm) và sử dụng hệ thống báo cáo để đo lường ngay lập tức hiệu quả của các chương trình này, từ đó đưa ra các điều chỉnh kịp thời.

d) Quản lý Rủi ro Tài chính:

- Dữ liệu doanh thu và chi phí chính xác từ phần mềm là cơ sở để lập các quỹ dự phòng cho các tình huống khẩn cấp (ví dụ: máy móc hỏng, mùa kinh doanh thấp điểm).

3.3.4. Quy trình

a) Quy trình tiếp nhận và phục vụ khách hàng

- Khách hàng đến quán và được nhân viên đón tiếp.
- Nhân viên ghi nhận yêu cầu (chọn bàn, số lượng khách, món gọi...).
- Thông tin được nhập vào hệ thống để tạo **phiếu order**.
- Hệ thống tự động chuyển order đến **khu vực pha chế**.

- Khi món hoàn thành, nhân viên phục vụ đem món đến khách.
- Hệ thống tự cập nhật trạng thái món: ***Đang chế biến*** → ***Hoàn tất***.

b) Quy trình thanh toán

- Khi khách yêu cầu tính tiền, nhân viên mở hóa đơn đã tạo.
- Hệ thống tự tính tổng tiền, khuyến mãi, thuế VAT (nếu có).
- Khách hàng chọn hình thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản hoặc ví điện tử.
- Hệ thống xác nhận thanh toán và in hóa đơn.
- Dữ liệu hóa đơn được lưu vào cơ sở dữ liệu để phục vụ báo cáo doanh thu.

c) Quy trình quản lý nguyên vật liệu

- Nhân viên kho cập nhật số lượng nguyên liệu nhập – xuất.
- Khi pha chế sử dụng nguyên liệu, hệ thống tự trừ số lượng tương ứng.
- Khi lượng nguyên liệu xuống dưới mức quy định → hệ thống gửi cảnh báo.
- Quản lý lập phiếu đề xuất nhập hàng và gửi cho nhà cung cấp.
- Khi hàng về, nhân viên kho cập nhật vào hệ thống để đối chiếu.

d) Quy trình báo cáo và kiểm tra

- Cuối ca hoặc cuối ngày, hệ thống tự tổng hợp: doanh thu, hoá đơn, số lượng món bán chạy.
- Quản lý kiểm tra, đối chiếu với tiền thực tế.
- Báo cáo được lưu và có thể xuất ra Excel/PDF phục vụ phân tích.
- Hệ thống có thể tạo dashboard trực quan giúp lãnh đạo nắm bắt nhanh tình hình kinh doanh.

3.3.5 Cơ chế chính sách của hệ thống

Cơ chế chính sách đóng vai trò định hướng cách thức vận hành, kiểm soát và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng hệ thống thông tin. Các chính sách này giúp đồng bộ hoạt động, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý.

a) Cơ chế chính sách về phân quyền và trách nhiệm

- Hệ thống thiết lập phân quyền theo từng nhóm người dùng: quản lý, thu ngân, phục vụ, kho và pha chế.
- Mỗi nhóm được gán quyền tương ứng với trách nhiệm, đảm bảo chỉ thực hiện được những chức năng cần thiết.
- Người dùng phải tự quản lý tài khoản của mình và thay đổi mật khẩu định kỳ.
- Khi có sự thay đổi nhân sự, quản lý phải cập nhật quyền truy cập trong vòng 24 giờ để đảm bảo an toàn.

b) Cơ chế chính sách về bảo mật thông tin

- Dữ liệu hóa đơn, thông tin khách hàng và dữ liệu kinh doanh được mã hóa và lưu trữ an toàn.
- Hệ thống thực hiện sao lưu dữ liệu tự động hằng ngày, bảo đảm không thất thoát thông tin.
- Mọi thao tác của người dùng đều được lưu lại trong nhật ký hệ thống để phục vụ kiểm tra khi cần.
- Nghiêm cấm việc truy xuất, chia sẻ dữ liệu ra bên ngoài khi chưa có sự phê duyệt của quản lý.

c) Cơ chế chính sách về vận hành hệ thống

- Phần mềm được cập nhật định kỳ theo kế hoạch để khắc phục lỗi, bổ sung tính năng và nâng cao ổn định.
- Thiết bị phần cứng (máy POS, máy in hóa đơn, máy tính) được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo hoạt động liên tục.
- Khi phát sinh lỗi, nhân viên phải báo ngay cho bộ phận kỹ thuật hoặc quản lý để xử lý kịp thời.
- Người dùng phải tuân thủ đúng quy trình nhập liệu và xử lý thông tin để hệ thống hoạt động chính xác.

d) Cơ chế chính sách về an toàn và tính toàn vẹn dữ liệu

- Dữ liệu quan trọng được kiểm soát chặt chẽ để tránh sửa đổi hoặc xóa nhầm.

- Hệ thống tự động khóa phiên đăng nhập sau một khoảng thời gian không hoạt động nhằm tránh truy cập trái phép.
- Khi cần chỉnh sửa các dữ liệu quan trọng (hóa đơn, kho, báo cáo), chỉ quản lý mới có quyền phê duyệt.
- Cam kết bảo vệ thông tin khách hàng theo đúng quy định, không sử dụng vào mục đích ngoài phạm vi công việc.

3.3.6. Môi trường làm việc, văn hoá công sở

Bên cạnh yếu tố công nghệ và tài chính, nguồn nhân lực và văn hóa tổ chức đóng vai trò là "linh hồn" của doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành dịch vụ F&B (Food and Beverage). Để đảm bảo sự phát triển bền vững, F-Roastery cần chú trọng xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp dựa trên các trụ cột sau:

a) Tiêu chuẩn hóa không gian và chính sách quản trị

- Không gian làm việc: Cần thiết lập một không gian làm việc (khu vực quầy bar, kho, khu vực nghỉ ngơi của nhân viên) đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn lao động và tiện nghi. Một môi trường làm việc sạch sẽ, được bố trí khoa học không chỉ giúp tăng năng suất vận hành mà còn tạo tâm lý thoải mái, tự hào cho nhân viên khi làm việc.
- Chính sách minh bạch: Xây dựng và ban hành bộ quy tắc ứng xử, quy chế làm việc và bảng mô tả công việc (JD) rõ ràng cho từng vị trí. Mọi chính sách về lương, thưởng, phạt và các chế độ phúc lợi cần được công khai minh bạch, đảm bảo sự công bằng và giúp nhân viên an tâm cống hiến.

b) Chiến lược tạo động lực

- Cơ chế khen thưởng: Xây dựng hệ thống khen thưởng dựa trên hiệu suất thực tế (KPIs) được trích xuất từ phần mềm quản lý. Việc ghi nhận kịp thời các thành tích cá nhân hoặc tập thể (như "Nhân viên xuất sắc của tháng", thưởng doanh số) sẽ tạo động lực cạnh tranh lành mạnh.
- Lộ trình thăng tiến: Thiết lập lộ trình thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng (Career Path), ví dụ từ nhân viên phục vụ lên trưởng ca, quản lý cửa hàng. Điều này giúp nhân viên nhìn thấy tương lai phát triển của bản thân gắn liền với sự phát triển của quán.

- Gắn kết đội ngũ: Tổ chức định kỳ các hoạt động tập thể (team-building), các buổi chia sẻ nội bộ để tăng cường sự thấu hiểu và đoàn kết giữa các thành viên.

c) Kiến tạo văn hóa công sở tích cực và cởi mở

- Giao tiếp đa chiều: Khuyến khích văn hóa giao tiếp cởi mở, nơi nhân viên được quyền đóng góp ý kiến và phản hồi về quy trình vận hành. Tôn trọng sự đa dạng trong tính cách và quan điểm của từng cá nhân.
- Giá trị cốt lõi: Xác định và lan tỏa bộ giá trị cốt lõi của thương hiệu (ví dụ: Tận tâm, Trung thực, Sáng tạo) đến từng nhân viên. Nhân viên cần hiểu rằng họ không chỉ là người bán cà phê, mà là đại sứ thương hiệu mang lại trải nghiệm cho khách hàng.

d) Cam kết đào tạo và phát triển năng lực

- Đào tạo chuyên môn: Tổ chức các khóa đào tạo định kỳ về kỹ năng cứng như: kỹ thuật pha chế nâng cao (barista skills), quy trình phục vụ bàn tiêu chuẩn, và kỹ năng sử dụng hệ thống phần mềm quản lý.
- Đào tạo kỹ năng mềm: Chú trọng trang bị các kỹ năng mềm thiết yếu như kỹ năng giao tiếp, giải quyết khiếu nại khách hàng, quản lý cảm xúc và chịu áp lực công việc, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

e) Cân bằng công việc và đời sống

- Linh hoạt trong vận hành: Áp dụng việc sắp xếp ca làm việc linh hoạt, phù hợp với nguyện vọng của nhân viên (đặc biệt là nhân sự part-time/sinh viên) nhưng vẫn đảm bảo định biên nhân sự của quán.
- Sức khỏe tinh thần: Quan tâm đến sức khỏe tinh thần của nhân viên, xây dựng môi trường làm việc không áp lực độc hại, hỗ trợ nhân viên giảm stress thông qua sự chia sẻ và hỗ trợ từ cấp quản lý.

f) Ứng dụng công nghệ trong quản trị nhân sự

- Quản lý hiệu suất: Sử dụng phân hệ quản lý nhân sự (HRM) trong hệ thống phần mềm để theo dõi lịch làm việc, chấm công và đánh giá hiệu suất một cách khách quan, dựa trên dữ liệu thực tế thay vì cảm tính.
- Thông tin nội bộ: Thiết lập các kênh thông tin nội bộ chính thống (nhóm làm việc trên Zalo, ứng dụng nội bộ) để truyền tải thông báo nhanh chóng, chính xác đến toàn bộ nhân viên.

g) Trách nhiệm xã hội

- Hoạt động xanh: Khuyến khích nhân viên tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường tại quán như tiết kiệm điện nước, phân loại rác thải, giảm thiểu đồ nhựa dùng một lần.
- Gắn kết cộng đồng: Tổ chức hoặc tham gia các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng địa phương. Điều này không chỉ nâng cao hình ảnh thương hiệu mà còn giúp nhân viên cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa xã hội.

h) Đánh giá và Cải tiến liên tục

- Cơ chế phản hồi: Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên định kỳ (Employee Satisfaction Survey). Lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm việc.
- Điều chỉnh chính sách: Dựa trên các phản hồi thu được, Ban quản lý cần linh hoạt điều chỉnh các chính sách đãi ngộ và quy trình làm việc sao cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo môi trường làm việc luôn được tối ưu hóa.

Tóm tắt chương 3

Chương 3 tổng kết các thành quả đạt được của đề tài, bao gồm việc hoàn thiện bộ tài liệu thiết kế hệ thống toàn diện: Phân tích Quy trình nghiệp vụ, Kiến trúc Chức năng Toàn diện, Mô hình Dữ liệu Chi tiết (ERD) và Giao diện Người dùng Mẫu (UI Prototype). Hệ thống thiết kế được đánh giá cao nhờ khả năng tối ưu hóa quản lý vận hành thông qua tự động hóa, cung cấp khả năng kiểm soát và báo cáo mạnh mẽ về doanh thu và chi phí. Tuy nhiên, thách thức khi triển khai bao gồm chi phí đầu tư ban đầu và đặc biệt là Quản lý sự thay đổi để nhân viên thích nghi với quy trình số hóa. Đề tài đã giải quyết vấn đề khả thi bằng cách đưa ra các khuyến nghị chiến lược chi tiết. Các khuyến nghị chiến lược tập trung vào việc đào tạo nhân sự sử dụng phần mềm chi tiết và đầu tư hạ tầng công nghệ đồng bộ như máy POS cảm ứng và mạng Wi-Fi ổn định. Về Cơ chế chính sách, hệ thống cần thiết lập phân quyền nghiêm ngặt theo vai trò, thực hiện sao lưu dữ liệu tự động hằng ngày và yêu cầu quản lý phê duyệt mọi chỉnh sửa dữ liệu quan trọng để đảm bảo an toàn và tính toàn vẹn dữ liệu. Đồng thời, Môi trường làm việc phải được chuẩn hóa về vệ sinh và tiện nghi, xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng và kiến tạo văn hóa giao tiếp cởi mở dựa trên các hoạt động khen thưởng minh bạch.

PHẦN KẾT LUẬN

Trong bối cảnh các mô hình kinh doanh dịch vụ ăn uống ngày càng phát triển và cạnh tranh mạnh mẽ, việc xây dựng một nền tảng trực tuyến để quảng bá hình ảnh và nâng cao chất lượng phục vụ trở thành nhu cầu thiết yếu, ngay cả đối với những quán cà phê vừa và nhỏ. Đề tài “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý cửa hàng bán hàng cà phê FRoastery” đã tiến hành nghiên cứu và phân tích các yếu tố quan trọng nhằm xây dựng một website hỗ trợ truyền thông hiệu quả, đồng thời phục vụ công tác quản lý hoạt động bán hàng tại quán.

Qua quá trình tìm hiểu và phân tích, có thể nhận thấy rằng hệ thống không chỉ đóng vai trò như một kênh giới thiệu sản phẩm, không gian và phong cách thương hiệu Froastery, mà còn hỗ trợ quán trong việc quản lý thông tin menu, chương trình khuyến mãi, phản hồi khách hàng và các hoạt động kinh doanh diễn ra trực tiếp tại quán. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp Froastery nâng cao tính chuyên nghiệp, thuận tiện hơn trong việc cập nhật thông tin và tạo dựng hình ảnh thân thiện, hiện đại đối với khách hàng.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng sự kết hợp giữa lý thuyết thiết kế hệ thống và nhu cầu thực tế của Froastery là yếu tố cốt lõi để tạo dựng một hệ thống linh hoạt, dễ sử dụng và đáp ứng được xu hướng tiếp cận khách hàng trong thời đại số. Dù mô hình kinh doanh tập trung chủ yếu vào phục vụ tại quán, nhưng việc sở hữu một nền tảng trực tuyến rõ ràng và chuyên nghiệp vẫn mang lại nhiều giá trị, đặc biệt trong việc thu hút khách mới và duy trì sự hiện diện của thương hiệu.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, chúng em kỳ vọng rằng hệ thống được xây dựng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá, hỗ trợ tốt cho hoạt động quản lý tại quán và tăng cường trải nghiệm của khách hàng khi tìm hiểu về Froastery. Đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp quán mở rộng tệp khách hàng tiềm năng và khẳng định vị thế trong thị trường cà phê hiện nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Lê Văn Phùng (2014), *Kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc*, Nhà xuất bản thông tin và truyền thông, 2014.
- [2] Nguyễn Văn Vị (2010), *Giáo trình Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin*, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
- [3] Nguyễn Thị Thanh Huyền (2010), *Phân tích và thiết kế hệ thống*, Nhà xuất bản thông tin và truyền thông.
- [4] Nguyễn Văn Ba (2005), *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin các phương pháp có cấu trúc*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [5]. TBG_PTTKHT_SuaTheoHDCT.

PHIẾU CHẤM ĐIỂM HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN/TIỂU LUẬN

Điểm, Chữ ký của cán bộ chấm thi		Điểm thống nhất của bài thi		Chữ ký xác nhận của cán bộ nhận bài thi
CB chấm thi số 1	CB chấm thi số 2	Bảng số	Bảng chữ	